



-טיוטה לא להפצה-

למידה מותאמת אישית: מסמך אפיון תהליכים

טיוטה 7

**נכתב על ידי צוות אגף המו"פ
שנת תשפ"ה**

תוכן עניינים

2	תוכן עניינים
4	מבוא
6	תקציר
9	פעלנות וכשירויות בלמידה מותאמת אישית
11	תהליך 1- הכרות ומיפוי הלומד
11	מטרת התהליך
11	שלבים בתהליך
12	יחסי גומלין עם תהליכים אחרים
12	מדידה והערכה של הצלחת התהליך
13	דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית הנגזרות מתוך התהליך
16	תהליך 2- הצבת יעדים ותכנון מסע למידה אישי
16	מטרת התהליך
16	שלבים בתהליך
17	יחסי גומלין עם תהליכים אחרים
18	כלי מדידה והערכה
18	דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית הנגזרות מתוך התהליך
21	נספח תהליך 2
24	תהליך 3 - למידה דינמית
24	מטרת התהליך
24	שלבים בתהליך
25	יחסי גומלין עם תהליכים אחרים
25	כלי מדידה והערכה
26	דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית הנגזרות מתוך התהליך
30	כשירויות
32	מודל מציאותי- ליישום תפיסת הכשירויות בבית הספר
34	תהליך 4- הערכה ורפלקציה
34	מטרת התהליך
34	שלבים בתהליך
36	יחסי גומלין לתהליכים אחרים
37	כלי מדידה והערכה
39	דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית הנגזרות מתוך התהליך
42	תהליך 5- ליווי תהליכי למידה מותאמים אישית
42	מטרת התהליך
42	שלבים בתהליך
44	פיתוח מקצועי למורים ללמידה מותאמת אישית
44	עקרונות לתכנון פיתוח מקצועי מותאם אישית
44	כישורים ומיומנויות לפיתוח המורה
45	שילוב טכנולוגיה בתהליך
46	דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית הנגזרות מתוך התהליך
48	נספח תהליך 5- תפיסת המנטורינג
53	תהליך 6 - סביבה תומכת למידה מותאמת אישית
53	סביבה פיזית תומכת למידה מותאמת אישית
54	דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית התומכת בסביבה פיזית ללמידה מותאמת אישית



55	סביבה טכנולוגית תומכת למידה מותאמת אישית
56	דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית התומכת בסביבה טכנולוגית ללמידה מותאמת אישית
57	סביבה חברתית תומכת למידה מותאמת אישית
58	דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית התומכת בסביבה חברתית ללמידה מותאמת אישית
59	סביבה ארגונית תומכת למידה מותאמת אישית
60	דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית התומכת בסביבה ארגונית ללמידה מותאמת אישית
62	מודלים פדגוגיים יישומיים ללמידה מותאמת אישית
62	1. מודל מרחבים דינמיים
64	2. מודל צמיחה אישית
65	3. המודל המודולרי: למידה מבוססת פרויקטים (PBL)
66	4. מודל שעת מומחה
68	מקורות

סיוטת ללא אישור

מבוא

למידה מותאמת אישית (Personalized Learning) הינה חלק מתפיסה חינוכית שמטרתה להגשים את הפוטנציאל האישי של הלומד, לייצר הוגנות, גישה להזדמנויות וצמצום פערים, לאפשר לתלמידים להתפתח כבני אדם שלמים ולהיות שותפים משמעותיים בעיצוב החברה והקהילה בה הם חיים.

למידה מותאמת אישית מתמקדת בהתאמת תהליכי ותכני הלמידה לצרכים, ליכולות, לשאיפות ולמאפיינים הייחודיים של כל לומד. תפיסה זו מבקשת לאפשר לכל תלמיד ללמוד במסלול אישי, בקצב ובסגנון המתאים לו, תוך שימוש בשיטות הוראה מגוונות וגמישות. הגישה יוצאת מתוך הכרה בכך שלכל תלמיד פרופיל ייחודי, וכי מתן מענה מותאם לפרופיל זה הוא המפתח למיצוי הפוטנציאל האישי ולהגשמה עצמית (Shemshack & Spector, 2020; Bernacki et al., 2021). מטרת הלמידה המותאמת אישית היא להעצים את התלמידים, לשפר את ההישגים הלימודיים ולהגביר את המוטיבציה שלהם ללמידה (Pane et al., 2015). למידה מותאמת אישית מצריכה מכוונות עצמית בלמידה שכן היא המאפשרת לתלמידים לפתח מיומנויות של שליטה עצמית לארגן את תהליכי הלמידה שלהם ולהעריך את התקדמותם באופן עצמאי (Zimmerman, 2002). המחקרים בתחום מצביעים על פוטנציאל של למידה מותאמת אישית לקידום מיומנויות קריטיות כמו פתרון בעיות, יצירתיות, וחשיבה עצמאית, לצד שיפור משמעותי בהישגים בתחום המתמטיקה והקריאה (Norris et al., 2021). על ידי מתן אפשרות לכל תלמיד להוביל את הלמידה האישית שלו, למידה מותאמת אישית מסייעת גם בהשגת שוויון חינוכי, בכך שהיא מתאימה את דרכי הלמידה לכל תלמיד על פי היכולות והצרכים האישיים שלו (Miller et al., 2020).

חשוב לציין כי בחינוך והלמידה המותאמים אישית נדרשת גם **מחויבות לקיום מרחבים קולקטיביים של למידה** – כאלה שבהם כלל התלמידים נפגשים סביב תכנים מרכזיים וערכים משותפים, רוכשים ידע בליבת התרבות, המדע והאזרחות ומפתחים תחושת שייכות, ערבות הדדית ומחויבות לטוב הכללי.

מסמך זה מתאר מודל ללמידה מותאמת אישית, את התהליכים והשלבים הנדרשים על מנת לקיימה ואת התשתית האנושית והסביבתית הנדרשת לשם קידומה. עבור כל תהליך מתוארת מטרתו וחלקו במודל הלמידה, השלבים השונים הנדרשים על מנת לקיימו, יחסי הגומלין שלו עם תהליכים אחרים, כלי ההערכה ומדידה והדרישות הפונקציונליות למערכת טכנולוגית תומכת תהליך. מסמך זה מהווה מסגרת מושגית ראשונית המתמקדת בהגדרת התהליכים והדרישות הפונקציונליות ממערכת טכנולוגית תומכת למידה מותאמת אישית. על מנת שהמסמך ישמש כמדריך פדגוגי למורים ולמנהלי בתי ספר נדרשים תהליכי העמקה נוספים.

בליבת תפיסה חינוכית זו עומד הצורך לפתח אצל הלומד **פעלנות (Agency)**. פעלנות מוגדרת כיכולתו של הפרט לקבוע מטרות, ליזום ולפעול באופן עצמאי ואחראי כדי להשיג ולחולל שינוי בעולמו. בהתאם למצפן הלמידה 2030 של ארגון ה-OECD, פיתוח פעלנות מהווה תנאי יסוד להצמחת "כשירויות טרנספורמטיביות", המאפשרות לאדם לנווט בהצלחה במציאות מורכבת ומשתנה. למידה מותאמת אישית, כפי שתוצג במסמך זה, מהווה את המסגרת הפדגוגית לטיפול פעלנות זו. היא עושה זאת בכך שהיא מזמנת ללומד תהליכים מחזוריים של ציפייה, פעולה ורפלקציה, ומעבירה אליו את הבעלות על מסע הלמידה שלו – החל מהצבת היעדים ועד להערכת התקדמותו.



בהמשך לרעיון המרחב הקולקטיבי, פיתוח הפעלנות אינו תהליך אישי בלבד, אלא מתרחש במסגרת חברתית של **פעלנות שיתופית (Co-agency)**. מושג זה מכיר בכך שתלמידים, מורים, הורים כשותפים מרכזיים בתהליך הלמידה, והקהילה כולה פועלים יחד כדי לסייע לתלמידים להתקדם לעבר מטרותיהם המשותפות. סביבת למידה מיטבית, נבנית על בסיס שותפות זו, שבה כל הגורמים – המורים כמעצבי סביבה, העמיתים כשותפים לדיון, וההורים תומכים באופן פעיל בתהליך. בכך, המודל המוצע מכיר בכך שחינוך הוא אחריות משותפת, ומרחיב את סביבת הלמידה מעבר לגבולות הכיתה.

טיוטה לא להפצה

תקציר

מכלול הלמידה המותאמת אישית כולל ארבעה תהליכים מרכזיים הפועלים יחד כמערכת מתפתחת בהתאם לצרכי הלומד: **הכרות ומיפוי הלומד, הצבת יעדים ותכנון מסע למידה אישי, למידה דינמית, הערכה מעצבת ומסכמת ורפלקציה.** תהליכים אלו שזורים זה בזה ומתקיימים במחזוריות מתמשכת, שמטרתה להבטיח חוויית למידה רלוונטית ומותאמת לכל תלמיד. תהליכים אלו מזינים זה את זה ויוצרים מערכת שלמה המטפחת את האדם השלם על כל היבטיו הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים.

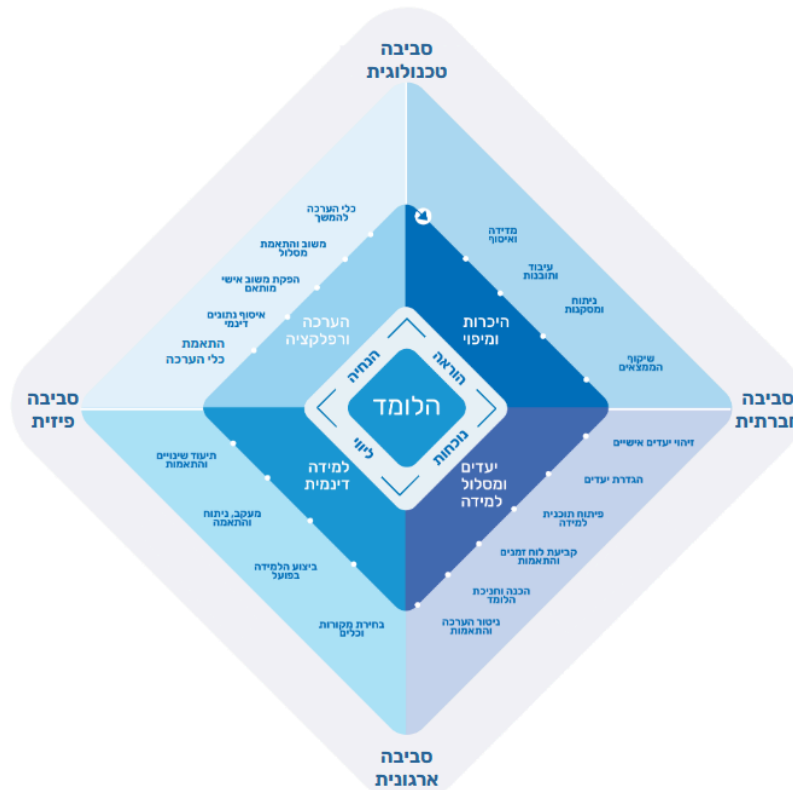
להלן תרשים תהליכי למידה מותאמים אישית שיורחבו בהמשך מסמך זה:

1. **היכרות ומיפוי עם הלומד** – היכרות עם הלומד ומאפיניו, חוזקותיו, אתגריו והעדפותיו האישיות, תוך שימוש בכלים מגוונים (תצפיות במגוון מרחבים מצבים וזמנים שונים, ניתוח נתונים, שיחות עומק ומשובים).
2. **הצבת יעדים ותכנון מסע למידה אישי** – תהליך דיאלוגי בו הלומד והמורה יחד מגדירים את יעדי הלמידה תוך התייחסות למטרות קצרות וארוכות טווח, מתכננים את מסלול הלמידה ומתאימים את הכלים והמשאבים הנדרשים.
3. **למידה דינמית** – יישום תהליך הלמידה במסלול האישי שבו תלמידים מתקדמים בקצב המותאם לצרכיהם ויכולותיהם. התהליך מתרחש בסביבה חברתית של קהילת לומדים המשלבת סביבה – פיזית וטכנולוגית – המאפשרת לתלמידים לשלב מגוון תכנים והתנסויות ולבחור את דרכי הלמידה וההוראה המתאימות להם ביותר.
4. **הערכה ורפלקציה** – שילוב שיטות הערכה כחלק אינטגרלי מתהליך הלמידה, תוך מתן משוב רציף והתאמות בזמן אמת.

על מנת לתמוך בלמידה מותאמת אישית נדרשת **סביבה תומכת**, תוך הנחיה **וליווי תהליכי הלמידה.**

ליווי תהליכי למידה מתאר את התמיכה הרציפה שמספקים אנשי חינוך כמנטורים, הכוללת הנחיה שיטתית לפיתוח מיומנויות הכוונה עצמית בלמידה, רפלקציה ועבודה בסביבות היברידיות. תהליך זה כולל את הובלת קהילת הלומדים תוך התאמת התמיכה לכל משתתף, והענקת כלים להתמודדות עצמאית עם אתגרי הלמידה בסביבות משתנות.

סביבה תומכת למידה מותאמת אישית כוללת יצירת מערך משולב של תשתיות ארגוניות, פיזיות, חברתיות וטכנולוגיות מתקדמות מבוססות בינה מלאכותית, המהוות את הבסיס לתהליך הלמידה. סביבות אלו מבוססות על שילוב מרחבים פיזיים, חברתיים ודיגיטליים, המאפשרים אינטראקציות מגוונות המותאמות לצרכים של כל לומד. סביבה זו דורשת גם התאמת המבנה הארגוני של המוסד החינוכי, כולל שיבוץ גמיש של צוותי הוראה, תכנון מחודש של מערכות שעות, וניהול דינמי של משאבים פדגוגיים התומכים בלמידה מותאמת אישית.



לוח 1. תרשים מודל למידה מותאמת אישית (התרשים בתהליך קריאטיב מול הסטודיו)

תהליכי הלמידה המותאמת אישית המוצגים במסמך זה מבטאים את מודל הלמידה המחזורי (AAR: Anticipation- Action- Reflection) המוצג בפרויקט חינוך 2030 של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD, 2023). שני התהליכים הראשונים: הכרות ומיפוי הלומד (1), הצבת יעדים ותכנון מסע למידה אישי (2) מגלים את שלב הציפיה (Anticipation) בו הלומדים מערבים את כישוריהם הקוגניטיביים והרגשיים על מנת לחזות את הדרישות העתידיות ולהעריך את ההשלכות של הפעולות שיבצעו בהווה. תהליך הלמידה הדינמית (3) מייצג את הפעולה עצמה (Action) בה הלומדים פועלים באופן ישיר כדי להשיג את מטרותיהם. תהליך הערכה ורפלקציה (4) משקף את (Reflection) בו הלומדים מעריכים את פעולותיהם במטרה להעמיק את הבנתם הבנתם ולשפר את ההתנהלות שלהם בעתיד משלים את המעגל לשלב השיקוף (Reflection).

הצורך בתמיכה טכנולוגית בלמידה והוראה היברידים

בעולם שבו למידה מתרחשת במרחבים פיזיים ודיגיטליים כאחד, נדרשת מערכת טכנולוגית תומכת שתסייע לגשר בין הסביבות השונות. הטכנולוגיה מאפשרת איסוף וניתוח נתונים מולטי מודאליים¹ על תהליך הלמידה, התאמת תכנים ומסלולי למידה אישיים, יצירת משוב בזמן אמת וחיבור בין לומדים, מורים ומשאבים חינוכיים מכל מקום ובכל זמן (Reich, 2015;).

¹ רב-אמצעיים: איסוף וניתוח נתונים המשלבים סוגי מידע שונים כמו טקסט, קול ודימוי חזותי וכוללים מידע על התנהגות הלומדים בכלים דיגיטליים ובמרחבים פיזיים כמו כיתות לימוד.



(Rabin et al., 2019). בבואנו לתכנן מערכת טכנולוגית התומכת בלמידה מותאמת אישית יש לקחת בחשבון היבטים של פרטיות, אבטחת מידע, שמירה על סודיות, הזכות להישכח ועוד, בהתאם לתקנות ולכללי מערכת החינוך.

מערכת זו תומכת בקיומם של **תהליכים היברידיים** בין סביבות למידה פיזיות ודיגיטליות, תוך יצירת **איזון חברתי** המאפשר שמירה על קשרים בין-אישיים במרחבי למידה משותפים. כך, הלומדים יכולים **לבחור את אופן הלמידה המתאים להם** ולנוע בגמישות בין סביבות למידה שונות, תוך שימור רצף פדגוגי והוראה מותאמת אישית.

טיוטה לא להפצה

פעלנות וכשירויות בלמידה מותאמת אישית

בעולם המשתנה במהירות, מערכות חינוך מתמודדות עם הצורך להכין את הדור הצעיר לאתגרים ומורכבויות עתידיות. לשם כך, מתמקד החינוך בפיתוח יכולות רחבות, המאפשרות לתלמידים לנווט בהצלחה בסביבות לא מוכרות ולפעול באופן משמעותי בעולם. במרכז תפיסה חינוכית מתפתחת זו עומד מושג הפעלנות, המתאר את יכולתם ורצונם של התלמידים להשפיע באופן חיובי על חייהם ועל העולם סביבם.

מושג זה אינו תכונת אישיות מולדת, אלא יכולת נרכשת שניתן לעצב וללמוד לאורך זמן. פעלנות שונה ממושגים כמו "אוטונומיה של התלמיד", "קול התלמיד" או "בחירת התלמיד", בהיותה מושג רחב ומורכב הכרוך ביכולת להציב מטרה, לשקף ולפעול באחריות כדי לחולל שינוי. פעלנות היא פעולה אקטיבית לעיצוב וקבלת החלטות ובחירות אחראיות במקום להיות מופעל על ידי החלטות שנקבעו על ידי אחרים.

פעלנות כמטרה חינוכית

פיתוח פעלנות הוא גם מטרה לימודית וגם תהליך למידה. תלמידים מפתחים פעלנות כשהם מסתמכים על מוטיבציה, תקווה, יעילות עצמית ותודעת צמיחה כדי לנווט לעבר שלומות. זה מאפשר להם לפעול מתוך תחושת מטרה, שמנחה אותם לשגשג בחברה. ככל שהם מתקדמים בחינוך, על התלמידים לפתח את היכולת למצוא תחושת מטרה בחייהם, ולהאמין שהם יכולים לממש מטרה זו על ידי הצבת יעדים ונקיטת פעולות להשגתן. כאשר תלמידים פעלנים בלמידתם וממלאים תפקיד פעיל בהחלטה מה ואיך ילמדו, הם נוטים להפגין מוטיבציה רבה יותר ולפתח מיומנויות הכוונה עצמית בלמידה, מיומנויות יסוד ללמידה ולחיים. פיתוח הפעלנות הוא תהליך יחסי, הכולל אינטראקציות עם בני משפחה, עמיתים ומורים לאורך זמן. זהו תהליך שנמשך ומתפתח לאורך כל החיים. (OECD, 2023; 2025)

גישת הכשירויות בחינוך (Competencies), המובאת במצפן הלמידה 2030 של ה-OECD, מתמקדת בפיתוח מכלול רחב של ידע, מיומנויות, עמדות וערכים המאפשרים לתלמידים לנווט במצבים מורכבים ולפעול באופן יעיל. גישה זו מכירה בכך שהעולם המשתנה דורש יותר מידע עובדתי; היא דורשת מהתלמידים להיות בעלי יכולת להבין, ליישם וליצור ידע חדש. "כשירויות טרנספורמטיביות" (Transformative competencies) הן מרכזיות לגישה זו, והן כוללות יכולות כמו יצירת ערך חדש, התמודדות עם מתחים ודילמות ולקיחת אחריות. פעלנות מהווה את הבסיס לפיתוח כשירויות אלו. מודל מצפן הלמידה 2030 של ה-OECD מציג מחזוריות של ציפייה-פעולה-רפלקציה (Anticipation-Action-Reflection; AAR), המראה כיצד פעלנות מתפתחת כשתלמידים לומדים, מקבלים משוב ומשקפים את עבודתם. (OECD, 2023; 2025)

מרכיב חשוב בגישת הכשירויות ובפיתוח פעלנות הוא מושג הפעלנות השיתופית (Co-agency). פעלנות שיתופית מתרחשת כאשר הלמידה הופכת למאמץ משותף ותלמידים, מורים, הורים וקהילות פועלים יחד כדי לסייע לתלמידים להתקדם לעבר מטרותיהם. סביבת למידה יעילה נבנית על פעלנות שיתופית, שבה כולם נחשבים לומדים – לא רק התלמידים, אלא גם המורים, מנהלי בתי הספר, ההורים והקהילות. במסגרת זו כל גורם ממלא תפקיד מפתח:

המורים מעצבים סביבת למידה המעודדת פעלנות, מכירים באינדיבידואליות של הלומדים, ומטפחים בנייה משותפת של ידע. **העמיתים** משפיעים זה על הפעלנות של זה באמצעות



השתתפות פעילה, דיונים פתוחים ואתגור הדדי. **ההורים** משמשים כסוכנים מרכזיים בלמידת ילדיהם, ומעורבותם החיובית משפרת את הישגי התלמידים ומחזקת את ביטחונם. **הקהילה הרחבה** מרחיבה את סביבת הלמידה ומדגישה כי חינוך הוא אחריות משותפת. (OECD, 2023; OECD, 2025)

בהלימה לכך, תפקיד המורים במצפן ההוראה של ה-OECD מציג חזון הוליסטי למשמעות ההוראה, ומחזק את חשיבותם של מורים כסוכני שינוי. בליבת חזון זה עומדת **פעלנות המורה (Teacher Agency)**: היכולת והנכונות של המורה ליזום, לפעול ולהוביל שינוי באופן מכוון כדי להשפיע לטובה על תלמידיו, עמיתיו והמערכת כולה. פעלנות זו באה לידי ביטוי בשלושה רבדים משלימים: ברובד **האישי**, דרך פיתוח זהות מקצועית חזקה, ערכים אתיים ושיקול דעת; ברובד **השיתופי (Co-agency)**, דרך בניית שותפויות עם תלמידים, הורים ועמיתים; וברובד **הקולקטיבי**, דרך עבודת צוות המבוססת על אמון ומטרה משותפת. על ידי מימוש הפעלנות שלהם, המורים הופכים לכוח המניע בטיפול הפעלנות של תלמידיהם, כאשר הם מעצמים אותם לקחת בעלות על למידתם ולפעול במטרה לעצב את עתידם ואת העולם סביבם. השקעה במורים, בהתאם לחזון זה, היא השקעה בעתיד החינוך, בחברה ובעולם (OECD, 2025).

למידה מותאמת אישית כיישום טבעי של גישת הכשירויות ופיתוח פעלנות

למידה מותאמת אישית מהווה את מסגרת פדגוגית מיטבית למימוש גישת הכשירויות ולטיפול פעלנות הלומד. היא עושה זאת על ידי יצירת שינוי יסודי בתפקיד התלמיד: ממקבל מידע פסיבי לשותף פעיל המעורב בתכנון, ביישום ובהערכת תהליכי הלמידה של עצמו. בכך, מועברת אל הלומד הבעלות על מסע הלמידה, והוא מתנסה באופן ישיר בפעולה, בעיצוב ובקבלת החלטות אחריות – שהם ליבת מושג הפעלנות.

במסגרת גמישה זו, מתאפשר פיתוח כשירויות בו כל לומד יכול לרכוש וליישם ידע ומיומנויות בקצב, בסגנון ובדרך המתאימים לו. מתן הבחירה באסטרטגיות למידה ובדרכי פתרון בעיות מטפח לא רק את הכשירויות עצמן, אלא גם את המיומנות ההכוונה העצמית בלמידה של הלומד.

הצלחת התהליך תלויה בקיומה של פעלנות שיתופית חזקה, הכוללת את המורים, העמיתים וההורים כרשת תמיכה. סביבה תומכת זו חיונית במיוחד כדי להבטיח שגם לומדים מוחלשים יקבלו את הסיוע הנדרש כדי לממש את הפוטנציאל הגלום בלמידה מותאמת אישית, ולקבל החלטות מושכלות ואחריות לגבי עתידם.

תהליך 1- הכרות ומיפוי הלומד

מטרת התהליך

היכרות ומיפוי הלומד מטרתם לשרטט תמונת מצב עדכנית ומדויקת על הלומד בתחומים: **לימודיים, חברתיים, רגשיים, קוגניטיביים, תרבותיים, אישיותיים ותחושת מסוגלות.** תהליך זה מתעדכן באופן מתמשך, בהתבסס על מידע ממגוון מקורות כמו מבחנים, שאלונים, שיחות אישיות, תצפיות, טביעות רגליים דיגיטליות וביצועים לימודיים, ועדויות מהצוות החינוכי, ההורים ומסגרות חיצוניות.

הכרות מעמיקה עם הלומד ומיפוי מהווים תהליך בסיסי וחיוני, המסייע להבין את צורכי הלומד, את נקודות החוזק והאתגרים שלו, ותחומי העניין שלו, ומאפשר יצירת תהליך למידה מותאם אישית ויעיל יותר. הכרות מעמיקה זו מאפשרת גם זיהוי של תחומים שדורשים תמיכה נוספת, ובכך מבטיחה שהלומד יוכל להתקדם באופן מיטבי (Greller & Drachsler 2012).

תהליך ההכרות והמיפוי אינו חד-פעמי, אלא תהליך ספירלי, החוזר על עצמו, ומתעדכן באופן רציף כדי לשמור באופן מתמיד על תמונת מצב מדויקת והרחבה של הלומד, במטרה להתאים את הלמידה לצרכיו המשתנים. המיפוי עוזר ללומדים להבין את עצמם ולהתפתח, ולצוותי ההוראה ולמנהלים לסייע בהתאמת הלמידה, תוך זיהוי מגמות רחבות בתהליך הלמידה.

שלבים בתהליך

תהליך מיפוי והכרות עם הלומד בנוי מארבעה שלבים עיקריים:

1. **מידה ואיסוף מידע** – במטרה לגבש תמונה מלאה ככל האפשר של צורכי הלומד, נקודות החוזק והאתגרים שלו, בשלב זה נאספים נתונים ממקורות שונים: דיווחים עצמיים של הלומד, הערכות מורים, חוות דעת של הורים, גורמים חיצוניים מסביבות חיו, וכן נתונים מתוך למידה פורמלית וא-פורמלית, תצפיות בכיתה וניתוח דפוסי למידה לאורך זמן.
2. **עיבוד וארגון הנתונים** – הנתונים שנאספו מסודרים לקטגוריות ברורות כדי ליצור תמונת מצב מובנית: היבטים לימודיים, חברתיים, רגשיים והתנהגותיים. המידע עובר עיבוד וניתוח, כאשר מערכות טכנולוגיות מתקדמות, כולל בינה מלאכותית, מסייעות בזיהוי תבניות, חוזקות ואתגרים.
3. **ניתוח ומסקנות** – הצוות החינוכי מנתח את המידע גם בעזרתם של כלים טכנולוגיים, ליצירת פרופיל לומד ומגדיר את התחומים שבהם יש ללומד יתרון או קושי, כמו גם את הכיוונים האפשריים להמשך.
4. **שיקוף הממצאים והצגת הידע** – שלב דיאלוגי בו הצוות החינוכי משקף את הממצאים ללומד, להוריו ולצוות ההוראה למשוב הדדי לטובת בחינת תקפותו של פרופיל הלומד, מתקיים שיח על הדרך להמשך הלמידה, תוך קביעת התאמות ושינויים נדרשים.

יחסי גומלין עם תהליכים אחרים

המיפוי אינו שלב סגור, אלא **תהליך מתמשך שמלווה את הלומד ברצף לאורך הזמן**. כל תהליך למידה משמעותי מחייב חזרה למיפוי על מנת לעדכן את הנתונים, לזהות שינויים ולהעריך את מידת ההתאמה של ההחלטות שנעשו ולקבוע יעדים חדשים המשתנים ביחס למשוב ולהערכה.

על כן **מתקיימים יחסי גומלין** בין תהליך זה לבין תהליכים נוספים בלמידה מותאמת אישית:

- קביעת יעדים אישיים (תהליך 2) – המיפוי משמש בסיס לקביעת מטרות אישיות רלוונטיות עבור הלומד. היעדים יכולים להתעדכן בהתאם לשינויים שמתגלים במיפוי מחודש.
- תכנון מסלול הלמידה (תהליך 3) – תהליך המיפוי מספק מידע מדויק שמאפשר לבנות מסלול מותאם אישית לכל לומד. ככל שהתהליך מתקדם, יש לחזור למיפוי כדי לבדוק אם נדרשות התאמות במסלול.
- הערכת התקדמות והתאמות (תהליך 4) – הערכה מתבצעת על בסיס הנתונים שנאספו במיפוי (1) והיעדים האישיים שנקבעו (2), ומאפשרת הבנה מעמיקה של ההתפתחות של הלומד. אם מתגלות מורכבויות או הזדמנויות, יש לחזור למיפוי כדי לעדכן מחדש את מסלול הלמידה.
- ביחס לתהליך הליווי, תהליך המיפוי מסייע לניהול קהילת הלומדים והתאמות קבוצתיות – המיפוי מסייע לא רק ברמה האישית אלא גם בזיהוי צרכים קבוצתיים והתאמות נדרשות לשיטות הוראה ולקבוצות למידה שונות.
- התאמה אישית של מסלול הלמידה – המערכת תשתמש בנתוני המיפוי לצורך בניית מסלול לימודי אישי לכל תלמיד.
- קשר בין המיפוי להערכת ההתקדמות – תוצרי המיפוי ישמשו כבסיס להערכה דינמית ומתמשכת של תהליך הלמידה.
- שילוב המיפוי בתהליכי חינוך רגשיים וחברתיים – זיהוי צורכי תמיכה רגשית והתאמת אסטרטגיות חינוכיות בהתאם.

מדידה והערכה של הצלחת התהליך

מדדים להצלחת תהליך המיפוי:

- פרופיל תלמיד מלא הכולל התייחסות להיבטים הלימודיים, חברתיים, רגשיים, קוגניטיביים, תרבותיים, אישיותיים ותחושת מסוגלות של התלמיד.
- שיפור מידת ההכרות של המורים עם התלמיד חוזקותיהם ומאפייניהם הייחודיים.
- שביעות רצון התלמידים מהתמונה המשתקפת מתהליך המיפוי ותוצריו.
- תקפות ייצוג פרופיל התלמיד בעיני התלמיד, ההורים והמורים.
- מידת השימוש בפרופיל התלמיד על ידי המורים
- מידת השימוש במיפוי להצבת היעדים ותכנון המסלול

דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית הנגזרות מתוך התהליך

1. הגדרת דמות הלומד ומאפייניה

- יצירת פרופיל לומד אישי – המערכת תאפשר איסוף נתונים מרחביים ורב-ממדיים על כל לומד, כולל חוזקות, אתגרים, תחומי עניין, צרכים לימודיים, רגשיים וחברתיים (Hague & Payton, 2010).
- מיפוי הלומד ביחס לתוכנית הלימודים – המערכת תתאים את המיפוי למסגרת הפדגוגית וההתפתחותית בהתאם לתוכנית הלימודים ומקורות נוספים.
- איסוף נתונים הוליסטי – שילוב מידע ממקורות שונים: דיווחי לומד, תצפיות, נתוני למידה דיגיטליים, תשומות מורים, הורים ומומחים חינוכיים.

2. איסוף נתונים, אינטגרציה והשלמת חוסרים

- שמירה מאובטחת של נתונים לאורך זמן – הגדרת משך הזמן שבו נשמרים הנתונים וקביעת מנגנוני אבטחת מידע ומחיקה בהתאם לכללי פרטיות.
- הגדרת הרשאות גישה – המערכת תקבע מי רשאי לצפות, לערוך ולשלוח נתונים (מורים, הורים, תלמידים, צוותים מקצועיים).
- בקשת רשות לאיסוף ושמירת נתונים – המערכת תיידע את הלומדים והוריהם ותאפשר להם לשלוט על סוגי הנתונים שנאספים.
- חיבוריות ואינטגרציה – חיבור הנתונים שנאספו ממגוון מקורות כגון:
 - מערכות מידע פנימיות של בית הספר (SIS, LMS)
 - מערכות הערכה דיגיטליות
 - מערכות למידה אדפטיביות (AI)
 - מערכות רפלקציה עצמית ויומני למידה דיגיטליים
 - נתונים מהורים ומסביבות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות
- למידה היברידית- איסוף נתונים מהסביבה הפיזית – תיעוד תהליכי למידה אישיים וקבוצתיים וסיטואציות חברתיות בעולם הפיזי שאינן כרוכות בטכנולוגיה, תוך שמירה על פרטיות.

3. עיבוד, ארגון וניהול נתוני פרופיל התלמיד

- אחסון הנתונים בפורמט נוח לעיבוד – קביעת פורמט סטנדרטי לאחסון נתונים (JSON, CSV, Word, Excel) כדי לאפשר ניתוחים מתקדמים.
- שימוש בלוח בקרה (Dashboard) מתקדם – תצוגה ויזואלית של מידע על פרופיל התלמיד לצוות החינוכי ולבעלי עניין נוספים.
 - תובנות על כל לומד
 - מגמות כיתתיות
 - קבוצות למידה דינמיות
- ניתוח הנתונים והצגת תובנות – זיהוי דפוסים וחיבורים בין סוגי המידע:



- קשר בין מגוון סוגי הנתונים ליצירת תובנות הוליסטיות. למשל: קשר בין ביצועים לימודיים לרווחה רגשית
- זיהוי מוקדי חוזקה ואתגר
- חיזוי נקודות להתייחסות כגון אתגרים, בעיות והזדמנויות עתידיות באמצעות ב"מ

4. שלילת נתוני פרופיל והנגשה למשתמשים

- הגדרת אפשרויות אחזור ושליפה – המערכת תאפשר שלילת נתונים לפי הקשר בהתאם להרשאות אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:
 - שלילת מידע פרטני על לומד יחיד
 - הצגת תמונה כיתתית וקבוצתית
 - השוואות על פני זמן (לדוגמה: התקדמות לאורך השנה)
- ממשק נוח לשליפת מידע – שילוב כלים לייצוא והורדת דוחות בפורמטים נוחים (Excel, PDF, Google Docs).
- יש להפריד בין ממשק הפרופיל של המורה לבין זה של התלמיד.
- מערכת המלצה מותאמת אישית – מתן המלצות פדגוגיות למורים על בסיס הנתונים שנאספו.

5. אינטגרציה עם כלים חינוכיים

- תמיכה בעבודה עם כלים קיימים – המערכת תאפשר חיבור למערכות מידע בית-ספריות קיימות ולכלים חינוכיים מתקדמים:
 - מערכות הערכה דיגיטליות
 - מערכות אנליטיקה למידה
 - מערכות לבניית מסלולי למידה אישיים
- התאמת המידע לתלמידים עם צרכים מיוחדים – המערכת תדע להנגיש מידע בהתאם לצרכים שונים (קריונות, דוחות מונגשים, אפשרות להדפסה כפולה להורים גרושים וכו').

6. ניטור, אבטחה והגנה על פרטיות

- אבטחת מידע קפדנית – שימוש בתקנים מתקדמים לאבטחת מידע חינוכי (GDPR, FERPA).
- אנונימזציה ותיוג נתונים רגישים – טשטוש מידע רגיש ושמירה על פרטיות הלומד.
- מעקב אחרי שימוש במידע – יומן פעילות לתיעוד מי ניגש לאיזה מידע ובאיזה תדירות.

7. מעקב ועדכון מידע שוטף

- תהליך מיפוי דינמי ומתמשך – תהליך המיפוי הוא תהליך מתמשך, אין מדובר באירוע חד-פעמי אלא בתהליך מתמשך שמלווה את הלומד לאורך שנות לימודיו. לכן נדרש שיקוף של המצב הנוכחי לצד שיקוף נקודות זמן קודמות וכן תהליכי שינוי.
- מערכת התראות חכמה – שליחת התראות למורים על שינויים בנתוני הלומד או על צורך באיסוף נתונים נוספים.
- בקרת איכות על הנתונים – בדיקות אוטומטיות לאיתור פערים במידע ודיווח למורה על חוסרים.



8. תמיכה בתפקידים שונים במערכת

● ממשק ייחודי לכל משתמש:

- למורים – גישה לפרופילי לומדים, דוחות ותובנות מותאמות אישית.
- לתלמידים – גישה לתיעוד אישי, רפלקציה עצמית ותכנון מטרות.
- להורים – גישה מותאמת עם אפשרות לראות מידע רלוונטי בלבד.
- למנהלים – ניתוח רוחבי של נתונים בית-ספריים.
- ממשק לדיאלוג, דיוק והסכמה על פרופיל הלומד בין כל בעלי העניין.

9. כלים טכנולוגיים למדידה:

- שאלוני שביעות רצון אינטראקטיביים
- ניתוח נתוני שימוש במערכת
- דוחות בינה מלאכותית לחיזוי הצלחה ופערים עתידיים

תהליך 2 הצבת יעדים ותכנון מסע למידה אישי

מטרת התהליך

המטרה העיקרית של הצבת יעדים בלמידה מותאמת אישית היא להתאים את החינוך לחוזקות, לאתגרים, למיומנויות ולתחומי העניין האישיים של כל תלמיד ותלמידה. יעדי למידה כוללים יעדים אקדמיים, רגשים חברתיים ויעדים אישיים. גישה זו מבטיחה שכל תלמיד מקבל חוויית למידה מותאמת אישית הממקסמת את הפוטנציאל שלו (Morin, A. (n.d)). למידה מותאמת אישית מפתחת תלמידים פעילים על ידי לקיחת אחריות על תהליך הלמידה ושיתופם באופן פעיל בחינוך שלהם. הצבת יעדי הלמידה מובילה למעורבות מוגברת ועוזר לתלמידים לפתח אהבה ללמידה. בנוסף, היא מספקת הזדמנויות לתלמידים להגיע למלוא הפוטנציאל שלהם על ידי התאמה של תהליכי למידה שונים וקצבי התקדמות. תהליך זה תומך בהשגת יעדיהם בדרכים הטובות ביותר עבור כל תלמיד ותלמידה (ESC of Northeast Ohio, n.d). לאחר הצבת היעדים מתכננים יחד המורה והתלמיד את מסע הלמידה המותאם ללומד.

שלבים בתהליך

תהליך הצבת היעדים ותכנון מסע למידה אישי מבוסס על המידע שנאסף בשלב המיפוי, ומהווה את החוליה המקשרת בין ההיכרות עם הלומד לבין עיצוב הלמידה המותאמת לו. תהליך זה מתמקד בגיבוש מסלול למידה אישי יחד עם התלמיד באופן המותאם ליעדים שהציב הלומד, ליכולותיו, שאיפותיו וצרכיו של הלומד, תוך יצירת מסגרת ברורה אך גמישה שמאפשרת התאמות לאורך הדרך. תהליך זה נמצא בבחינה ושינוי מתמיד לתהליך התפתחות הלומד ותהליך ההערכה והרפלקציה (4).

בתהליך זה שישה שלבים:

- 1. זיהוי יעדים אישיים** – כפי שהוגדר ב"תהליך 1- הכרות ומיפוי הלומד" בשלב זיהוי היעדים האישיים, מתקיים תהליך דיאלוגי בין הלומד לצוות החינוכי (ובמידת הצורך עם הורים) על מוקדי הכח ומוקדים לחיזוק כמו גם שאיפותיו האישיות. התהליך מתייחס להיבטים שונים כמו יעדים אקדמיים, מיומנויות רגשיות-חברתיות, תחומי עניין אישיים, נושאי למידה, ותחומים נוספים הרלוונטיים ללומד. כמו כן, מערכת טכנולוגית תומכת תציע יעדים ביחס לתהליך המיפוי (1) ופרופיל הלומד.
- 2. הגדרת היעדים במסגרת מובנית** – כדי להבטיח שהיעדים יהיו ברי השגה ומדידים, יעשה שימוש במסגרות מובנות כמו SMART (ספציפי, מדיד, בר השגה, רלוונטי ותחום בזמן) או OKRs (יעדים ומפתחות תוצאה). שלב זה הוא קריטי להפיכת היעדים לברי פעולה ויעילים. לאחר שנקבעו היעדים, הם הופכים להיות הבסיס לתכנון תכנית הלמידה בפועל. תכנון זה מתבסס על עקרונות של התאמה אישית, בחירה והכוונה עצמית בלמידה. היעדים שנבחרים אינם מתייחסים רק להישגים לימודיים, אלא גם לפיתוח אישי וחברתי של הלומד. חשוב לקיים דיאלוג מתמשך עם הלומד על תחושותיו כלפי תהליך הלמידה, ולוודא שהיעדים ממשיכים לשרת את צרכיו גם מהיבטים רגשיים וחברתיים.



3. **פיתוח תוכנית לימודים אישית** – יצירת תכנון מדורג המפרט את השלבים הנדרשים להשגת כל יעד בטווח הקצר והארוך. התכנון כולל פירוט המשימות, אבני דרך מרכזיות, תמיכה נדרשת מצד הצוות החינוכי וגורמים נוספים, וכן התאמות אפשריות במקרה של שינויים בצרכי הלומד. תכנית הלימודים צריכה לתת מענה הן לתכנית השנתית ברמת המאקרו והן ברמת המיקרו, התכנון השבועי של הלומד. במסגרת זו יש להבחין בין תכנית למידה ארוכת טווח, המייצרת מפת דרכים שנתית הכוללת את כלל היעדים האקדמיים והאישיים, לבין תכנון למידה קצר טווח שבו המורה מכין הזדמנויות למידה ואתגרים מותאמים אישית המייצרים את התשתית ללמידה השוטפת והיומיומית של הלומד.

4. **קביעת לוח זמנים והתאמות מתמשכות** – קביעת קצב התקדמות אישי, תוך התייחסות למסגרת החינוכית, משאבים זמינים, לוח השנה, עומס לימודי ומרכיבים נוספים המשפיעים על יכולת ההתקדמות של הלומד. יש להבטיח גמישות המאפשרת התאמות בהתאם להתפתחויות.

5. **תיאום ציפיות והכנת התלמיד** – בשלב זה מתקיים שיח מקדים בין הלומד למורה (ואף להוריו ולבעלי עניין נוספים), שבו מתואמות ציפיות ונקבעת מסגרת העבודה האישית. דגש ניתן על פיתוח מיומנויות לניהול זמן, אסטרטגיות למידה ואחריות אישית, כדי להבטיח שהלומד יוכל לנווט את תהליך הלמידה באופן יעיל ומותאם.

6. **תיעוד שינויים והתאמות** – תיעוד שיטתי של הציפיות, היעדים שהוגדרו ומסגרת העבודה האישית במערכת הטכנולוגית, כדי לאפשר מעקב, שינוי ועדכון להתאמת היעדים ומסלול הלמידה ושיפורם.

יחסי גומלין עם תהליכים אחרים

תהליך הצבת היעדים ותכנון מסע הלמידה האישי משתנה במהלך הלמידה ומתעדכן ככל שהלמידה מתקדמת. בכל שלב יש צורך לבחון מחדש את היעדים, לבדוק האם הלומד עומד בהם, ואת תאימותו של מסע הלמידה לצרכיו ולבצע שינויים בהתאם. על כן **מתקיימים יחסי גומלין** בין תהליך זה לבין תהליכים נוספים בלמידה מותאמת אישית:

קשר לתהליך הכרות ומיפוי הלומד (1) – תהליך הצבת היעדים נשען על שלב המיפוי ופרופיל הלומד, ולכן בכל נקודת זמן יש לחזור ולבחון את תמונת המצב של הלומד כדי לוודא שהיעדים נשארים רלוונטיים או לחליפין לעדכןם.

קשר לתהליך למידה דינמית (3) – תהליך הלמידה הדינמית המותאמת אישית הוא היישום המעשי של היעדים והתכנון שנקבעו בתהליך 2. כאשר הלמידה מתבצעת בפועל, נבחנת התאמת היעדים למציאות, ונוצר משוב מתמיד שעשוי להוביל לעדכון היעדים והמסלול. ככל שהלמידה מתקדמת, מתגלים אתגרים והזדמנויות חדשים המחייבים הקשבה, בחינה מתמדת וחזרה לתהליך הצבת היעדים ועדכונים בהתאם.

קשר לתהליך הערכה ורפלקציה (4) – שלב ההערכה מחזיר אותנו לבחינת היעדים המקוריים: האם הם הושגו? האם יש צורך לעדכן אותם? הערכה איכותית וכמותית מסייעת להבין אם יש צורך בכיוון מחדש של המסלול (Rabin et al., 2019; Moore & Blackmon, 2022).



כמו תהליך המיפוי, גם תהליך הצבת היעדים ותכנון המסלול האישי הוא מעגלי. בכל שלב משמעותי בתהליך הלמידה, יש לחזור ולבחון מחדש את היעדים, לעדכן את המסלול בהתאם להתקדמות ולהתאמות שנדרשו. יש לקיים דיאלוג פתוח ומתמשך עם הלומד על החוויות שלו, הקשיים וההצלחות, ולשלב אותו באופן פעיל בתהליך קבלת ההחלטות לגבי מסלולו האישי. כמו כן, מערכת זו אינה פועלת בנפרד משאר תהליכי הלמידה בבית הספר – היא משפיעה על האופן שבו מתבצעים תהליכי ההוראה, התמיכה, ההערכה וההתפתחות האישית של כל תלמיד.

כלי מדידה והערכה

מדדים איכותניים וכמותניים יעריכו את מידת ההצלחה בהצבת היעדים האישיים באמצעות הרכיבים הבאים:

1. התלמיד יציב מספר יעדים שיוגדרו מראש. היעדים יתייחסו להיבטים לימודיים, רגשיים, קוגניטיביים וחברתיים וכן יעדים אישיים של הלומד.
2. התלמיד ידווח על תחושת מסוגלות, שביעות רצון ומוטיבציה כלפי היעדים שהגדיר לעצמו.
3. הוריו של התלמיד ידווחו על שביעות רצון גבוהה מהיעדים שהוגדרו.
4. מורי התלמיד ידווחו על תחושת מסוגלות, שביעות רצון ומוטיבציה כלפי היעדים שהגדיר התלמיד.

דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית הנגזרות מתוך התהליך

שלב 1- זיהוי יעדים אישיים

- תיעוד היעדים בסביבה דיגיטלית אינטראקטיבית – שימוש בכלי חזותי (כגון "מפת אוצר") להצגת היעדים האישיים והמסלול הנגזר מהם.
- יצירת תמונת מצב ראשונית – שילוב נתונים ממקורות שונים (יומני למידה, משוב אישי, הערכות ביצועים, מאפיינים פסיכו-פדגוגיים) כדי להמליץ על יעדים רלוונטיים.
- תהליך דיאלוגי להצבת יעדים – שילוב מנגנון דיאלוג בין תלמיד, מורה וטכנולוגיה (AI, בוטים, משוב רפלקטיבי) לזיהוי והצבת היעדים האישיים של הלומד.
- ממשק גמיש להגדרת יעדים – אפשרות לעריכה ועדכון היעדים לאורך התהליך.
- אפשרות לדירוג תחומי עניין – המערכת תאפשר ללומד לבחור ולדרג תחומים בהם ירצה להציב יעדים.
- השוואת נתוני עבר – הצגת תובנות מתוך המיפוי הראשוני כדי לסייע בהגדרת היעדים הראשוניים.
- חיבור ליעדים מערכתיים – בדיקה האם היעדים האישיים של הלומד תואמים להנחיות בית הספר/המדיניות הפדגוגית.

שלב 2- הגדרת היעדים במסגרת מובנית



- בחירת מסגרת מובנית להצבת יעדים – המערכת תאפשר שימוש במסגרות מתודולוגיות או תפיסתיות (SMART, OKRs, WOOP, פירמידת היעדים וכו'), תוך מתן אפשרות להתאמה אישית בהתאם להעדפות בית הספר, המורים והתלמידים.
- סנכרון הצבת היעדים עם דיסציפלינות – המערכת תתממשק עם תוכניות לימודים מגוונות ודיסציפלינות שונות.
- הצבת יעדים מותאמת אישית – על בסיס מאגר הנתונים הקיים של הלומד, כולל נתונים מבוססים, טכנולוגיות למידה שונות, וכלים חינוכיים.

שלב 3- פיתוח תוכנית למידה אישית

- יצירת תכנית לימודים אישית – המערכת תאפשר פיתוח תוכניות אישיות בשיתוף התלמיד, כולל שלבים מפורטים, משאבים נדרשים ומכשולים פוטנציאליים.
- תמיכה בכלי ניהול תכניות לימודים ופרויקטים – שילוב פלטפורמות כמו ClickUp, Asana, Trello לניהול שלבי הביצוע.
- חיבור בין מערכות ניהול למידה (LMS) כדוגמת משוב וסמארטסקול. ניהול איזונים בתוך מסלול הלמידה
- שמירה על איזון בין למידה אישית ללמידה קבוצתית – המערכת תאפשר למורים ולתלמידים לראות את האיזון בין למידה עצמאית לעבודה משותפת ולבצע התאמות.
- מעקב אחר איזון בין פיזי לדיגיטלי – תיעוד שעות הלמידה הפיזיות לעומת הלמידה הדיגיטלית והצעת איזון מותאם אישית.
- איזון בין תהליכי למידה שונים – המערכת תאסוף נתונים ותמליץ על שילוב מאוזן בין למידה עיונית, התנסות מעשית, ומנטורינג.

שלב 4 - קביעת לוח זמנים והתאמות מתמשכות

- הצבת לוחות זמנים גמישים – המערכת תאפשר לתלמיד ולמורה להגדיר אבני דרך ולוחות זמנים מותאמים אישית ומערכת שעות אישית הלוקחת בחשבון את כל השיקולים האישיים והסביבתיים.
- דיווחי התקדמות מותאמים אישית והערכה מעצבת – הצגת משוב מותאם (גרפי, מילולי, וידאו) לתלמידים ולמורים.
- התאמות על בסיס נתונים בזמן אמת – מנגנון חכם להצעה לעדכון יעדי הלמידה בהתאם להתקדמות בפועל הלוקח בחשבון יעדים שהוגדרו כיעדים שאינם ניתנים לשינוי.

שלב 5: תיאום ציפיות והכנת הלומד

- פלטפורמת שיח עם אפשרות לאינטראקציה בין הלומד, המורה וההורים – תספק כלי תקשורת דינמיים, לצורך תיאום ציפיות בין הלומד, המורה וההורים.



- הגדרת ציפיות אישיות עם המורה – המערכת תאפשר ללומד להגדיר ולתעד את ציפיותיו האישיות בתהליך הלמידה, כאשר הציפיות יוצגו בצורה ברורה וניתן יהיה להתאים אותן לכל שלב בלמידה
- המלצות לפיתוח מיומנויות למידה עצמאיות – המערכת תספק כלי תכנון שמאפשר ללומד לבחור אסטרטגיות למידה שונות, תוך הצגת אפשרויות לפיתוח מיומנויות למידה עצמאיות, על מנת לאפשר לו לגשת אל הלמידה בצורה המיטבית והמותאמת לצרכיו האישיים.

שלב 6: תיעוד שינויים והתאמות

- מערכת ניטור והערכת ביצועים – שילוב כלי אנליטיקה למעקב אחר התקדמות התלמיד וניתוח דפוסי למידה.
- תיעוד ההתאמות והשינויים שהתקיימו לאורך השנה.
- תמיכה בהצעה של התאמות נדרשות לביצוע.
- תיעוד רפלקטיבי של התקדמות – המערכת תעודד רפלקציה עצמית של התלמידים באמצעות כתיבת יומן דיגיטלי או משוב וידאו.

התאמת כלי הערכה

- הגדרת מטרות הערכה מותאמות אישית – המערכת תאפשר למורים ולתלמידים להגדיר מטרות הערכה אישיות לכל לומד בהתאם לנתוני המיפוי והיעדים שהוגדרו.
- בנק כלי הערכה דינמי – המערכת תאפשר יצירה, עדכון ושינוי כלי הערכה בהתאם להתקדמות הלומדים
- הערכה באופנים מגוונים – שילוב של מבחנים, משימות ביצוע, פרויקטים קבוצתיים ומשוב עצמי.
- ניהול קריטריונים גמיש – מתן אפשרות למורים לשנות קריטריונים בהתאם לצורכי הלומד.
- אדפטיביות של מבחנים – שאלות ומשימות שישתנו בהתאם לרמת התלמיד ותגובותיו הקודמות.

שילוב טכנולוגיות חכמות בתהליך

- ממשק אחוד לכל הנתונים החינוכיים – איסוף והנגשת נתוני הצבת יעדים ממערכות שונות (LMS, כלי ניהול פרויקטים, כלים להערכה דיגיטלית).
- שימוש בבינה מלאכותית להתאמת היעדים – יצירת הצעות ליעדים ריאליים בהתבסס על נתוני העבר והתקדמות התלמיד.
- מערכת המלצות חכמה – מתן הצעות מותאמות אישית לתלמידים על בסיס דפוסי למידה קודמים.

הנגשה ושקיפות המידע

- מערכת תיעוד שקופה וידידותית למשתמש – לוחות בקרה אינטראקטיביים למורים ולתלמידים להצגת היעדים וההתקדמות.

- שיתוף מידע מותאם אישית – אפשרות להורים, למורים ולמנטורים לצפות ביעדים ולהגיב עליהם בהתאם להרשאות שהוגדרו מראש.

אבטחת מידע ופרטיות

- אחסון מאובטח של נתוני יעדים – הקפדה על אבטחת נתונים בהתאם לתקנים בינלאומיים (GDPR, FERPA).
- ניהול הרשאות גישה – בקרת מידע מדורגת למשתמשים שונים (תלמידים, מורים, מנהלים, הורים).
- אנונימזציה והגנה על מידע אישי – המערכת תציע אפשרות לטשטוש נתונים רגישים במקרה הצורך.

שילוב בתהליכים נוספים במערכת החינוך

- חיבור הצבת יעדים לתהליכי הערכה דינאמיים – המערכת תשלב בין תהליך הצבת היעדים להערכה מתמשכת, כך שיעדים יותאמו על בסיס ביצועים קודמים.
- קישור למודלים של למידה מותאמת אישית – שילוב מסלול היעדים עם פרקטיקות נוספות כמו למידה מבוססת פרויקטים, הערכה אלטרנטיבית, וחניכה אישית.

מדידה והערכה של הצלחת הצבת היעדים

- מעקב אחרי היעדים האישיים של הלומד – המערכת תאפשר לתלמיד להגדיר ולתעד את היעדים האישיים שהוגדרו מראש ותספק אפשרות לעדכון ועריכה של היעדים לאורך זמן.
- מנגנון המאפשר לתלמיד לדווח באופן אוטומטי על תחושת המסוגלות, שביעות הרצון והמוטיבציה כלפי היעדים שהגדיר. הדיווחים ייבחנו ויתעדו בכל שלב בתהליך.
- המערכת תאפשר להורים של התלמיד לספק משוב על היעדים שהוגדרו ותחושת המוטיבציה שצמחה בעקבותיהם.
- המערכת תספק פלטפורמה למורים למלא משוב שוטף על תחושת המסוגלות שלהם בנוגע ליעדים האישיים של התלמיד, כולל שביעות רצון מהמטרות והערכת המוטיבציה שהביעו התלמידים.
- אנליזת נתונים אוטומטית – המערכת תספק דוחות גרפיים ודשבורדים המשלבים נתונים איכותניים וכמותיים, כדי להעריך את הצלחת הצבת היעדים האישיים לצד תובנות איכותיות מתוך הדיווחים של התלמידים, ההורים והמורים.
- מעקב אחר אפקטיביות היעדים לאורך זמן – ניתוח מגמות במערכת כדי לשפר את איכות הצבת היעדים ולוודא שהם מובילים ללמידה משמעותית.

נספח תהליך 2

מסגרות להצבת יעדים

- **מסגרת SMART** היא מסגרת ידועה בלמידה מותאמת אישית. הגישה מגדירה שלבים ברורים ושיטתיים למעקב אחר תהליך הלמידה והשגת יעדים (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound). שיטה זו מאפשרת גמישות, והתאמה



להקשרים חינוכיים שונים תוך שמירה על מבנה שקל לתלמידים להבין ולהתחבר אליו, ובסופו של דבר מגבירה את תחושת הבעלות על תהליך הלמידה שלהם. [מקור](#)

- **מסגרת ה-OKRs** (יעדים ותוצאות מפתח). הגישה מושרשת בסביבות תאגידיות, ומשתלבת יותר ויותר בנופים חינוכיים כדי לטפח התאמת יעדים עם מטרות חינוכיות רחבות יותר. על ידי התמקדות באסטרטגיות ממוקדות תוצאות, מסגרת זו מגבירה אחריותיות ומוטיבציה בקרב הלומדים, מניעה לתוצאות באמצעות יעדים מוגדרים בבירור ותוצאות מפתח מדידות. [מקור](#)

- **מסגרת פירמידת היעדים** מתייחסת לריבוד של מטרות, מסייעת בהתאמת יעדים לטווח קצר וארוך בסביבות למידה מותאמות אישית. מבנה היררכי זה עוזר למחנכים ותלמידים לארגן מטרות למידה מורכבות למשימות בנות ביצוע, ומספק בהירות וכיוון אסטרטגי להשגת תוצאות אקדמיות. [מקור](#)

- **גישת WOOP** (Wish, Outcome, Obstacle, Plan) היא שיטה מנטלית מבוססת מחקר לפיתוח מוטיבציה והשגת מטרות. הגישה משלבת דמיון חיובי עם חשיבה מציאותית. בגישה זו האדם מנסח לעצמו משאלה (Wish), מדמין את התוצאה החיובית (Outcome) הצפויה אם תתגשם, מזהה את המכשול הפנימי (Obstacle) שעלול למנוע זאת, ולבסוף בונה תוכנית פעולה (Plan) שתעזור לו להתמודד עם אותו מכשול – לרוב בנוסח "אם... אז...". גישת [WOOP](#) הוכחה כיעילה בקידום מיקוד, התמדה, ויסות עצמי והשגת מטרות אישיות וחינוכיות.

- גישת ה-[Golden Circle](#) של סיימון סינק מציעה שמנהיגים וארגונים מעוררי השראה פועלים ומתקשרים מתוך מיקוד ב"למה" – במשמעות, במטרה או באמונה שמניעה אותם – ורק לאחר מכן מגדירים "איך" הם פועלים ו"מה" הם עושים בפועל. לפי הגישה, התחלה מהמניע הפנימי יוצרת חיבור רגשי, אמון ונאמנות, בשונה מגישות מסורתיות שמתחילות מהצגת המוצר או השירות.

- **מסגרת ארבעת תחומי ליבה** ([Core Four Framework](#)) משלבת ארבעה תחומים קריטיים: תוכן וכלים גמישים, הוראה ממוקדת, החלטות מבוססות נתונים, ורפלקציה ובעלות של תלמידים. מסגרת זו מעודדת את השימוש בטכנולוגיה כדי לספק חוויות למידה מותאמות אישית התומכות הן בעצמאות התלמיד והן בהנחיית המורה, קריטיות להעצמת הלמידה המותאמת אישית.

פרקטיקות להצבת יעדים אישיים

- **יעדי למידה אישיים** הם חיוניים בלמידה מותאמת אישית, ומאפשרים לתלמידים להציב מטרות המותאמות לצרכיהם החינוכיים הייחודיים. יעדים אלה מובנים לרוב במסגרת [SMART](#), המספקת אתגר ויכולת השגה בהתאמה לתוצאות חינוכיות רחבות יותר, ומתאפשרת באמצעות פלטפורמות דיגיטליות המבטיחות משוב קבוע.

- **יעדי למידה שיתופיים** מחזקים מיומנויות כמו עבודת צוות ותקשורת על ידי הצבת מטרות משותפות לתלמידים העובדים יחד. אסטרטגיות כמו פרויקטים קבוצתיים והערכות עמיתים מטפחות תחושת קהילה ולמידה קולקטיבית, כאשר מקרי בוחן



מוצלחים מראים שיפור במעורבות ובתוצאות באמצעות אוטונומיה קבוצתית בהצבת יעדים.

- **הצבת יעדים מבוססת נתונים** משתמשת באנליטיקה להתאמת חוויות למידה לצרכי התלמידים האינדיבידואליים. באמצעות הערכת נתוני ביצועי התלמידים, מחנכים יכולים להציב יעדי למידה ממוקדים וליישם התערבויות מבוססות ראיות, תוך הבטחת התאמת היעדים לתובנות מבוססות נתונים להצלחה רבה יותר של התלמידים. [מקור](#)
- **יעדי תיק עבודות (פרוטפוליו)** דיגיטלי מעודדים ביטוי עצמי ומספקים פלטפורמות לתלמידים להציג את עבודתם. תיקי עבודות אלה עוקבים אחר התקדמות ומאפשרים רפלקציה באמצעות שילוב מולטימדיה וביקורות עמיתים, מקדמים אוריינות דיגיטלית תוך התאמה למגמות חינוכיות עתידיות.

כלים וטכנולוגיות דיגיטליות

- **טכנולוגיות התאמה אישית מבוססת בינה מלאכותית** מחוללות מהפכה בהצבת יעדים בלמידה מותאמת אישית, מתאימות חוויות חינוכיות לצרכים האינדיבידואליים של התלמידים. כלים אלה מסתגלים להתקדמות התלמיד, מציעים משאבים ומשוב ממוקדים המגבירים מעורבות ומוטיבציה. [מקור](#)
- **תוכנות הצבת יעדים** הופכות לחיוניות בלמידה מותאמת אישית על ידי סיוע ביצירה ומעקב אחר יעדים חינוכיים. מקרי בוחן מדגימים את יעילותן בהגברת מעורבות על ידי מתן מסלולים ברורים להשגת יעדים אקדמיים ואישיים ספציפיים של תלמידים. [מקור](#)
- **פלטפורמות למידה אדפטיביות** ממלאות תפקיד מכריע בחינוך מותאם אישית על ידי התאמת רמת הקושי של התוכן בהתבסס על ידע הלומד, מבטיחות התקדמות דרך תכניות הלימודים בקצב אישי. יכולת הסתגלות זו תומכת בעקרונות פדגוגיים מגוונים, מטפחת הצבת יעדים המותאמת למסלולים אישיים של התלמידים. [מקור](#)
- **כלי אנליטיקת למידה** הם חיוניים לשיפור תוצאות התלמידים על ידי ניתוח דפוסי מעורבות והתנהגות של תלמידים. כלים אלה מאפשרים הצבת יעדים מדויקת המתואמת עם מדדי למידה, מציעים תובנות המעצבות אסטרטגיות הוראה ומתייחסות לפערי למידה. [מקור](#)
- **השימוש בכלי הערכה דיגיטליים** מסמן מגמה משמעותית בהערכות חינוכיות מודרניות, מציע משוב בזמן אמת ותובנות מבוססות נתונים. טכנולוגיות אלה מתואמות באופן הדוק עם יעדי למידה מותאמת אישית, מעדנות נהלים ומתאימות שיטות הוראה לתמיכה בתלמידים בודדים. [מקור](#)

תהליך 3 - למידה דינמית

מטרת התהליך

מטרת תהליך הלמידה הדינמית היא לקדם את כשירויות הלומד: לרכוש את הידע, המיומנויות, הערכים והגישות הדרושים לו להשגת יעדיו שהוגדרו בשלב הראשון. תוך חיזוק תחושת העצמאות, יכולת הויסות העצמי בלמידה, המסוגלות העצמית ויכולת להתמודד עם אתגרים חדשים. בתהליך זה הלומד מבצע את הלמידה בפועל על פי תכנית הלמידה האישית שלו, כפי שנבנתה בתהליך הצבת היעדים ותכנון מסע למידה (2) תוך ליווי הנחיה (5) ותמיכה רציפה של איש החינוך. תהליך זה מתעדכן ביחס להתקדמות הלומד וצרכיו, תוך ביצוע תהליכי ההערכה ורפלקציה רציפים (4).

בבסיס תהליך הלמידה הדינמית עומד תכנון מודולרי של אירועי למידה, המאפשר התאמת תוכן, דרכי ההגשה והעבודה לצרכים האישיים של כל לומד. תהליך הלמידה הדינמית מתאפיין בחוויות למידה גמישות המאפשרות התאמה אישית בזמן אמת, כך שהלומד מקבל את התמיכה והמשאבים הנדרשים לו להצלחתו. במהלך תהליך הלמידה, מתבצע דיאלוג בין הלומד למנחה, המאפשר שמירה על גמישות, פיתוח הכוונה עצמית ואחריות ללמידה, למען קידום עצמאות בלמידה. התהליך מצריך התאמות בזמן אמת ובאופן מתמשך בתוכן, בקצב ובאופני הלמידה. התאמות אלו אינן מתבצעות רק בעקבות אירועי הערכה (תהליך 4), אלא כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה היומיומי, בה המורה או המערכת מתבוננים בהתפתחות הלומד ומבצעים שינויים בזמן אמת.

בהתאם לכך, חשוב שההתאמות השינויים בזמן אמת יתועדו בצורה מסודרת כדי שהמערכת הטכנולוגית תוכל לקחת אותם בחשבון ולעדכן את מסלול הלמידה האישית. תיעוד זה חשוב במיוחד כדי לעקוב אחר מה שעובד ומה שלא. המערכת תוכל לשלב את הנתונים הללו עם תהליך המיפוי (1) כדי לוודא שהמסלול נשאר מותאם לצרכים המשתנים של הלומד, ולשלב אותם גם בתהליך הצבת היעדים (2) והערכה רציפה (4) כדי לעדכן את היעדים בהתאם להתקדמות הלומד ולתמוך בלמידה האישית.

שלבים בתהליך

1. **עיצוב אירועי למידה מודולרים** - שלב זה מהווה את הבסיס לתהליך הלמידה הדינמית המותאמת אישית. במסגרתו מתוכננים אירועי למידה על פי עקרונות של גמישות פדגוגית והתאמה אישית, המאפשרים לכל תלמיד לחוות את הלמידה באופן המיטבי עבורו. המבנה המודולרי מאפשר שמירה על תוכן אחיד, בעוד שדרכי ההגשה והעבודה משתנות בהתאם לצרכי הלומד - סגנון הלמידה, קצב ההתקדמות, תחומי העניין והיעדים האישיים שהוגדרו בתהליך הצבת היעדים. שלב זה יוצר את התשתית לחוויית למידה מותאמת אישית, המאפשרת לכל תלמיד להתקדם בדרך המתאימה לו ביותר לעבר השגת מטרותיו הלימודיות.

2. **בחירת מקורות וכלים ליישום תכנית הלמידה** - המורה והלומד בוחרים יחד את המקורות, הכלים והשיטות המתאימים ביותר להגשמת היעדים האישיים של הלומד. הענקת אוטונומיה ניכרת בבחירת "איך ללמוד" (דרך, כלים, אסטרטגיה) ו"מתוך מה



וממי ללמוד" עבור הנושא שבחר. הבחירה נעשית מתוך מגוון אפשרויות הכוללות חומרים עיוניים, משימות חקר, למידה מבוססת פרויקטים, התנסויות מעשיות ולמידה שיתופית. במהלכה מתבצע תהליך של התאמת כלים ותכנים בהתאם לצרכים האישיים של הלומד, כאשר הלומד הוא הבוחר הראשי של שיטות החקר והמקורות ללמידה בנושא שבחר. התאמת הכלים והמשאבים היא תהליך שבו המורה והמערכת מציעים אפשרויות ותמיכה, אך ההחלטה הסופית לגבי הדרך והמקורות בהם ישתמש הלומד ללמידת הנושא שבחר נתונה בידיו.

3. **ביצוע הלמידה בפועל בדרכים מגוונות** – הלומד מבצע את הלמידה במגוון דרכים: עצמאית, קבוצתית, שיתופית ניסויים, התנסויות מעשיות, למידה מבוססת חקר או למידה מבוססת בעיות ועוד תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות.

4. **מעקב, ניתוח והתאמה מתמשכת** – איסוף נתונים שוטף על התקדמות הלומד, זיהוי קשיים והזדמנויות בזמן אמת, ביצוע התאמות מיידיות בתוכן, בקצב ובאופני הלמידה לפי הצורך.

5. **תיעוד שינויים והתאמות** – תיעוד שיטתי של ההתאמות המתבצעות במהלך הלמידה במערכת הטכנולוגית, כדי לאפשר מעקב אחר אפקטיביות האסטרטגיות השונות ולזהות דפוסי למידה מיטביים. התיעוד משמש בסיס לניתוח מבוסס נתונים, להתאמת מסלולי הלמידה האישיים ולשיפור תהליכי הלמידה העתידיים.

יחסי גומלין עם תהליכים אחרים

ככל שהלמידה מתקדמת, יש צורך לבחון ולהתאים את תהליך הלמידה הדינמית באופן מתמשך, כך שהוא יענה על הצרכים המשתנים של הלומד. על כן מתקיימים יחסי גומלין בין תהליך זה לבין תהליכים נוספים בלמידה מותאמת אישית:

קשר לתהליך הכרות ומיפוי הלומד (1) – המיפוי מספק את הבסיס לכל ההתאמות בתהליך הלמידה הדינמית. ככל שהלמידה מתקדמת, המיפוי מתעדכן באופן שוטף ומספק נתונים על ההתפתחות של הלומד, מה שמאפשר לבצע שינויים בזמן אמת בתוכן, בקצב ובאופני הלמידה, ולהבטיח שהמסלול נשאר מותאם לצרכים המשתנים של הלומד.

קשר לתהליך הצבת היעדים ותכנון מסע הלמידה (2) – תהליך הלמידה הדינמית מבוצע על פי היעדים שהוגדרו בתהליך הצבת היעדים ותכנון מסע הלמידה (2), אך חשוב להבין שהלמידה עצמה מצריכה גמישות עדכנית. עם התקדמות הלומד ותחילת ביצוע הלמידה, יש צורך לבחון את ההתאמה של היעדים ולהתאים אותם אם הצרכים של הלומד משתנים.

קשר לתהליך הערכה ורפלקציה (4) – תהליך הלמידה הדינמית מתפקד כחלק בלתי נפרד מההערכה המתמשכת. ההערכה אינה מתבצעת רק בסיום תהליך הלמידה אלא משולבת במהלך הלמידה עצמה, ומבוססת על משוב רציף של המורה או המערכת, שמאפשר לעדכן את היעדים ואת תוכנית הלמידה האישית בהתאם להערכות שוטפות.

כלי מדידה והערכה



הערכת תהליך הלמידה המותאמת אישית מתמקדת לא רק בתוצאות אלא גם בתהליך עצמו, בהתפתחות האישית של הלומד, תחושת מסוגלות והנעה בלמידה וביכולתו להמשיך ללמוד באופן עצמאי. התהליך נבחן באמצעות מעקב שוטף אחר התקדמות הלומד ביחס ליעדיו האישיים, תוך שימוש במערכת הערכה מובנית, שקופה וקלה להבנה. הצלחת התהליך מתבטאת בהתפתחות הלומד, ביכולתו ליישם את הנלמד בהקשרים חדשים ובפיתוח מיומנויות הכוונה עצמית בלמידה.

מדדים כמותיים

- מידת ההצלחה ואופן הביצוע של כל אחת מהמשימות בתהליך הלמידה
- שיעור העמידה ביעדים האישיים שהוגדרו בתכנית הלמידה
- מספר ותדירות ההתאמות שבוצעו במסלול הלמידה
- זמן השקעה בפעילויות למידה שונות (עצמאית, קבוצתית, מקוונת, פיזית)
- שיפור בהישגים אקדמיים ביחס לנקודת המוצא האישית
- יחס בין משימות שהושלמו בהצלחה באופן עצמאי לעומת משימות שדרשו תמיכה נוספת

מדדים איכותניים

- רמת המוטיבציה ומעורבות הלומד בתהליך הלמידה
- תחושת מסוגלות עצמית ובטחון ביכולת ההתמודדות עם אתגרים חדשים
- יכולת רפלקציה עצמית והערכת התקדמות אישית
- איכות התוצרים והיכולת ליישם את הנלמד בהקשרים חדשים
- התפתחות מיומנויות חברתיות ורגשיות התומכות בלמידה עצמאית ושיתופית

כלים פדגוגיים

- שיחות רפלקציה מובנות בתוך תהליך הלמידה בין המורה ללומד להערכת התקדמות וצרכים משימות המשקפות יישום בעולם האמיתי
- מחוון המותאמות ליעדים האישיים של הלומד
- שאלוני משוב עצמי ומשובי עמיתים להערכת תהליכי הלמידה ותוצריה
- תצפיות מובנות על התנהגויות למידה בסביבות שונות
- תהליכי התאמה ושיפור מתמידים של שיטות הלמידה בהתבסס על תוצאות ההערכה.

דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית הנגזרות מתוך התהליך

המערכת תתמוך באופן מלא בתהליך הלמידה המותאם אישית, תוך שילוב חכם בתהליכים המשפיעים על הלמידה: הכרות ומיפוי הלומד (1), הצבת יעדים ותכנון מסלול אישי (2), והתהליך



המתקים לאחריה: הערכה אדפטיבית (4). כמו כן תתקיים התאמה רציפה של תהליך הלמידה. הכללים נגזרים מתהליך זה ויוצרים אינטגרציה בין כלל הרכיבים.

1. עיצוב תהליכי למידה מודולרים

- ספריית תבניות מודולריות - המערכת תספק ספרייה של תבניות אירועי למידה מודולריות הניתנים להתאמה אישית, עם אפשרות למורים ליצור ולשמור תבניות חדשות.
- יצירת תוכן רב-פורמטי - ממשק אחיד ליצירה והעלאה של תוכן לימודי במגוון פורמטים (טקסט, אודיו, וידאו, אינטראקטיבי), המאפשר הצגת אותו תוכן בדרכים שונות.
- התאמה מולטימדיאלית - המערכת תמיר תכנים על בסיס צורך ייחודי של לומדים, לפורמטים שונים (כגון המרת טקסט לאודיו, יצירת ייצוגים ויזואליים מנתונים) בהתאם להעדפות הלומד.
- מנוע המלצות חכם - מערכת המנתחת את פרופיל הלומד (סגנון למידה, העדפות, ביצועים קודמים) וממליצה על פורמט התוכן המתאים ביותר עבורו לכל אירוע למידה.
- הנגשת תכנים מותאמת - תמיכה אוטומטית בהנגשת תכנים בשפות שונות, כתוביות, הקראה, התאמות צבע וגודל טקסט, בהתאם לפרופיל הלומד.
- ממשק אינטואיטיבי - אפשרות למורים לתכנן אירועי למידה באמצעות ממשק ויזואלי, המאפשר שיבוץ "אבני בניין" מודולריות והתאמתן למסלולי למידה אישיים.
- התממשקות למאגרי תוכן חיצוניים - חיבור למאגרי למידה פתוחים (OER) ומערכות תוכן קיימות לשילוב משאבים מגוונים באירועי הלמידה.
- ניהול גרסאות מותאמות - מערכת לניהול גרסאות שונות של אותו אירוע למידה בהתאם לפרופילי לומדים שונים, תוך שמירה על עקביות התוכן הלימודי.

2. בחירת מקורות וכלים ליישום תכנית הלמידה

- המערכת תאפשר למורה והלומד לבחור יחד את מקורות הלמידה המתאימים מתוך מגוון אופציות כגון חומרים עיוניים, משימות חקר, למידה מבוססת פרויקטים, התנסויות מעשיות ולמידה שיתופית.
- המערכת תספק אפשרות לדרכי למידה בהתבסס על היעדים האישיים של הלומד, ותהיה גמישה לבחירת כלים חדשים במהלך התהליך.
- המערכת תתמוך בהתאמת הכלים והחומרים לכל לומד על פי הצרכים האישיים וההעדפות של הלומד, תוך קבלת משוב רציף מהלומד ואיש הצוות.
- המערכת תתמוך בשילוב סוכנים פדגוגיים ללמידה

3. ביצוע הלמידה בפועל בדרכים מגוונות

- המערכת תתמוך במגוון דרכים לביצוע הלמידה, כולל למידה עצמאית, קבוצתית, שיתופית, ניסויים, התנסויות מעשיות, למידה מבוססת חקר ולמידה מבוססת בעיות.
- המערכת תשלב טכנולוגיות מתקדמות שיתמכו בניהול הלמידה, כגון סימולציות, מציאות מדומה (VR), משחקי למידה אינטראקטיביים ותוכן דיגיטלי מותאם אישית.
- המערכת תאפשר למורה לנטר את התקדמות הלומד בכל אחד מהמודולים השונים ותספק המלצות עבור פעילויות שונות, בהתבסס על ביצועי הלומד.

- המערכת תציע לאיש הצוות דרכי למידה להגשמת יעדי הלומד בהתאמה לצרכיו.

4. מעקב, ניתוח והתאמה מתמשכת

- המערכת תאסוף נתונים שוטפים על התקדמות הלומד, כולל זיהוי של קשיים והזדמנויות בזמן אמת, ותספק למורה אפשרות לבצע התאמות מידיות בתוכן, בקצב ובאופני הלמידה.
- המערכת תאפשר זיהוי אוטומטי של דפוסים בלמידה, עם יכולת לתקן ולשפר את האסטרטגיות בהתאם להתקדמות הלומד.
- המערכת תספק אינדיקטורים וגרפים ויזואליים שמתארים את ההתקדמות של הלומד ביחס ליעדיו האישיים, ותציע פעולות מתקנות כאשר לא מושגת התקדמות.

5. תיעוד שינויים והתאמות

- המערכת תתעד שיטתית את כל ההתאמות שמתבצעות במהלך הלמידה, כולל התאמות בתוכן, בקצב ובאופני הלמידה.
- המערכת תספק אפשרות לעקוב אחרי אפקטיביות כל אסטרטגיה, ולזהות אילו שינויים השפיעו באופן חיובי על הלמידה.
- המערכת תאפשר לצוות החינוכי לבצע ניתוח מבוסס נתונים על ההתאמות שנעשו ולהפיק דו"חות שמציגים את ההשפעה של ההתאמות על הלומד, תוך התמקדות ביעדים האישיים.

6. חיבור למיפוי הלומד והצבת היעדים

- המערכת תאפשר חיבור ישיר למידע שנאסף בתהליך מיפוי והיכרות הלומד, ותשאב נתונים הנוגעים למאפיינים האישיים, סגנון הלמידה, רמת הידע, תחומי העניין והיכולות של הלומד.
- המערכת תתממשק לתהליך הצבת היעדים האישיים, כך שכל מסלול למידה יותאם ליעדים שנקבעו ולשינויים שיחולו בהם לאורך הדרך.
- המערכת תוכל לזהות חוסר התאמה בין מיפוי הלומד, היעדים שהוצבו והתקדמותו בפועל, ותציע התאמות בזמן אמת.
- המערכת תאפשר ניתוח מגמות למידה והתאמת תוכנית הלמידה האישית בהתאם לקצב ההתקדמות של הלומד.
- המערכת תציג שיקוף ויזואלי של מסלול הלמידה, תוך שילוב המידע שנאסף ממקורות שונים (דיגיטליים, פיזיים, חברתיים וטכנולוגיים).
- המערכת תתממשק לכלי אנליטיקה ומעקב שיאפשרו לנטר את ההתקדמות האישית של הלומד ביחס ליעדים שהוגדרו בתהליך הצבת היעדים.

7. תמיכה בלמידה דינמית וגמישה

- המערכת תציע התאמה אישית של מקורות למידה (ספרים, סרטונים, משחקים, סימולציות, חקר מקרים), בהתבסס על תחומי העניין וההתקדמות האישית של הלומד.
- המערכת תתמוך בלמידה מבוססת חקר, למידה מבוססת פרויקטים, למידה שיתופית, למידה משחקית והתנסויות בעולם האמיתי.



- המערכת תתמוך בממשקים ללמידה היברידית, המשלבת למידה בכיתה, למידה דיגיטלית ולמידה מבוססת שטח.
- כלים לתיעוד למידה פיזית (עבודה קבוצתית, ניסויים, תצפיות) יאפשרו שילוב הנתונים במערכת הלמידה האישית.
- המערכת תאפשר ניהול דינמי של קבוצות למידה בהתבסס על נתוני ההתקדמות והעדפות הלומד.
- המערכת תזהה חיבורים אפשריים בין לומדים עם תחומי עניין דומים ותציע אפשרות ללמידה שיתופית.

8. תמיכה בליווי אישי והנחיה

- המערכת תאפשר ממשק לניהול קשר אישי בין הלומד למורה/מנטור, כולל צ'אט, פורומים דיגיטליים ותיעוד שיחות אישיות.
- אפשרות להגדיר "תחנות עצירה" בתהליך הלמידה, בהן יתבצעו שיחות הערכה והכוונה בין הלומד והמנחה.
- המערכת תוכל להתריע בפני מורים ולומדים על חוסר התקדמות, קושי במיומנות מסוימת או צורך בשינוי גישה פדגוגית.
- תמיכה בלומדים עם קשיים באמצעות הנגשה טכנולוגית מותאמת אישית (הקראה, ממשק נגיש, התאמות שפה).

9. אינטגרציה בין תהליכים ופלטפורמות

- המערכת תתממשק למערכות מידע אחרות (SIS, LMS, מערכות הערכה דיגיטליות) כדי לייצר תהליך אחוד.
- סנכרון עם נתוני מיפוי הלומד, הצבת היעדים ותהליך ההערכה והמשוב.
- אפשרות לאיסוף נתונים על למידה פורמלית וא-פורמלית, כולל השתתפות בתוכניות חוץ-בית-ספריות, סדנאות, חקר עצמאי והתנסויות בעולם האמיתי.
- המערכת תתמוך בשיתוף מידע בין בעלי עניין שונים, תוך שמירה על פרטיות הלומד והגדרת רמות הרשאה שונות.
- המערכת תשקף את רכיבי התוכן והאפליקציות שעומדות לידי הלומד (בין עם רכש באופן פרטי או שבית הספר רכש עבורו) ותאפשר גישה נוחה לכולם כולל מיון של יישומים והמלצות.

10. אוטומציה וניהול תהליכים דיגיטליים

- המערכת תספק ממשק אישי לכל לומד, עם תכנון דינמי של משימות הלמידה בממשק ליעדים המותאמים אישית.
- אפשרות להגדיר "מנוע המלצות" שיציע התאמות למידה על בסיס ביצועים קודמים.
- המערכת תוכל לזהות בקודות קושי וליצור תוכנית תמיכה אוטומטית, כולל הצעת חיזוקים והמלצות להתאמת היעדים האישיים.



- תכנון מחודש של הלמידה במקרה של אי-עמידה ביעדים, תוך הצעת חלופות ללומד ולמורה. במידה והתכנון המחודש דורש התאמה של היעדים או לוחות הזמנים יש להציף התראות מתאימות.
- המערכת תשמור את היסטוריית הלמידה של כל תלמיד כך שתהיה זמינה גם בעת מעבר בין מסגרות חינוכיות.
- אפשרות ליצירת "מסלול אישי מתמשך" שמלווה את הלומד לאורך שלבים שונים בחייו הלימודיים.

11. תמיכה בלמידה היברידית ומעבר חלק בין סביבות למידה

- המערכת תאפשר ותתמוך בפתרונות למעבר חלק בין סביבות למידה פיזיות ודיגיטליות, כולל שילוב תוכן לימודי המותאם למיקום הגיאוגרפי של הלומד, ליעדיו ולחיבור בין הסביבות המשתנות.
- ניהול למידה מרחוק לצד למידה פנים אל פנים, עם יכולת סנכרון בין כל סוגי הלמידה.
- שילוב כלים מבוססי בינה מלאכותית המסייעים לתלמידים לנהל את הלמידה שלהם בזמן אמת.
- אפשרות ליצירת מרחבי עבודה וירטואליים שבהם התלמידים והמורים יכולים לעבוד יחד בכל זמן ובכל מקום.
- חיבור לתכנים אינטראקטיביים, כולל משימות מציאות מדומה (VR) וסימולציות למידה מתקדמות.

כשירויות

על פי מצפן הלמידה 2030 של ארגון ה-OECD, כשירות מוגדרת כתמהיל סינרגטי של ידע, מיומנויות, ערכים וגישות המייצר יכולת התמודדות עם אתגרים מורכבים במציאות המשתנה. הכשירויות חיוניות להתמודדות עם האתגרים המורכבים של העתיד ומטרתן לסייע לאדם לנווט ולהשפיע לטובה על העתיד. גישה הוליסטית זו מדגישה את חשיבות הפעלנות, המעצימה את יכולת הלומדים לעצב באופן פעיל את מסלולי הלמידה והחיים שלהם, באמצעות הגדרת מטרות, רפלקציה ופעולה אחראית (OECD, 2023).

ידע מוגדר כרשת מנטלית המקשרת בין עובדות, מושגים, רעיונות ותהליכים. הידע כולל עובדות, מושגים ורעיונות תיאורטיים על היבטים שונים בעולם, וכן הבנה מעשית המבוססת על ניסיון שנרכש כתוצאה מביצוע משימות מסוימות. ניתן להבחין בין סוגים שונים של ידע: תחומי, בין-תחומי, ידע אפיסטמי וידע תהליכי.

מיומנויות מוגדרות כיכולת לבצע תהליכים ולהשתמש בידע באחריות לשם השגת מטרות. ניתן לחלק את המיומנויות לקוגניטיביות (לדוגמה, פתרון בעיות, חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית), ומטא קוגניטיביות (לדוגמה: חשיבה רפלקטיבית), חברתיות ורגשיות (לדוגמה, אמפתיה ושיתוף פעולה), ומעשיות ופיזיות (לדוגמה, שימוש בטכנולוגיה חדשה, השתתפות בפעילות ספורטיבית).

ערכים מוגדרים כעקרונות ואידיאלים מנחים העומדים ביסוד האמונות וקבלת ההחלטות של אנשים.

גישות מוגדרות כהלכי רוח, עקרונות ועמדות המבוססים על ערכים ואמונות, ויש להן השפעה על התנהגות האדם. הן משקפות נטייה להגיב בחיוב או בשלילה כלפי אובייקט, מצב או רעיון מסוים, והן יכולות להשתנות בהתאם להקשרים ולסיטואציות שונות (OECD, 2023; משרד החינוך, 2022).



איור מצפן הלמידה 2030 של ארגון OECD

הוראת הכשירויות ופיתוחן אינן תהליך תיאורטי, אלא תהליך מעשי במהותו. המשמעות של פיתוח כשירות כמכלול היא שהלומד רוכש יכולת להתמודד עם אתגר מורכב באמצעות יישום משולב של ידע, מיומנויות וערכים רלוונטיים. לפיכך, הדפוס המתאים ללמידה זו הוא התמודדות פעילה של הלומד עם אתגרים אותנטיים ורלוונטיים, המדמים את המציאות המורכבת. הדבר מחייב יצירת סביבות למידה עשירות ואף אימנסיביות (אופפות), המאפשרות התנסות מעשית. בהתאם לכך, תפקיד המורה משתנה מהקניית ידע להגדרה ועיצוב של אתגרים אלו, בניית סביבות הלמידה המתאימות, וליווי תהליכי הלמידה היצרניים של התלמידים בהתמודדותם עם האתגר.

בהלימה לכך, גם הערכת הכשירויות מחייבת שינוי ממיקוד בידע הנרכש. הערכת כשירויות בוחנת את יכולתו של הלומד להפעיל את הכשירות כמכלול. מודל ההערכה מתרחב וכולל ארבעה רבדים: בחינת מה שהלומד **יודע** (ידע עובדתי), מה שהוא **יודע איך** ליישם (יישום ידע), מה שהוא **מדגים איך** לבצע (ביצוע בסימולציה), וחשוב מכל, מה שהוא **מבצע** בפועל (ביצועים בעולם האמיתי). רובד הערכה עליון זה, הבוחן ביצועים בהקשר אותנטי, הוא מותאם אישית

ומתבסס על איסוף ראיות מתוך התנסויותיו של הלומד, למשל באמצעות תצפיות, תוצרים והערכת עמיתים. גישה זו משלימה את מודל "מציאותי" ואת עקרון ה"ילקוט", שכן היא מספקת את המסגרת המתודית להעריך את אותן "אבני בניין" שהלומד אסף בדרכו. (משרד החינוך, 2022)

מודל מציאותי- ליישום תפיסת הכשירויות בבית הספר

במטרה לתרגם את עקרונות "מצפן הלמידה 2030" של ארגון ה-OECD לפעולות קונקרטיות בבתי הספר, התקיים בשנת תשפ"ה תהליך פיתוח בשם "מציאותי" באגף המו"פ. בתהליך זה נמצא כי פרסונליות הינה עיקרון מרכזי ומהותי המכונן תפיסה חדשה של למידה, הוראה והערכה המבוססת על ההבנה שהכשירויות מתפתחות אצל כל לומד באופן ייחודי, בהתאם לפרופיל האישי שלו.

המודל מדגיש למידה חווייתית ואוטנטית, המבוססת על אינטראקציה ישירה עם מצבי חיים אמיתיים. הוא מניח שכשירויות – תמהיל סינרגטי של ידע, מיומנויות, ערכים וגישות – נבנות ומתפתחות באופן המיטבי כאשר הלומד פועל ומתנסה בעולם האמיתי, מתמודד עם בעיות כהווייתן, ומפיק למידה משמעותית מכלל חווייתו. "מציאותי" מכיר בצורך הדחוף להכין את הלומדים למציאות המשתנה, הבלתי ודאית והמורכבת (VUCA/BANI) של המאה ה-21.

במסגרת זו, פרסונליות אינה מסתכמת בהתאמה של תכנים לקצב האישי של הלומד, אלא מתארת תפיסה עמוקה של חינוך הרואה בכל לומד סובייקט שלם – עם נטיות, ערכים, יכולות, הקשרים חיים ואתגרים ייחודיים. ההוראה במודל "מציאותי" נשענת על תהליכים של למידה חווייתית מתמשכת, המזמינה את הלומד להתנסות באתגרים אותנטיים, לזהות את אבני הבניין של הכשירויות באירועים מחייו, ולהרכיב מתוכם את מכלול הכשירויות האישיות שלו.

המודל מניח כי ארבעת רכיבי הכשירות – ידע, מיומנויות, ערכים וגישות – מתפתחים על מצע אישי שונה אצל כל לומד. על כן, המערכת הבית ספרית נדרשת לעבור התאמות במספר מישורים: פדגוגי, ארגוני והערכתי. במישור הפדגוגי, מועברים הלימודים דרך קורסים רב-תחומיים המפתחים לפחות 4 אבני בניין שונות כאשר הפדגוגיה מבוססת על למידה פעילה (R.L.T), במישור הארגוני מוקמת מערכת בחירה אישית עם מסלולי למידה אישיים המתייחסים לפעילות הלומד לאורך כל היממה, ובמישור ההערכה נבנית הערכה מתמשכת מקדמת המאפשרת ללומד להבין את מיקומו ביחס לכשירויות ולתכנן את המשך דרכו.

המרחב החינוכי נתפס כמרחב למידה 24/7, בו המציאות עצמה היא זירת הלמידה. ההוראה הופכת לתהליך של ליווי על ידי מבוגר משמעותי המסייע לתלמיד לארגן את חווייתו, לתרגמן לשפת הכשירויות, לפתח את הכשירויות הרלוונטיות לו, ולהתפתח תוך שמירה על אחריות עצמית, סוכנות ותחושת משמעות.

המרחב הפדגוגי נתמך על ידי מערכת בינה מלאכותית של עוזר אישי. מימוש מודל מציאותי מציב אתגרים משמעותיים בפני מערכת החינוך המסורתית. העוזר האישי המבוסס על בינה מלאכותית נועד לתת מענה לאתגרים אלו: התאמה אישית: העוזר האישי מאפשר התאמה מדויקת של תהליכי הלמידה לצרכים, יכולות ותחומי העניין של כל תלמיד. ניטור והערכה



מתמשכת: המערכת מסוגלת לעקוב אחר התקדמות התלמיד בזמן אמת ולספק משוב מיידי. ניהול מורכבות: העוזר האישי מסייע בניהול המורכבות של למידה מבוססת פרויקטים ובעיות אמיתיות. תמיכה במורים: המערכת מסייעת למורים בתכנון שיעורים, ניתוח נתונים, והתאמת ההוראה לצרכי כל תלמיד ותלמיד.

עקרון "הילקוט" (לפיו כל ילד נושא על גבו ילקוט וירטואלי בו אוסף אבני בניין בעולם הכשירויות) הינו בסיס המודל ומהווה גשר בין פדגוגיה לבין מציאות חייהם של התלמידים, ותואם את מטרות העל של מצפן הלמידה – כל זאת אל מול פרופיל אישי מותאם. הפרסונליות, אפוא, איננה תוספת – היא תנאי יסוד להתפתחות כשירויות בעולם VUCA.

טיוטה ללא להפצה

תהליך 4- הערכה ורפלקציה

מטרת התהליך

מטרתו של תהליך ההערכה והרפלקציה בלמידה מותאמת אישית היא לספק תמונה ברורה ומפורטת של התקדמות הלומד אל מול היעדים האישיים שהוגדרו בתהליך הצבת היעדים ותכנון מסע הלמידה (2). הערכה זו מספקת ללומדים ולצוות החינוכי משוב משמעותי על התפתחות הלומד, מיומנויות שרכש, תחומים הדורשים שיפור, ומאפשרת להתאים את דרכי ההוראה ושיטות הלימוד לצרכים האישיים של הלומד בזמן אמת. מעבר לכך, ההערכה מהווה הזדמנות לבחון מחדש ולעדכן באופן דינמי את היעדים האישיים בשיתוף הלומד. הלומדים מעורבים באופן פעיל בהערכת התקדמותם דרך פעילות רפלקטיבית המחזקת את כישוריהם המנטליים ואת יכולת ההתבוננות וההערכה העצמית שלהם.

ההערכה והרפלקציה מתקיימות הן באופן יומיומי, כחלק מיישום תהליך הלמידה (3), והן במסגרת אירועי הערכה תקופתיים, כגון הערכה שבועית, רבעונית וחצי-שנתית. המערכת הטכנולוגית תספק את הכלים הנדרשים כדי לאפשר ביצוע הערכות תדירות ומסודרות, ותתמוך בתהליך הערכה רציף, ואיכותי כך שתסייע להבטיח את ההתאמה המתמשכת של תהליך הלמידה לצרכים האישיים של כל לומד (Weidlich et al., 2024; Drachsler, 2023).

תהליך זה תומך בהתפתחות הלומד כישות שלמה, תוך מעקב מתמיד אחר התקדמותו והבטחת מיצוי הפוטנציאל האישי שלו, ומהווה חלק אינטגרלי ממערכת הערכה מקיפה הכוללת הערכות מעצבות, [ביניים](#) ומסכמות (Heritage, 2010). ההערכה פועלת באופן מעגלי ומזין את כל תהליכי הלמידה המותאמת אישית - היא מתבססת על נתוני המיפוי (1), בוחנת את ההתקדמות לעבר היעדים שהוגדרו (2), ומספקת משוב רציף לתהליך הלמידה הדינמי (3). באמצעות איסוף נתונים שיטתי ותדיר, התהליך מאפשר התאמות פדגוגיות מדויקות בזמן אמת, תוך קידום למידה מבוססת כשירות המאפשרת לתלמידים להתקדם בקצב האישי שלהם. כך נוצרת מערכת הערכה הוליסטית המעצימה את הלומד, מחזקת את תחושת המסוגלות שלו, ומפתחת את יכולתו לכוון את למידתו בעצמו.

שלבים בתהליך

הערכה היא חלק אינטגרלי מהוראה ולמידה, העושה שימוש בכלים הבוחנים את התקדמותו וצרכיו הלימודיים האישיים של כל לומד. ההערכה מתקיימת ביחס למיפוי (1) של יכולות הלומד, והצבת יעדים אישיים (2) ובוחנת את יישום הלמידה (3), כאשר ההערכה משמשת מנגנון משוב מתמשך. על מנת לקיים הערכה איכותית יש לאסוף נתונים באופן שוטף ממגוון מקורות כגון ממצאים אדפטיביים, הערכות מעצבות, ניתוח ביצועים ותובנות ממערכות טכנולוגיות חכמות לצד תהליכי רפלקציה אישיים. מטרתה לספק משוב מדויק המנחה את הלומדים והמורים בביצוע התאמות פדגוגיות, בהתאמה למסלול הלמידה האישי של כל תלמיד. תהליך הערכה איכותי, מקדם מיומנויות של רפלקציה עצמית ואחריות אישית ללמידה. תהליך זה הינו תהליך מחזורי ומתמשך לאורך כל שלבי הלמידה (Chen & Perez, 2023).

להלן שלבי התהליך:

1. התאמת כלי הערכה- השלב הראשון הוא הגדרת כלי הערכה המעריכים את תהליך הלמידה שהגדיר הלומד (3). שלב זה מוודא שההערכה אינה עומדת בפני עצמה, אלא משתלבת כחלק אינטגרלי בתהליך הלמידה. בשלב זה מוגדרים היבטי ההערכה בהתאמה לתהליך הלמידה של כל לומד, כך הערכה משתלבת כחלק בלתי נפרד מהלמידה (3). נקבע סוג ההערכה המתאים (כגון הערכה מעצבת, מסכמת או אדפטיבית), ובחרים כלים פדגוגיים שיאפשרו מדידה מותאמת אישית, כגון מטלות ביצוע, משוב רפלקטיבי, תצפיות וכלי הערכה אדפטיביים. כמו כן, הגדרת קריטריונים להצלחה והתאמות פרטניות תוך בחירת מתודולוגיות לאיסוף נתונים על התקדמות הלומד. בשלב זה, מושם דגש על מעורבות הלומד בהערכה העצמית, במיוחד ביחס לנושאים או לפרויקטים שבחר ללמוד באופן עצמאי.

2. איסוף נתונים דינאמי על תהליך הלמידה - תהליך מתמשך של איסוף מידע על התקדמות הלומד באמצעות שילוב של מקורות. תהליך זה כולל מעקב אחר ביצועי הלומד, ניתוח משימות, והתבוננות בדרכי הלמידה שלו. בנוסף, נאסף משוב מכל בעלי העניין הרלוונטיים: הצוות החינוכי, הלומד עצמו, והעמיתים (Menzel et al., 2023). שלב זה כולל גם איסוף נתונים באמצעות מערכות למידה חכמות המנתחות דפוסי התקדמות ומספקות אינדיקציות על רמות ההבנה והשליטה בחומר.

יתרה מכך, הלומדים פעילים בתהליך ההערכה: הם יוצרים קריטריונים להערכת התהליך והידע שיצרו, ומעריכים את עצמם מילולית על פי קריטריונים אלו. הם יכולים גם להציב לעצמם ציפיות מתהליך הלמידה ולהעריך את למידתם ביחס לציפיות אלו, ובכך ממלאים תפקיד מרכזי בביצוע רפלקציה ומטא-רפלקציה על תהליך הלמידה.

3. ניתוח נתונים והסקת מסקנות - בשלב זה מתקיים עיבוד הנתונים שנאספו, תוך חיפוש תבניות ומגמות המסייעות להבין את הלמידה של הלומד. שלב זה, משלב כלים דיגיטליים, כלי ב"מ והערכה אנושית. נוסף לניתוח האלגוריתמי המתקדם שמספק תבניות ומגמות, מושם דגש על הפרשנות הפדגוגית האנושית של הנתונים. פרשנות זו חיונית לאבחון מעמיק של הפער בין הרצוי למצוי, ולהבנת המשמעות החינוכית של הנתונים, מעבר לניתוח הכמותי. במסגרת שלב זה מתבצעת הערכה של מצבו הנוכחי של הלומד ביחס ליעדים שנקבעו, תוך התמקדות בזיהוי פערי ידע, הבנת אסטרטגיות הלמידה של הלומד, זיהוי תחומים הדורשים התאמות ושינויים במסלול הלמידה, יצירת פרופיל דינמי של הישגיו והאתגרים שלו, והסקת מסקנות מבוססות נתונים לגבי המשך תהליך הלמידה.

4. הפקת משוב אישי ומותאם- לאחר ניתוח הנתונים, הלומד מקבל משוב מפורט, אישי ומותאם להקשר הלמידה שלו. המשוב מספק תמונה ברורה של נקודות החוזקה, האתגרים וההמלצות להמשך, ומוגש ללומד בדרכים מגוונות כגון דיאלוג אישי, דוח ביצועים ויזואלי או משוב טקסטואלי מובנה. בהתאם לעקרונות ה"ל", מומלץ לתת תחילה את המשוב האיכותני המפורט, המאפשר ללומד להתמקד בהבנת ההערות ובדרכי השיפור, ורק לאחר מכן, במידת הצורך, להציג את הציון המסכם. חשוב לקיים דיאלוג על אודות המשוב כדי לוודא את הבנתו המלאה וכי הלומד יכול להפיק ממנו תועלת. שלב זה מעודד את הלומד לפתח מודעות עצמית, התבוננות על התהליך האישי ללמידתו ולקבל אחריות על תהליך ההתפתחות שלו.

5. אירוע משוב והתאמת מסלול הלמידה- בארוע המשוב מתקיים מפגש מובנה בין הלומד והמורה (ולעיתים גם עם ההורים) לדיון במשוב שהתקבל, לבירור תחושותיו של הלומד לגבי



תהליך הלמידה, ולגיבוש התאמות להמשך הדרך. המפגש מאפשר ללומד להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות לגבי שינויים במסלול הלמידה, תוך התאמה ליעדיו האישיים, לשיטות העבודה היעילות ביותר עבורו ולדינמיקה של התקדמותו. שלב זה הינו קריטי לנקיטת צעדים מתאימים לצמצום הפערים שאובחנו, וכולל מתן משוב פרטני והתאמת דרכי הוראה ולמידה במטרה להביא לשיפור ממשי בהתקדמות הלומד.

6. הערכת יעילות הצעדים שננקטו - בשלב זה, המערכת והצוות החינוכי בוחנים באופן שיטתי את יעילותם של הצעדים וההתאמות שבוצעו בעקבות המשוב, במטרה לצמצם את הפערים ולהתקדם לעבר היעדים. שלב זה, הייחודי למודל ה"ל", מחייב איסוף נתונים על השפעת ההתאמות שנעשו, ניתוחם והסקת מסקנות לגבי הצלחתן. בהתאם לממצאי הערכה זו, תתבצע התאמה מחודשת של כלי ההערכה, הכלים הפדגוגיים, ואף היעדים עצמם, ליצירת מעגל שיפור מתמיד. המערכת תאפשר יצירה, עדכון ושינוי כלי הערכה בהתאם להתקדמות הלומדים, הערכה רב-פורמטית, ניהול קריטריונים גמיש ואדפטיביות של מבחנים.

יחסי גומלין לתהליכים אחרים

תהליך ההערכה והרפלקציה נמצא באינטראקציה מתמדת עם התהליכים האחרים במערכת הלמידה המותאמת אישית. ככל שתהליך ההערכה והרפלקציה מספק תובנות חדשות לגבי התקדמות הלומד, כך נדרשת התאמה של תהליכי הלמידה האחרים. על כן מתקיימים יחסי גומלין הדוקים בין תהליך זה לבין תהליכים נוספים בלמידה מותאמת אישית:

קשר לתהליך הכרות ומיפוי הלומד (1) - ההערכה מתבססת על המידע המקיף שנאסף בתהליך המיפוי, המספק נקודת ייחוס להערכת ההתקדמות. בה בעת, תוצרי ההערכה מזינים את פרופיל המיפוי ומעדכנים אותו באופן מתמשך, כך שמתקיים מעגל משוב הדדי בין התהליכים. המיפוי מאפשר להתאים את כלי ההערכה לצרכיו הייחודיים של כל לומד, ותוצאות ההערכה מעשירות את פרופיל הלומד בנתונים עדכניים.

קשר לתהליך הצבת יעדים ותכנון מסע למידה אישי (2) - ההערכה בוחנת את מידת ההתקדמות אל היעדים שהוגדרו בתהליך 2, ומספקת את המידע הדרוש לעדכון ולהתאמה של היעדים בהתאם להתפתחות הלומד. כאשר תהליכי ההערכה והרפלקציה מזהים פערים משמעותיים בין היעדים ליכולות בפועל, או כאשר היא מצביעה על התקדמות מהירה מהצפוי, היא מאפשרת כיוון מחדש של היעדים והתכנית האישית.

קשר לתהליך למידה דינמית מותאמת אישית (3) - ההערכה השוטפת והמשוב המתמשך משתלבים באופן אינטגרלי בתהליך הלמידה הדינמי. הנתונים שנאספים במהלך ההערכה מאפשרים התאמה ועדכון בזמן אמת של תהליכי הלמידה, האסטרטגיות, החומרים והפעילויות, ויוצרים מעגל מתמשך של למידה-הערכה-התאמה. תובנות מתהליך ההערכה משפיעות באופן ישיר על אופן יישום הלמידה ועל ההתאמות הפדגוגיות הנדרשות.

קשר לתהליך ליווי תהליכי למידה מותאמים אישית (5) - ההערכה והרפלקציה מספקות את המידע הדרוש לליווי אפקטיבי של הלומד. הם מצביעים על תחומים הדורשים תמיכה מוגברת,

מאפשרים זיהוי הזדמנויות להעשרה והעמקה, ומכוונים את אסטרטגיות ההנחיה האישית. תהליך הליווי, בתורו, מעשיר את ההערכה בתובנות על תהליכים לימודיים, רגשיים, חברתיים וקוגניטיביים שאינם תמיד באים לידי ביטוי בכלי הערכה פורמליים.

כלי מדידה והערכה

פרק זה מציג מגוון כלי מדידה והערכה התומכים בתהליך ההערכה והרפלקציה (תהליך 4) בלמידה מותאמת אישית, כפי שתואר לעיל. מטרת הכלים הללו היא לספק תמונה הוליסטית ורב-ממדית על התקדמות הלומד, תוך התמקדות לא רק בידע ובמיומנויות הדיסציפלינריות, אלא גם בפיתוח מיומנויות רפלקטיביות, ויסות עצמי ואחריות אישית ללמידה. הבחירה והשימוש בכלים אלו צריכים להיעשות בהתאמה ליעדיו האישיים של הלומד, לשלב הלמידה בו הוא נמצא ולמטרות ההערכה הספציפיות, כפי שהוגדרו בשלבים הקודמים של התהליך.

1. כלי הערכה מבוססי ביצוע ומשימות: כלים אלו נועדו להעריך את יכולתו של הלומד ליישם ידע ומיומנויות בהקשרים מורכבים ומשמעותיים.

מטלות ביצוע אותנטיות (Authentic Performance Tasks): משימות המדמות מצבים מהעולם האמיתי, הדורשות מהלומד ליישם ידע ומיומנויות בהקשר רלוונטי לחייו. הערכתן נעשית לרוב באמצעות מחוונים מפורטים, המאפשרים משוב ממוקד על היבטי ביצוע שונים (Mueller, 2006).

פרויקטים אישיים או קבוצתיים: משימות ארוכות טווח המאפשרות הערכה של יכולות תכנון, מחקר, יצירה, פתרון בעיות, עבודת צוות והצגת תוצרים. הפרויקט יכול להיות מותאם אישית לתחומי העניין וליעדי הלומד (Larmer, et al., 2015; Thomas, 2000).

סימולציות ומעבדות (פיזיות או וירטואליות): סביבות המאפשרות ללומד להתנסות, לחקור וליישם ידע תיאורטי באופן פעיל, תוך קבלת משוב מיידי על פעולותיו. שימושי להערכת הבנה תהליכית וקבלת החלטות (Rutten, 2012).

מבחנים מבוססי יכולת (Competency-Based Tests): מבחנים המתמקדים בבדיקת שליטה ביכולת או כשירות (Competency) ספציפית שהוגדרה כיעד למידה מרכזי, ולא רק בשינון פריטי מידע. יכולים להוות חלק ממערך הערכה אדפטיבי (Sturgis & Patrick, 2010).

2. כלי הערכה מתמשכת ומעצבת: כלים אלו משמשים לאיסוף מידע שוטף על התקדמות הלומד במהלך הלמידה, במטרה לספק משוב מיידי ולהנחות את המשך ההוראה והלמידה.

מחוונים (Rubrics): כלי מרכזי להערכה שיטתית ועקבית של ביצועים מורכבים. המחוון מפרט קריטריונים ברורים ורמות ביצוע שונות, מספק שקיפות ללומדים ומאפשר מתן משוב מפורט ובונה. ניתן להתאים מחוונים ליעדים אישיים (Andrade, 2000; Stevens & Levi, 2013).



תצפיות מובנות: המורה (או גורם אחר) צופה בלומד במהלך פעילות לימודית ומתעד באופן שיטתי התנהגויות למידה, אסטרטגיות, קשיים, רמת מעורבות ושיתוף פעולה, באמצעות פרוטוקול תצפית מובנה או מחוון ייעודי (Heritage, 2007).

בחנים קצרים: בדיקות מהירות ותכופות להערכת הבנה של נושא נקודתי או מיומנות ספציפית. מסייעים באיתור פערים מיידי ומאפשרים התאמה מהירה של ההוראה (Morzano, 2012).

3. כלי רפלקציה והערכה עצמית/עמיתית: כלים אלו שמים דגש על פיתוח המודעות העצמית של הלומד, יכולתו להעריך את למידתו ולקחת אחריות על התקדמותו.

יומני רפלקציה (Reflective Journals/Logs): הלומד מתעד באופן קבוע (מובנה או פתוח) תובנות, קשיים, הצלחות, שאלות ואסטרטגיות למידה לאורך תהליך הלמידה. היומן מהווה בסיס לשיחות משוב ולפיתוח מטא-קוגניציה (Moon, 2006).

שאלונים לרפלקציה עצמית: שאלונים מובנים המכוונים את הלומד לבחון היבטים שונים של תהליך הלמידה שלו: אסטרטגיות חשיבה, ניהול זמן, התמודדות עם קשיים, עמידה ביעדים, תחושת מסוגלות ועוד.

הערכת עמיתים מובנית: לומדים מספקים משוב זה לזה על תוצרים או ביצועים, בהתבסס על קריטריונים ברורים (למשל, באמצעות מחוון). תהליך זה מפתח אצל הלומדים יכולת הערכה ביקורתית ומתן משוב בונה (Topping, 2009; Falchikov, 2005).

4. כלים טכנולוגיים: הטכנולוגיה משחקת תפקיד מרכזי בתמיכה בהערכה מותאמת אישית, ומאפשרת איסוף וניתוח נתונים, מתן משוב מותאם והנגשת מידע.

מערכות הערכה אדפטיביות (Adaptive Assessment Systems): פלטפורמות טכנולוגיות המציגות ללומד שאלות ומשימות המותאמות באופן דינמי לרמת הידע והמיומנות שלו, כפי שהיא מתבטאת בתשובותיו הקודמות. מאפשרות הערכה יעילה ומדויקת יותר של רמת השליטה (Van der Linden & Glas, 2010).

ניתוחי למידה (Learning Analytics) ולוחות מחוונים (Dashboards): מערכות האוספות, מנתחות ומציגות באופן ויזואלי נתונים על פעילות הלומד בסביבות דיגיטליות (למשל, קצב התקדמות, זמן שהייה במשימות, דפוסי ניווט, רמת מעורבות, תוצאות במטלות מקוונות). מספקות תובנות למורים וללומדים לצורך התאמת הלמידה וההוראה (Siemens, 2013).

תיקי עבודות דיגיטליים (E-Portfolios): מרחב דיגיטלי אישי שבו הלומד אוצר ומארגן אוסף של תוצרי למידה (מסמכים, פרויקטים, סרטונים, בלוגים, רפלקציות ועוד) המציגים את התפתחותו, הישגיו ותהליכי הלמידה שלו לאורך זמן. מאפשר גם הערכה עצמית ושיתוף עם מורים ועמיתים (Barrett, 2007; Lorenzo & Ittelson, 2005).

דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית הנגזרות מתוך התהליך

שלב 1- התאמת כלי הערכה

- בחירת סוגי הערכה – המערכת תאפשר בחירה בין סוגי הערכה שונים (מעצבת, מסכמת, אדפטיבית, הערכת עמיתים, רפלקציה עצמית).
- הנחיה מותאמת לסוג ההערכה – עבור כל סוג הערכה שנבחר, המערכת תמשיג את שלבי התהליך בממשק כך שהמורה יוכל לפעול בהתאם למתודולוגיה המתאימה. זאת באמצעות הצגת רצף שלבי ההערכה המתאימים. כל שלב יוצג בצורה אינטראקטיבית, תוך הצעת פעולות ישימות והמלצות למורה בהתאם לנתוני הלומד, מה שיאפשר עבודה נוחה, מובנית ושיטתית עם כלים מותאמים לכל סוג הערכה.
- התאמת כלי הערכה לפרופיל הלומד – יצירת סט כלי הערכה דינמי לכל לומד, כולל מטלות ביצוע, תצפיות, מבחנים אדפטיביים ושאלוני רפלקציה.
- ניהול קריטריונים להצלחה – המערכת תאפשר למורים לקבוע קריטריונים להצלחה בהתאם ליעדים האישיים של כל לומד, עם אפשרות לעדכון דינמי.
- תמיכה בהגדרת קריטריונים ע"י הלומד – המערכת תספק כלים המאפשרים ללומד להגדיר בעצמו, בשיתוף עם המורה, קריטריונים להערכת תהליך הלמידה והתוצרים הספציפיים שיצר בנושא שבחר. המערכת תתמוך ביכולת הלומד להציב לעצמו ציפיות בתחילת התהליך ולבצע הערכה עצמית על בסיס ציפיות וקריטריונים אלו.
- אינטגרציה עם מערכות נוספות – חיבור למערכות למידה וניהול נתונים קיימות כדי להבטיח שההערכה מותאמת למסלול הלמידה.
- חיבור לתהליך הצבת יעדים – המערכת תקשר בין שלב ההערכה לבין היעדים האישיים שהוגדרו בלמידה.
- אינטגרציה עם סביבת הלמידה האישית – סנכרון הנתונים עם מערכת ניהול הלמידה (LMS) וכלי למידה דיגיטליים.
- תמיכה בלמידה היברידית – נתוני הלמידה לצורך ההערכה יאספו תוך חיבור רציף בין למידה פיזית ולמידה דיגיטלית.

שלב 2- איסוף נתונים דינמי על תהליך הלמידה

- מעקב אחר ביצועי הלומד – המערכת תתעד ביצועים על בסיס מטלות, תרגולים, אינטראקציות עם חומרי הלמידה ומשובים מאנשי הצוות, רפלקציה של התלמיד ומשוב עמיתים. ועדכונים שוטפים על בסיס ביצועים.
- איסוף נתוני למידה בזמן אמת – שילוב נתונים ממערכות למידה דיגיטליות, ניתוח דפוס התנהגות בלמידה, ריכוז בלמידה ותיעוד הקצב האישי של כל תלמיד.
- שימוש באנליטיקה מתקדמת – שילוב כלי ניתוח לשיפור ההוראה בהתבסס על המידע שנאסף.

שלב 3- ניתוח נתונים והסקת מסקנות



- אלגוריתם ניתוח למידה אישי עם התראות חכמות – מערכת המשלבת למידת מכונה וניתוח סטטיסטי לזיהוי מגמות בהתקדמות הלומד, תוך דיווח אוטומטי על סטיות מהמסלול הצפוי, כגון ירידה חדה בהישגים או ביצועים החורגים מהציפיות.
- מדדי הערכה מובנים – ניתוח שיפור בהישגים, תחושת מסוגלות, ומעורבות בלמידה.
- מערכת דיווח תקופתי – יצירת דוחות מותאמים אישית למורים, הורים ותלמידים.
- אנליזה של אינטראקציות – זיהוי דפוסי למידה ומידת המעורבות בכלים השונים.
- יצירת פרופיל דינמי של הישגי הלומד – הצגת תמונת מצב מקיפה של חוזקות, אתגרים והתקדמות ביחס ליעדים האישיים.
- מערכת המלצות להתאמת מסלול הלמידה – מתן הצעות להמשך המסלול בהתבסס על ההערכה השוטפת.
- אינטגרציה עם כלי ניתוח למידה מתקדמים – תמיכה באנליטיקה חינוכית מתקדמת להצגת מגמות למידה.
- זיהוי דפוסי למידה וקשיים – אלגוריתמים חכמים יזהו דפוסי בהתנהגות הלמידה של התלמידים, יסמנו קשיים והתקדמות מעבר לצפי וימליצו על התאמות אישיות.
- שמירה והנגשת נתונים לאורך זמן – אפשרות לצפות בהתפתחות התלמיד על פני זמן, עם גישה לנתונים היסטוריים.

שלב 4- הפקת משוב אישי ומותאם

- משוב אוטומטי ומיידי – מערכת המספקת משוב אישי לתלמידים בהתבסס על קריטריונים פדגוגיים מוגדרים מראש.
- משוב רב-ערוצי – תמיכה בהעברת משוב באמצעות קול, טקסט, וידאו, ודוחות גרפיים.
- מערכת ניתוח משוב עצמי – שילוב כלים המאפשרים לתלמידים לבצע רפלקציה עצמית ולתעד את מחשבותיהם על תהליך הלמידה.
- התאמות לשפה ולנגישות – המערכת תומכת בהתאמות לשפה, נגישות ללומדים עם לקויות למידה והתאמות תרבותיות.

שלב 5 - אירוע משוב והתאמת מסלול הלמידה

- מערכת לניהול מפגשי משוב אישיים – ניהול ותיעוד מפגשי משוב בין מורים לתלמידים ולהורים, כולל מעקב אחר הנקודות שנדונו.
- כלי לשיח רפלקטיבי – שילוב שאלונים וכלים להעמקת השיח סביב ההתנסות הלימודית. שאלונים דינמיים להערכת ההתקדמות, עידוד תלמידים לקבוע יעדים אישיים.
- מעקב אחר התאמות שבוצעו – מערכת לניטור אילו שינויים בוצעו בעקבות המשוב, ומה השפעתם.
- אפשרות לשיתוף משוב עם גורמים רלוונטיים – מתן הרשאות לשיתוף מידע עם הורים, יועצים ואנשי חינוך אחרים.
- תקשורת שוטפת עם כלל המעורבים בתהליך.

שלב 6 -התאמת כלי הערכה להמשך



- **בנק כלי הערכה דינמי** – המערכת תאפשר יצירה, עדכון ושינוי כלי הערכה בהתאם להתקדמות הלומדים
- **הערכה רב-פורמטית** – שילוב של מבחנים, משימות ביצוע, פרויקטים קבוצתיים ומשוב עצמי.
- **ניהול קריטריונים גמיש** – מתן אפשרות למורים לשנות קריטריונים בהתאם לצורכי הלומד.
- **אדפטיביות של מבחנים** – שאלות ומשימות שישתנו בהתאם לרמת התלמיד ותגובותיו הקודמות.

טיוטה לא להפצה

תהליך 5- ליווי תהליכי למידה מותאמים אישית

מטרת התהליך

ליווי תהליכי למידה מותאמים אישית דורש שינוי מהותי בתפקידו של איש החינוך לפעילות במגוון תפקידים מקצועיים - כמורה, כמנחה, כמאמן (מנטור) וכמלווה (Crabtree et al., 2024). איש החינוך מתכנן אירועי למידה מודולריים, אשר מהווים את הבסיס ללמידה דינמית, מותאמת אישית, ובכך מאפשר גמישות פדגוגית והתאמה מדויקת של חוויות הלמידה לצרכי הלומדים השונים. איש החינוך מלווה את התלמיד באופן רציף לאורך כל שלבי הלמידה המותאמת אישית: החל מתמיכה בהכרות ומיפוי הלומד, דרך תכנון מסלול הלימודים האישי ועד ליווי שוטף של מסלול הלמידה, באמצעות מנטורינג ואימון אישי המכוון לפיתוח מיומנויות עצמאיות, ניהול קהילת לומדים תומכת, יצירת אירועי למידה היברידיים, וכלה בתיעוד מערכתי ועדכון מתמיד של פרופיל הלומד. תהליך זה מספק מענה הוליסטי ללומדים בהיבטים לימודיים, חברתיים ורגשיים. הוא מעצים את הקשר בין איש החינוך לתלמיד, ומאפשר לתלמיד להתפתח במסלול למידה אישי המבוסס על חוזקותיו וצרכיו הספציפיים, תוך חיזוק תחושת המסוגלות, הביטחון העצמי והמוטיבציה ללמידה. התיעוד השיטתי של תהליכי ההתפתחות והשינויים בתהליך הלמידה מאפשר עדכון מתמיד של פרופיל הלומד והתאמה דינמית של המסגרת החינוכית לצרכיו המשתנים.

עבור הצוות החינוכי, תהליך זה מחזק את תפקידם המתפתח והמורכב בסביבות למידה דינמיות, מספק להם מסגרת מובנית לליווי אישי ומקדם גמישות פדגוגית באמצעות יישום מנגנוני משותפים אדפטיביים וניהול אפקטיבי של אירועי למידה היברידיים. ברמה המערכתית, ליווי מותאם אישית מקדם מעבר מפרדיגמה אחידה לתפיסה דינמית מבוססת נתונים, מעצים את מערכות היחסים בין צוותי הוראה, תלמידים והקהילה, ותורם ליצירת אקלים חינוכי הוגן וגמיש, המותאם למציאות המשתנה.

שלבים בתהליך

- 1. תכנון אירועי למידה מודולריים** - במסגרת תפקידו המרכזי בליווי תהליכי הלמידה, איש החינוך מתכנן ומפתח אירועי למידה מודולריים המותאמים למגוון צרכים וסגנונות למידה. בעזרת המערכת הטכנולוגית המבוססת ב"מ, המורה מנתח את נתוני פרופיל הלומד ותוצאות המיפוי, ובהתאם לכך מעצב אירועי למידה גמישים שניתנים להתאמה אישית. הוא יוצר מגוון אפשרויות לחוויית אותו תוכן לימודי - למשל: בעבודה קבוצתית עבור תלמידים המתמקדים ביעדים חברתיים או בפורמט שמיעתי כמו פודקאסט עבור לומדים אודיטוריים. המורה מתכנן מראש את ההתאמות האפשריות, מכין את המשאבים הנדרשים בתמיכת המערכת הטכנולוגית, ומוודא שלכל תלמיד תהיה גישה לחוויית למידה אפקטיבית המקדמת את התפתחותו האישית.
- 2. ליווי ותמיכה במסלול הלמידה** - שלב זה כולל את הליווי הפעיל של איש החינוך בלמידה עצמה ומתמקד בתמיכה ישירה בלומד בזמן הלמידה (3), כולל התערבות, סיוע או התאמות פדגוגיות לפי הצורך. שלב זה דורש את עדכון תפקידו של איש החינוך - איש החינוך משמש כמלווה, מנחה ומאמן (מנטור) העוקב אחר התקדמות הלומד, מזהה אתגרים, ומסייע בהכוונת תהליך הלמידה, כך שיתאים לצרכים המשתנים של הלומד.



שלב זה כולל תצפית וליווי של הלומד לאורך זמן, תוך ביצוע התאמות דינמיות במסע הלמידה בהתאם להערכות המתקבלות מתהליך ההערכה (4) ומשוב תקופתי. בנוסף, איש החינוך אחראי לוודא שההערכה והמדידה מותאמות ללומד, ולבחון האם יש צורך לשנות את הכלים בהם נעשה שימוש.

3. אימון אישי ללמידה - מטרת שלב זה היא ללוות את הלומד בפיתוח מיומנויות למידה, כישורי למידה עצמאיים וחיזוק תחושת המסוגלות האישית שלו, תוך הגברת הפעילות בתהליך הלמידה. בשלב זה, איש החינוך משמש כמנטור ומספק ליווי מקצועי שמתמקד בפיתוח כישורים, חיזוק הביטחון העצמי והשגת מטרות אישיות ואקדמיות. התהליך נועד להבטיח שהלומד יוכל להתמודד עם אתגרים בלמידה ולהתפתח במסלול הלמידה המותאם לצרכיו האישיים. שלב זה כולל: **הכוונה לפיתוח מיומנויות למידה:** לימוד אסטרטגיות למידה מותאמות אישית, כמו ניהול זמן, רפלקציה עצמית, ועבודה עם מקורות מידע בצורה עצמאית. **חיזוק יכולת הלמידה העצמאית:** עידוד הלומד לקחת אחריות על תהליך הלמידה, להגדיר מטרות אישיות, ולהתמודד עם קשיים בצורה עצמאית. **מנטורינג אישי:** המלווה מספק תמיכה מקצועית אישית, מתמקד בפיתוח המסוגלות העצמית של הלומד, ומנחה אותו בהשגת מטרותיו האישיות והאקדמיות. להרחבה (ראה נספח לפרק זה).

4. ניהול קהילת לומדים - מתמקד ביצירת מסגרת חברתית תומכת ללמידה, מתוך הבנה שלמידה מותאמת אישית אינה מתקיימת רק ברמה הפרטנית, אלא גם בתוך הקשרים קהילתיים. איש החינוך יוצר מרחבי למידה שיתופיים בהם לומדים יכולים להחליף ידע, לתמוך זה בזה, ולחוות למידה בקבוצה, תוך התאמות אישיות לכל אחד מהם. מרכיב זה מתממשק עם כל התהליכים, אך במיוחד עם תכנון המסלול האישי (2) והלמידה הדינמית (3), שכן קהילה תומכת יכולה להוות מקור למוטיבציה, לשיפור רמת המעורבות, ולמתן תמיכה נוספת מעבר להנחייה הפרטנית של איש החינוך.

5. ניהול אירועי למידה היברידיים - בשלב זה, המורה מנהל את אירועי הלמידה השונים תוך שילוב בין למידה פיזית לדיגיטלית. המורה אחראי לתכנן ולהפעיל את האירועים באופן שמאפשר גמישות ומגוון בדרכי ההוראה תוך התאמה לצרכים האישיים של כל לומד. במהלך האירועים, המורה משלב כלים טכנולוגיים מתקדמים מבוססי ב"מ כגון מערכות ניהול למידה, מציאות מדומה, משימות מבוססות פרויקטים, ולמידה שיתופית מקוונת, במטרה להבטיח שהתלמידים יקבלו חוויות למידה מותאמות אישית שמתאימות לקצב שלהם ולסגנונות הלמידה השונים. איש החינוך עוקב אחרי ההתקדמות של כל תלמיד ומבצע התאמות בזמן אמת, בהתאם לצורכי הלומדים והתוצאות של הפעילויות השונות.

6. תיעוד ועדכון פרופיל הלומד - איש החינוך מתעד באופן שיטתי את כל ההתאמות שבוצעו במסלול הלמידה לאורך כל התהליך, כדי לאפשר עדכון מדויק של פרופיל הלומד. התיעוד כולל כל ההתפתחויות, השינויים והתהליכים שקרו בזמן הלמידה, כולל התאמות בתוכן, קצב הלמידה, ושיטות ההוראה. תיעוד זה משולב במערכת הטכנולוגית כדי לעדכן את המיפוי (1) של הלומד ולהתאים את תהליך הלמידה לצרכים המשתנים של הלומד. בכך, תהליך זה מאפשר לאיש החינוך ולצוות החינוכי להבין מה עבד ומה

לא, ולהתאים את המסלול בצורה גמישה כך שהלומד יוכל להמשיך ולהתפתח בהתאם ליעדים שהוגדרו.

פיתוח מקצועי למורים ללמידה מותאמת אישית

למידה מותאמת אישית מחייבת לא רק שינוי בתהליכי ההוראה, אלא גם שינוי בתפיסת התפקיד ובעבודת הצוות החינוכי. הבסיס לכך הוא תהליך פיתוח מקצועי המותאם אישית למורים, הנשען על אותם העקרונות של למידה מותאמת אישית המיושמים עבור התלמידים עצמם, תוך שימוש במערכת הערכה עצמית, התאמת יעדים, והערכת התקדמות מקצועית. על המורים ללמוד כיצד לממש את עקרונות הלמידה המותאמת אישית ולהפוך אותם לחלק מהפרקטיקה היומיומית בכיתה.

כדי לממש את החזון של למידה מותאמת אישית עבור התלמידים, יש לבנות תהליך פיתוח מקצועי מותאם אישית עבור אנשי הצוות החינוכי. תהליך זה מחייב לא רק הכשרה, אלא גם תשתית תמיכה רחבה הכוללת משאבים, מנגנוני תמיכה ושילוב מערכות טכנולוגיות מתקדמות, אשר יאפשרו ניהול יעיל של הלמידה המקצועית לאורך זמן.

עקרונות לתכנון פיתוח מקצועי מותאם אישית

- 1. מיפוי והצבת יעדים אישיים ומערכתיים** – תהליך הפיתוח המקצועי מתחיל במיפוי יכולות, צרכים ואתגרים אישיים של כל מורה, בשילוב עם יעדים ארגוניים ותחומי הליכה החינוכיים של המוסד. על פי המיפוי, נבנית לכל מורה תכנית למידה אישית הממוקדת בפיתוח תחומי המומחיות וההתאמה להקשרים בית-ספריים.
- 2. תכנון מסלולי התפתחות מותאמים אישית** – כל מורה יקבל מסלול פיתוח אישי המתאים לפרופיל הדיסציפלינרי, הפדגוגי והחינוכי שלו וליעדים האישיים והמערכתיים שהוגדרו בשלב הקודם. המסלול יכלול תכנים הכרחיים, דיפרנציאליים ותכני בחירה, תוך שמירה על הלימה ליעדי בית הספר ולשלבי הגיל. מדובר בשלב המשלב למידה עצמאית, מונחית ושיתופית.
- 3. למידה בתוך ההקשר הבית-ספרי** – ההתפתחות המקצועית תתבסס על המשגת העשייה הפדגוגית בשדה, בתוך סביבת הפעולה של המורה – הכיתה, הצוות והקהילה החינוכית.
- 4. יישום, התנסות וחקר פרקטיקה** – חקר הפרקטיקה יפעל להפקת תובנות מערכתיות ולהמשגת ידע פדגוגי אישי וארגוני. המורים יתנסו בשטח, ינתחו את התוצאות ויתבוננו בדרכי ההשפעה של העשייה.
- 5. ליווי ואיגום משאבים** – האיגום הממוקד של משאבים הדרכתיים ופיתוח מקצועי בתוך ומחוץ לבית הספר יבטיח מעטפת מקצועית התומכת בצוות החינוכי באמצעות סדנאות, קהילות מקצועיות והדרכה פרטנית.

כישורים ומיומנויות לפיתוח המורה

הפיתוח המקצועי יכלול את רכישת המיומנויות הבאות, אשר יסייעו למורים להוביל את הלמידה המותאמת אישית בהצלחה:

פיתוח יכולות אימוניות לקידום הלומדים - זוהי כשירות-העל המשלבת את כלל המיומנויות שייצונו להעיל. יכולת זו מבטאת את המעבר המהותי ממורה-מוסר-ידע למורה-מנטור, המלווה את התלמיד בתהליכי צמיחה והתפתחות. היא דורשת מהמורה לאמץ כלים מעולמות האימון והמנטורינג, כגון הקשבה פעילה, שאילת שאלות מעוררות מחשבה ושיקוף, בדומה למודלים שהוצגו. כשירות זו היא תנאי הכרחי למימוש עקרון הליווי האישי, המהווה את לב הלמידה המותאמת אישית.

יכולות תיווך ואבחון - זיהוי צרכים, סגנונות למידה ומאפיינים אישיים של תלמידים והתאמת דרכי הוראה בהתאמה אישית.

גמישות פדגוגית - התאמת שיטות ההוראה בזמן אמת בהתבסס על צרכי הלומדים.

מיומנויות רפלקטיביות - יכולת המורה להתבונן בפרקטיקות ההוראה, לזהות דפוסים ולהעריך את האפקטיביות של התערבויותיו החינוכיות.

אוריינות דיגיטלית אוריינות נתונים - שימוש בטכנולוגיות מתקדמות המאפשרות למידה היברידית, איסוף נתונים וביתוחם.

הנחיית קהילות למידה - הובלת קבוצות למידה מגוונות תוך שמירה על קשר אישי עם כל תלמיד.

שותפות בתכנון המסע הלימודי - יכולת לתכנן וללוות מסעות למידה אישיים תוך שיתוף התלמיד בתהליך קבלת ההחלטות.

יכולת בניית מערכות יחסים מטיבות - פיתוח כישורים רגשיים-חברתיים המאפשרים יצירת קשר אישי ואמון מול תלמידים, הורים וקולגות.

שילוב טכנולוגיה בתהליך

המערכת הטכנולוגית תספק כלים מתקדמים לפיתוח והערכת המיומנויות של המורים, כך שניתן יהיה לעקוב באופן שוטף אחרי התקדמותם ולהתאים את תכניות הלמידה האישיות לכל מורה. התהליך יאפשר למורים להיות בתהליך מתמשך של למידה והתפתחות מקצועית, תוך שותפות וליווי, ובכך יחוו הלכה למעשה את עקרונות הלמידה המותאמת אישית שחווים התלמידים. הפיתוח המקצועי הממוקד במורים יבטיח חיבור חזק לתהליך הלמידה המתואמת אישית ויביא להצלחתו, תוך חיזוק תחושת השייכות והמעורבות של המורים בתהליך הלמידה.

הכשרה מקצועית זו צריכה להתבצע כתהליך מתמשך, המשלב למידה תיאורטית, סדנאות מעשיות, עבודת צוות, חניכה אישית וקהילות למידה מקצועיות. המוסד החינוכי נדרש להקצות זמן ומשאבים לתהליך זה ולראות בו נדבך מרכזי בהטמעת מודל הלמידה המותאמת אישית. פיתוח מקצועי זה מהווה לא רק תנאי הכרחי להטמעה מוצלחת של הלמידה המותאמת אישית, אלא גם חלק בלתי נפרד מהמודל עצמו.

מערכת טכנולוגית שתומכת במורים תכלול כלים לפיתוח והערכת המיומנויות של המורים, ומענה על צורכיהם בהתאמה אישית. כך, מורים המפתחים את כישוריהם בתוך הקשר חינוכי

תומך ומלמד, יאפשרו לתלמידים חווית למידה פעילה, חקרנית ומחברת. תהליך זה מייצר מערכת חינוכית שבה בית הספר הופך לארגון לומד, המפתח את אנשיו באופן רציף למען הצלחת התלמידים והחברה כולה.

דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית הנגזרות מתוך התהליך

שלב 1- תכנון ארוע למידה מודולרי

- ספריית תבניות מודולריות - מאגר מובנה של תבניות למידה הניתנות להתאמה אישית, עם חיפוש לפי תחום דעת, גיל וסוג פעילות.
- ממשק עיצוב אינטואיטיבי - כלי עריכה ויזואלי בשיטת גרירה ושיבוץ, המאפשר יצירה מהירה של אירועי למידה מודולריים.
- התאמה לסגנונות למידה - אפשרות ליצור גרסאות שונות של אותו תוכן לימודי (ויזואלי, שמיעתי, התנסותי) תוך שמירה על עקביות.
- קישור לפרופילי תלמידים - בדיקת התאמה בין אירוע הלמידה המתוכנן לפרופילי התלמידים, עם המלצות אוטומטיות.
- ניהול רצף למידה - תכנון הרצף בין מודולים בהתאם לביצועי התלמיד, עם הגדרת מסלולים חלופיים.
- שילוב כלי הערכה - אפשרות לשלב אמצעי הערכה ומשוב לאורך אירוע הלמידה, לקבלת נתונים בזמן אמת.
- שיתוף ועבודת צוות - כלים לשיתוף אירועי למידה עם מורים עמיתים ולפיתוח משותף של תכנים.
- גישה למאגרי תוכן שיתופיים שיאפשרו למורים לחלוק ידע ושיטות עבודה אפקטיביות.

עיצוב מסלול הלמידה ואירועי הלמידה

- המערכת תאפשר לאיש החינוך ללוות את התקדמות הלומד לאורך זמן ולבצע התאמות דינמיות בהתאם למשוב והערכה (4). המערכת תציע ממשק מותאם אישית המאפשר:
- הצגת תמונת מצב עדכנית של כל לומד, כולל היסטוריית למידה, יעדים שהוגדרו (2), התקדמות וביצועים קודמים.
 - שילוב כלי ניטור חכמים לזיהוי מגמות והתראות על צורך בהתאמות במסלול הלמידה.
 - יצירת דוחות מפורטים למורים על סמך נתונים שנאספו מתהליכי הלמידה וההערכה.
 - אפשרות לעריכת מסלול הלמידה באופן דינמי בהתאם לנתונים חדשים, עם התאמות לכלים פדגוגיים שונים.
 - ממשק משוב המאפשר לאיש החינוך לשלב מידע מהערכת ביצועי הלומד (4) כדי להציע מסלול למידה מיטבי.

השתתפות בתהליכי למידה אישיים

- ממשק ניהול אינטראקטיבי המאפשר למורה להצטרף לתהליכי למידה בזמן אמת ולבצע התאמות בהתאם להתרחשויות.
- שילוב כלים להתערבות ולסיוע, כולל המלצות מותאמות אישית על התערבויות אפשריות בזמן הלמידה.
- תמיכה בסביבות למידה מגוונות והיברידיות – מעבודה קבוצתית ועד למידה עצמאית, תוך מעקב אחר ביצועי הלומד.
- אינטגרציה עם מערכות ניהול משימות אישיות, כך שהמורה יוכל להגדיר משימות לתלמידים מתואמות בזמן אמת.
- תמיכה בניהול זמן אישי של התלמידים – כלים לניהול מטלות, חלוקת זמן, ותכנון שגרות למידה.

ניהול קהילת לומדים

- ממשק לניהול למידה שיתופית, כולל לוחות דיון, קבוצות למידה מקוונות והיברידיות ושיתוף משימות.
- תמיכה בפעילויות למידת עמיתים ובמתן משוב הדדי בין תלמידים.
- כלים לניהול שיח קבוצתי המאפשרים לאיש החינוך להנחות דיונים ולהגדיר דגשי עבודה.
- מנגנוני ניטור לקידום מעורבות קהילתית ולזיהוי תלמידים הדורשים תמיכה נוספת.
- אפשרות לעקוב אחר תפקידי הלומדים בקהילה ולנתח את השפעת הקשרים החברתיים על הלמידה.
- התאמה של תכנים לקבוצות שונות בתוך הקהילה, עם אפשרות ליצירת מסלולי למידה משותפים.

תמיכה בניהול משוב והערכת תהליכי ליווי

- מערכת לניהול אירועי משוב תקופתיים עם תיעוד מובנה של תובנות ופעולות המשך.
- כלי דינמי להערכת איכות הליווי הפדגוגי וההשפעה שלו על תהליכי למידה.
- יצירת דוחות מותאמים אישית המשקפים כיצד הליווי תרם להתקדמות הלומדים.
- הצעות לשיפור תהליכי ההנחיה על בסיס נתוני מעקב על הלומדים והמורים.
- שילוב תובנות ממערכות אנליטיקה פדגוגית לזיהוי גורמים המשפיעים על הצלחת הליווי.
- יצירת ממשק אישי לכל מורה לניהול קבוצות תלמידים, מעקב אחר התקדמותם וליווי פרטני.

אינטגרציה עם תהליכי ההערכה והמידה

- המערכת תאפשר חיבור ישיר לתהליך ההערכה (4), כך שניתן יהיה להשתמש בנתוני ההערכה לשיפור תהליך הליווי:
- שילוב נתוני הערכה דינמיים בממשקי הליווי, עם ניתוח בזמן אמת של התקדמות הלומדים.

- הצגת אינדיקציות מוקדמות לאתגרים או חוסר הצלחה של תלמידים, עם המלצות למורים על דרכי פעולה.
- יצירת ממשק להצלבת נתוני ההערכה עם תהליך הליווי, כדי לספק תובנות על איכות ההנחיה והליווי.
- אפשרות להציג התקדמות תלמידים ביחס ליעדים שנקבעו, עם התאמות אוטומטיות של מסלולי הלמידה.

נספח תהליך 5- תפיסת המנטורינג

תפיסת המנטורינג מהווה נדבך מרכזי בגישת הליווי המותאמת אישית, והיא מרחיבה את תפקיד איש החינוך מעבר להוראה המסורתית של ידע ואימון ממוקד מיומנויות, לכדי ליווי עומק המכוון לצמיחה אישית ומימוש עצמי. גישה זו רואה את התלמיד כמכלול, ומתמקדת בהבנה עמוקה של צרכיו, בזיהוי חוזקותיו והאתגרים העומדים בפניו, ובעיצוב חוויות למידה משמעותיות הבנויות על סקרנותו ותשוקתו. במסגרת תפקיד זה, איש החינוך הופך למתווך הבונה קשרי משמעותי המבוסס על אמון ודיאלוג, ויוצר סביבה המעודדת את הלומד לקחת אחריות על תהליך הלמידה ולפתח עצמאות בדרך להגשמתו העצמית.

ליווי תהליכי הלמידה נשען על **שילוב אינטגרטיבי של שני רכיבים מרכזיים**: מחד, המורה הוא **מומחה תוכן** – בעל ידע עמוק ועדכני בתחום הדעת, שליטה בפדגוגיה דיסציפלינרית ויכולת עיצוב למידה רלוונטית, מותאמת ומאתגרת. מאידך, הוא גם **מנטור אישי** – דמות חינוכית מלווה הרואה את הלומד בהיבטים הרגשיים, חברתיים ולימודיים, פועלת לטיפוח חוסן, משמעות ורווחה, ומסייעת בפיתוח כישורי למידה והכוונה עצמית. שני רכיבים אלו אינם מתקיימים בנפרד, אלא משתלבים לכדי **פרופיל אחד של מורה שלם**, הפועל בו זמנית מתוך מומחיות דיסציפלינרית ומתוך מחויבות אישית-חינוכית עמוקה לליווי תלמידים במסלולם הייחודי. סינרגיה זו מאפשרת יצירת מרחב למידה הוליסטי.

המעבר לעידן של למידה מותאמת אישית מחייב בחינה מחדש יסודית של תפקידי איש החינוך במערכת החינוך. במקום להתמקד באספקת תוכן אחיד לכלל התלמידים, איש החינוך העתידי נדרש לתפקד כמנחה תהליכי למידה המסוגל לזהות, לטפח ולהעצים את הניצוץ הלימודי הייחודי של כל לומד. גישה זו מכירה בכך שכל תלמיד מגיע לבית הספר עם רקע, תחומי עניין, כישורים וצרכים שונים, המחייבים התאמה אישית של מסלולי הלמידה (Crabtree et al., 2024). בהקשר זה, ארגון KnowledgeWorks מציג חזון עתידי של שמונה **תפקידים חינוכיים עתידיים**, המיועדים לתמוך במערכות חינוך רספונסיביות ומותאמות ללומד. תפקידים חינוכיים עתידיים אלו מהדהדים את עקרונות **ליווי תהליכי הלמידה (תהליך 5)**, ובאים לידי ביטוי



מעשי במהלך הלמידה הדינמית (תהליך 3), כאשר המורה-המנטור פועל באופן גמיש כדי לתמוך במסלולו הייחודי של כל לומד. החזון נוסח במסגרת של תהליך מחקר עם מומחי חינוך מרחבי ארצות הברית והתבסס על זיהוי מניעי שינוי מרכזיים המשפיעים על עתיד הלמידה, כולל התפתחויות טכנולוגיות מואצות, התחזקות משבר האקלים, קיטוב אזרחי וכלכלה משתנה (Crabtree et al., 2024). תפקידים אלו נועדו ליצור מבנה כוח אדם מקיף ומתמחה שיכול להתמודד עם המורכבות הגוברת של צרכי הלומדים במאה ה-21. כל תפקיד מתמקד בהיבט ספציפי של תהליך הלמידה, תוך שמירה על חזון אחוד של חינוך המתמקד בלומד ומעודד את כל ילד להגשים את הפוטנציאל הייחודי שלו.

שמות התפקידים החינוכיים העתידיים של KnowledgeWorks מדגימים מעבר

מהותי מהוראה מסורתית למודל מנטורינג מקיף ומטפח. התפקידים מסודרים במעגלים מתרחבים סביב הלומד: **מנחה ניצוץ הלמידה** (Learning Spark Facilitator) שמטפח את התשוקה הלימודית הייחודית של כל תלמיד, **סנגור-יועץ הלומד** (Learner Advocate-Advisor) שמספק תמיכה הוליסטית לכ-60 תלמידים תוך בניית מערכת יחסים מנטורית ארוכת טווח, ו**רכז קשר משפחות** (Family Connection Coordinator) שמחבר את המשפחות לתהליכי הלמידה. ברמת התמיכה המקצועית בצוות החינוכי פועלים **מאמן פיתוח מחנכים** (Educator Development Coach) שמנחה צוותי חינוך בתהליכי צמיחה מקצועית ו**מנהל/יועץ בינה מלאכותית** (Director/Advisor of AI) שמדריך לשילוב אתי וחדשני של טכנולוגית ב"מ. ברמה המערכתית פועלים **ניווט שותפויות** (Partnership Navigator) שבונה גשרים עם הקהילה, **אוצר שיפור מתמיד** (Continuous Improvement Curator) שמטמיע תרבות של למידה מבוססת נתונים, ו**מנהל הזדמנויות ראשי** (Chief Opportunity Officer) שמוביל שינוי מערכתי לקידום צדק חינוכי. מודל זה מכיר בעובדה שהמנטורינג האפקטיבי דורש רשת תמיכה רב-תחומית המתמקדת בפיתוח הפוטנציאל הייחודי של כל לומד ותמיכה בצוות החינוכי.

מערכת החונכות בחינוך הדמוקרטי

המעבר מהתפקידים המוכרים לנו כיום לתפקידי החינוך העתידיים של KnowledgeWorks מוצא הדהוד משמעותי במודל החונכות הדמוקרטי שפותח במערכת החינוך הדמוקרטי בישראל. מודל זה יכול להיות מקרה בוחן להתאמת תפקידו של איש החינוך במערכת למידה מותאמת אישית. מערכת החונכות, כפי שמתאר אותה זימרי (2020), מהווה דוגמה מתקדמת לתפיסה חדשה של תפקיד המחנך כמנחה ומלווה אישי, הדומה רבות לתפקיד **סנגור-יועץ הלומד ומנחה ניצוץ הלמידה** שהוצגו במודל העתידי. זימרי מגדיר את מערכת החונכות כ"ליבת



הפדגוגיה הדמוקרטית: תהליכי ההגדרה העצמית של התלמידים, ובעקבותיהם הגדרת מטרותיהם והוצאתן לפועל- הם לב ליבה של העשייה בביה"ס" (עמ' 29). מערכת זו מדגימה מעבר מהוראה מסורתית למנטורינג אישי המתמקד בפיתוח האוטונומיה וההגדרה העצמית של הלומד, תוך הכרה בו כ"ריבון אוטונומי" במקום כאובייקט פסיבי לחינוך.

המודל הישראלי מתבסס על מערכת יחסים ארוכת טווח בין החונך לתלמיד, כאשר החונך והלומד נפגשים באופן קבוע אחת לשלושה שבועות בנוסף למפגשים יומיים בתחילתו ובסופו של יום לימודים. תפקיד החונך מוגדר כ"מתן ליווי ותמיכה לתלמידים" כאשר החונך "תומך בתהליך הזהויה וההיכרות העצמית של התלמיד, בתהליך הגדרת המטרות שלו ומלווה את הדרך להגשמתן" (זימרי, 2020, עמ' 94). המערכת כוללת מבנה תמיכה מקיף עם רכז חונכויות בית ספרי, קורסי הכשרה, השתלמויות שנתיות וועדות תמיכה המתכנסות בעת הצורך.

ארגז הכלים של החונך הדמוקרטי מדגים גישה הוליסטית המשלבת מיומנויות טיפוליות, חינוכיות ואימונויות. זימרי מפרט כלים מרכזיים הכוללים **יצירת תשתית ומסגרת עבודה קבועה, פגישות חונכות סדורות, ופיתוח מודעות לתפקיד החונך** בכל אינטראקציה עם התלמיד. הכלים המרכזיים כוללים **יצירת מרחב דיאלוגי** המבוסס על הדיאלוג הבובריאני המזמן התבטאות אותנטית, **אמפתיה ומנטליזציה** - היכולת "לראות", לקשר ולחבר את הפער שבין עולמו הפנימי של הילד לבין התנהגותו כלפי חוץ". נוסף על כך, החונך משתמש באמנות השיחה הדיאלוגית השוויונית, **הקשבה** עמוקה הכוללת "השקטת מחשבותיו ופיו, הימנעות משיפוט או מייעוץ ומסיפוק דרכי פתרון", **הכלה** המתמקדת ב"הימנעות משיפוט התנהגות התלמיד, חתירה לבירור הסיבות להופעתה" (זימרי, 2020, עמ' 161), **תצפית** מודעת בשגרת הלומד, **שיקוף** המאפשר להרחיב ולהעמיק את ההתבוננות העצמית בעזרת אדם אחר, ו**יצירת גבולות** התומכים באחריות, ומרחב לביטוי עצמי.

מודל "חותם" להכשרת מנטורים כמקרה בוחן

המעבר לתפיסת למידה מותאמת אישית מציב בפני המערכת אתגר מרכזי: הצורך להכשיר מורים מנוסים לתפקיד חדש של מנטור, תפקיד הדורש סט מיומנויות ותפיסה פדגוגית שונים מאלו של ההוראה המסורתית. בבחינת אתגר זה, מודל המנטורינג של ארגון "חותם" מספק מקרה בוחן רלוונטי. ארגון "חותם", הפועל לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך דרך הכשרה ייחודית של אקדמאים מצטיינים להוראה, מפעיל מערך מנטורינג מובנה ורב-שנתי, אשר ממנו ניתן לשאוב תובנות משמעותיות. תפיסת ההכשרה של "חותם" היא "On The Job Training" (למידה תוך כדי עבודה), והיא רואה בקליטתם המיטבית של מורים חדשים שלב קריטי



בהצלחתם ארוכת הטווח במערכת. לשם כך, הארגון מכשיר דמויות מקצועיות מתוך בתי הספר עצמם בהם משתלבים בוגרי התכנית לתפקיד "מנטור", במטרה להפוך את חוויות הכניסה להוראה למיטבית ומצמיחה. הרלוונטיות נובעת מנקודת מוצא משותפת: גם תוכנית "חותם" אינה מגייסת מנטורים מוסמכים מראש, אלא בוחרת במורים ותיקים ומוערכים מהשדה – אשר תפקיד המנטור חדש עבורם – והופכת אותם, דרך תהליך הכשרה ייעודי, למנטורים המלווים מורים חדשים. המודל מדגים, הלכה למעשה, כיצד ניתן לגשר על הפער שבין מומחיות בהוראה לבין מומחיות בליווי, אימון והדרכה, ומוכיח כי מנטורינג הוא סט כישורים נרכש הניתן לפיתוח שיטתי. לפיכך, ניתוח תהליכי ההכשרה והעקרונות המנחים של "חותם" מציע תובנות יקרות ערך הן לתהליכי הכשרת מורים לתפקידי מנטורינג והן ליישום עקרונות הליווי בעבודתם הישירה עם תלמידים.

תפקיד המנטור ב"חותם" מוגדר באופן ברור: להיות אחראי על תהליכי הקליטה, ההשתלבות, פיתוח הזהות המקצועית והשייכות של המורה החדש לבית הספר. ייחודו של המודל טמון בהפעלת "תהליכים מקבילים"; כשם שהמנטור מלווה את המורה החדש, כך הארגון מלווה את המנטור עצמו בתהליך הכשרה ולמידה מתמשך. הכשרה זו כוללת סמינר קיץ ייעודי, מפגשי למידה קבוצתיים לאורך השנה וליווי אישי על ידי מנטור/ית מוביל/ה מטעם הארגון. התכנים בהכשרה עוסקים בהתפתחות מבוגרים, ומקנים כלים מעולמות המנטורינג, הייעוץ והאימון, לצד שיח ערכי על חינוך מקדם שוויון. ניתוח תהליכי ההכשרה והעקרונות המנחים של "חותם" מציע תובנות יקרות ערך הן לתהליכי הכשרת מורים לתפקידי מנטורינג והן ליישום עקרונות הליווי בעבודתם הישירה עם תלמידים.

עקרונות ותובנות מרכזיות ליישום

1. **תובנות להכשרת מורים כמנטורים:** העיקרון המרכזי שהמודל מדגים הוא שהדרך האפקטיבית ביותר להכשיר מורה לתפקיד מנטור היא להעביר אותו **תהליך מקביל** של למידה והתפתחות בעצמו. מורה שחווה ליווי אישי וקבוצתי, ילמד מתוך התנסותו כיצד להעניק ליווי כזה לאחרים. בנוסף ניתן לזקק מהמודל מספר עקרונות יסוד נוספים לבניית תוכנית הכשרה אפקטיבית:

- **מערך תמיכה מדורג:** יש להקים מערך תמיכה ייעודי למנטורים עצמם, הכולל ליווי והדרכה על ידי מנטור/ית מוביל/ה, כדי לספק להם מרחב להתייעצות ולהתפתחות בתפקידם החדש.



○ ארגז כלים רב-תחומי: ההכשרה צריכה להיות רב-תחומית ולצייד את המנטורים בכלים מעולמות הייעוץ, האימון וההנחיה, לצד שיח על בסיס ערכי כמו קידום שוויון הזדמנויות.

○ הכרה ותגמול פורמלי: כדי למסד את חשיבות התפקיד, יש צורך בהכרה פורמלית הכוללת הקצאת שעות ותגמול הולם, המסמנים למערכת כי מדובר בתפקיד מרכזי ומוערך.

2. תובנות לתהליכי מנטורינג של מורים לתלמידים: ניתן לאמץ עקרונות פעולה מרכזיים מעבודת הארגון. המודל מדגיש את חשיבות ביסוס מבנים ושגרות (Setting) – מסגרת קבועה ומוסכמת של מפגשים, היוצרת יציבות ובונה אמון. בנוסף, התהליך השנתי המדורג מלמד על חשיבות ההתפתחות הספירלית: מתחילים בבניית קשר ואמון, ממשיכים בהתמודדות משותפת עם אתגרים, ומעודדים צמיחה אישית תוך שימוש בכלים רפלקטיביים. גישה זו, המתחילה בביסוס היחסים ומתקדמת בהדרגה ללמידה וצמיחה, מהווה תבנית ישימה ויעילה לליווי אישי של תלמידים בלמידה מותאמת אישית.

תהליך 6 - סביבה תומכת למידה מותאמת אישית

סביבה תומכת למידה מותאמת אישית מהווה תשתית הכרחית ליישום אפקטיבי של תהליכי הלמידה המותאמים אישית. מטרתה של הסביבה ליצור מערכת משולבת של מרחבים פיזיים, טכנולוגיים, חברתיים וארגוניים, המאפשרים לכל לומד לפעול במסלול אישי המתאים לצרכיו המשתנים, יכולותיו ותחומי העניין שלו.

הסביבה הפיזית מהווה "מורה שלישי" – גורם פעיל המעצב את חוויית הלמידה, מכוון את התלמידים ומעודד אוטונומיה בבחירת דרכי הלמידה. היא יוצרת מרחבים מגוונים התומכים בסגנונות למידה שונים, מאפשרת תנועה חופשית בין אזורי עבודה פרטניים וקבוצתיים, ומתעצבת באופן דינמי בהתאם לצרכים המשתנים של הלומדים.

הסביבה הטכנולוגית מאפשרת את התשתית לאיסוף המידע, עיבודו והתאמה בזמן-אמת של תהליכי הלמידה באמצעות רשתות תקשורת, מכשירי קצה, פלטפורמות ענן, מערכות בינה מלאכותית וחיישני נתונים. הסביבה הדיגיטלית, הפועלת על-גבי תשתית זו, כוללת מערכות ניהול למידה, מרחבי ענן לשיתוף תכנים, לוחות מחוונים אנליטיים וכלי שיתוף מקוונים. הסביבה הטכנולוגית יוצרת רצף חלק בין המרחב הפיזי לדיגיטלי, מנגישה משאבים מותאמים אישית בכל זמן ומקום, ומאפשרת התאמה אדפטיבית של תכנים וסביבות בהתאם לפרופיל הלומד.

הסביבה החברתית מטפחת תחושת שייכות וקהילתיות לצד הכרה בייחודיות של כל לומד, מעודדת למידת עמיתים ושיתוף ידע, ומקדמת פיתוח כישורים חברתיים-רגשיים החיוניים ללמידה אפקטיבית. הסביבה יוצרת מרחב חברתי תומך המאפשר לקיחת סיכונים בתהליך הלמידה, התמודדות עם אתגרים, והתפתחות אישית במסגרת קהילה לומדת.

הסביבה הארגונית תומכת בגמישות הנדרשת ללמידה מותאמת אישית דרך התאמת המבנה המוסדי, חלוקת משאבים דינמית, ויצירת שגרות עבודה גמישות. היא מאפשרת שיבוץ צוותי הוראה המבוסס על צרכי הלומדים ולא רק על שיקולי מערכת, תכנון מחדש של יחידות זמן ומרחב, וניהול צוותים רב-תחומיים התומכים בלמידה חוצת גבולות. לשם כך, מהלך זה דורש הכשרת צוותי חינוך תואמת.

סביבה פיזית תומכת למידה מותאמת אישית

הסביבה הפיזית משמשת כ"מורה השלישי" כגורם פעיל בתהליך הלמידה המותאמת אישית ומטרתה ליצור מרחב גמיש, מזמין ומותאם לדרכי הוראה, למידה והערכה מגוונות, המאפשר ללומדים אוטונומיה בבחירת מרחבי העבודה המתאימים להם, וגמישות במעבר בין סביבות למידה שונות.

עקרונות ותמיכה בלמידה מותאמת אישית

- **גמישות ודינמיות** – מרחבים פיזיים ניתנים להתאמה ושינוי בהתאם לצרכים המשתנים של הלומדים והפעילויות הפדגוגיות, עם ריהוט נייד וחללים מודולריים המאפשרים שינוי מהיר של המרחב.



- **מגוון אזורי למידה** - יצירת מרחבים מותאמים לסוגי למידה שונים: אזורי עבודה פנים וחוץ כיתתיים הכוללים מרחבים ללמידה פרטנית, מרחבי למידה קבוצתיים, פניות חקר והתנסות, מרחבי יצירה (מייקרים), סדנאות, מעבדות מדעיות ואזורי הרצאה והדגמה.
- **נגישות למשאבים** - זמינות גבוהה של משאבים פיזיים וטכנולוגיים המאפשרים למידה עצמאית ומגוונת, תוך הנגשה אוניברסלית לכלל הלומדים על פי עקרונות (UDL) (Rose & Meyer, 2002)
- **חיבור לטבע ולסביבה החיצונית** - שילוב מרחבי למידה חוץ-כיתתיים, גינות לימודיות, ושטחי חקר בטבע, תוך התחשבות באלמנטים טבעיים כגון תאורה, אוויר וגישה למרחבים ירוקים.
- **למידה חווייתית ורב-חושית** - עיצוב מרחבים המעודדים שילוב של מגע, תנועה, שמיעה וריח ליצירת חוויות למידה עמוקות ומשמעותיות יותר.
- **תמיכה בלמידה מבוססת תנועה** - מרחבים המאפשרים תנועה חופשית ושילוב בין פעילות גופנית ללמידה קוגניטיבית לשיפור ריכוז ויכולת הפנמה.
- **ארגונומיה ונוחות** - שימוש בחומרים ופריטי ריהוט ארגונומיים ומתכווננים, המסייעים ביצירת תחושה של נוחות ורווחה אישית בקרב התלמידים.
- **עיצוב ביומימטי** - למידה בהשראת הטבע ותהליכים אקולוגיים, תוך שימוש בחומרים טבעיים ויצירת זרימה דינמית של מרחבי למידה המדמים מערכות טבעיות.
- **מרחבי סרנדיפיטי** - תכנון מרחבים המזמנים גילוי בלתי מתוכנן, מפגשים אקראיים והתנסויות מזדמנות המעודדות יצירתיות וחשיבה חדשנית.

דרישות פונקציונאליות למערכת טכנולוגית התומכת בסביבה פיזית ללמידה מותאמת אישית

1. מיפוי וניהול מרחבי למידה גמישים

- מערכת מיפוי ותכנון מרחבי - מערכת דיגיטלית למיפוי והדמיה תלת-ממדית של מרחבי למידה, עם אפשרות לסימולציה של תצורות ריהוט וארגון מרחב שונות.
- מערכת הזמנת מרחבים דינמית - מערכת לניהול והזמנת מרחבי למידה עם תצוגת זמינות בזמן אמת, המאפשרת לצוות ולתלמידים להזמין אזורי למידה בהתאם לצרכיהם האישיים.
- ניתוח שימושיות מרחבים - ניטור והפקת דוחות על דפוסי השימוש במרחבים השונים לצורך התאמה לשימוש בפועל ותכנון פדגוגי מיטבי.

2. תמיכה בלמידה רב-חושית ומבוססת תנועה

- אפליקציות לתיעוד התנסויות חושיות - כלים לתיעוד חוויות למידה במרחבים שונים, המאפשרים ללומדים לשמר ולשתף את הידע שנרכש בסביבות פיזיות מגוונות.
- טכנולוגיות שילוב גירויים רב-חושיים - מערכות המשלבות אלמנטים חזותיים, שמיעתיים ומוחשיים בסביבה הפיזית לתמיכה בסגנונות למידה מגוונים ולהנגשה לתלמידים עם צרכים מיוחדים.

3. חיבור בין מרחבים פיזיים, דיגיטליים וטבעיים

- פלטפורמת למידת חוץ – כלים המשלבים תכנים לימודיים עם פעילויות במרחבי חוץ וטבע, כולל משימות גיאומטריות ואיסוף נתונים סביבתיים.
- מערכת תיאום למידה במרחבים קהילתיים – פלטפורמה לאינטגרציה של למידה בין מוסד החינוך למרחבים ציבוריים כגון ספריות, מוזיאונים ומרכזים קהילתיים.
- טכנולוגיות מציאות רבודה במרחב הפיזי – כלים לשילוב אלמנטים דיגיטליים במרחב הממשי, ליצירת גשר בין הסביבה הפיזית לתכנים ומשאבים דיגיטליים.
- תמיכה במעבר חלק בין למידה פיזית ודיגיטלית – ממשיך המאפשר לתלמידים להתחיל למידה בכיתה ולהמשיך אותה בבית או להיפך, תוך שמירת הרצף הפדגוגי.

4. אנליטיקה של שימוש במרחב ואופטימיזציה

- כלי אנליטיקה מרחב – מערכות לניתוח דפוסי השימוש במרחבים פיזיים, כולל נתונים על רמת הפעילות, אינטראקציות חברתיות, ויעילות למידה (Martinez-Maldonado et al., 2018; Cukurova & Giannokos, 2020).
- מערכת המלצות להתאמת מרחב – אלגוריתמים המנתחים את צרכי הלומדים וממליצים על התאמות פיזיות מיטביות בהתאם לפרופיל האישי והפעילות הפדגוגית.
- דשבורד ויזואלי לניצול מרחבים – ממשיך המציג למנהלים ולצוות החינוכי נתונים על ניצול המרחבים השונים.

5. תמיכה בהתאמות ארגונומיות ובגישות אוניברסליות

- מערכת לניהול ריהוט ותצורות מרחב – פלטפורמה לתכנון וניהול שינויים מהירים בריהוט ובארגון החללים, כולל ספריית קונפיגורציות מוכנות למגוון צרכים פדגוגיים.
- מערכת הנגשה אוניברסלית (UDL) – פתרונות טכנולוגיים להנגשת מרחבי הלמידה לתלמידים עם מגוון צרכים מיוחדים, כולל מסלולי נגישות, התאמות סנסוריות והנגשה קוגניטיבית.

סביבה טכנולוגית תומכת למידה מותאמת אישית

הסביבה הטכנולוגית-דיגיטלית נועדה לאפשר גישה מותאמת אישית למשאבי למידה ולספק כלים לניטור התקדמות הלומדים. הסביבה הטכנולוגית יוצרת רצף חלק בין המרחב הפיזי לדיגיטלי, מגישה משאבים מותאמים אישית בכל זמן ומקום, ומאפשרת התאמה מותאמת אישית של תכנים וסביבות בהתאם לפרופיל הלומד.

עקרונות ותמיכה בלמידה מותאמת אישית

- אדפטיביות ופרסונליזציה – התאמה דינמית של תכנים ותהליכי למידה על בסיס הנתונים האישיים של כל לומד, באמצעות פלטפורמות למידה אדפטיביות ובינה מלאכותית.
- נגישות ושקיפות מידע – זמינות של מידע רלוונטי ללומד, למורה ולהורים באופן שקוף ומותאם למאפייני המשתמש, עם גישה מכל מקום ובכל זמן.



- אינטגרציה עם מגוון כלים דיגיטליים - חיבור למערכות למידה וניהול פדגוגי, פלטפורמות תוכן, מערכות LMS מתקדמות וכלי הערכה מגוונים.
- נגישות אוניברסלית למכשירי קצה ורציפות נתונים - הבטחת אמצעי קצה מתאימים (מחשב, טאבלט וכו') לכל תלמיד לאינטראקציה עם המערכת בכל עת, כדי לאפשר תיעוד כל פעילויות הלמידה במערכת הנתונים.
- תמיכה בלמידה היברידית - אפשרות ללמידה משולבת פיזית-דיגיטלית ומעבר חלק בין הסביבות, תוך שמירה על רצף למידה והתאמה אישית.
- מרחבים היברידיים חכמים - שילוב טכנולוגיות IoT (אינטרנט של הדברים), חיישנים חכמים, וסביבות שמתאימות את עצמן לצרכי הלומדים בזמן אמת.
- טכנולוגיות מציאות מדומה ורבודה - שילוב טכנולוגיות מציאות מדומה ורבודה (AR/VR) ליצירת חוויות למידה אימרסיביות, חווייתיות ומותאמות אישית.
- סוכנים אישיים ומערכות ב"מ - מערכות מבוססות בינה מלאכותית המכירות את התלמיד, מנתחות את דפוסי הלמידה שלו, ומספקות תמיכה, משוב והתאמה אישית בזמן אמת.
- מערכות ביומטריות - שימוש בחיישנים לניטור מצבי קשב, מתח וריכוז המאפשרים התאמת תנאי הלמידה והמשוב בזמן אמת.
- ריהוט אינטראקטיבי ומסכים חכמים - מערכות ריהוט וציוד המגיבים בזמן אמת לצרכי הלומדים ומאפשרים התאמה אישית של סביבת הלמידה הפיזית באמצעים טכנולוגיים.
- למידה מבוססת נתונים - ניתוח נתונים בזמן אמת למעקב אחר התקדמות הלומד, זיהוי קשיים והזדמנויות, והתאמה דינמית של תהליכי הלמידה.

דרישות פונקציונאליות למערכת טכנולוגית התומכת בסביבה טכנולוגית ללמידה מותאמת אישית

1. טכנולוגיות אימרסיביות ומרחבים היברידיים

- פלטפורמת מציאות מדומה ורבודה (VR/AR) - מערכת ליצירה, ניהול ושימוש בתכני מציאות מדומה ורבודה לחוויות למידה אימרסיביות ואינטראקטיביות.
- מערכת סימולציות ומשחקי למידה - פלטפורמה ליצירת סימולציות ומשחקים לימודיים המותאמים לפרופיל האישי של הלומד, המאפשרים תרגול מיומנויות בסביבה בטוחה.
- מערכת חיבור בין סביבות פיזיות ודיגיטליות - טכנולוגיה המאפשרת מעבר חלק והמשכיות למידה בין סביבות שונות, עם סנכרון אוטומטי של תכנים ומשימות.
- כלים לריהוט אינטראקטיבי - מערכות המחברות את הריהוט והמרחב הפיזי עם הסביבה הדיגיטלית, כגון שולחנות חכמים, מסכים אינטראקטיביים ולוחות תצוגה דינמיים.

2. תמיכה היברידית של סביבת הלמידה

איזון בין למידה פיזית לדיגיטלית



- המערכת צריכה לאפשר מעבר חלק בין למידה פיזית ודיגיטלית תוך שמירה על חוויית למידה אחידה.
- תמיכה בלמידה היברידית תאפשר למידה רציפה, בין אם התלמיד נמצא בכיתה, בבית, או בסביבה חיצונית.
- יש להבטיח זמינות של משאבים דיגיטליים וליצור חוויות למידה אינטראקטיביות גם מחוץ לבית הספר.

3. תשתיות IoT ומחשוב מתקדם

- מערכת ניהול מכשירים ניידים (MDM) – פלטפורמה לניהול, אבטחה וסנכרון מכשירים ניידים המשמשים את הלומדים והמורים במגוון סביבות.
- תשתית למידה עצמאית מיקום – פתרונות המאפשרים גישה רציפה למשאבי למידה מכל מקום, כולל פתרונות לעבודה במצבי חיבור מוגבל לאינטרנט.
- מנגנוני אבטחת מידע וניהול פרטיות – מערכות להגנה על נתוני לומדים ותוכן דיגיטלי, עם אפשרויות לניהול הרשאות מדויק והסכמות מודעות לשימוש במידע.
- מערכת להקצאה וניהול אמצעי קצה – פלטפורמה למעקב, הקצאה וניהול של אמצעי קצה מתאימים לכל תלמיד, המבטיחה איסוף נתונים רציף, סנכרון חלק בין מכשירים, ותיעוד מקיף של כל פעילויות הלמידה.

סביבה חברתית תומכת למידה מותאמת אישית

הסביבה החברתית נועדה ליצור קהילה לומדת תומכת המאפשרת אינטראקציות משמעותיות, למידת עמיתים, ותחושת שייכות, תוך שמירה על מרחב לייחודיות ולהתפתחות אישית של כל לומד.

עקרונות ותמיכה בלמידה מותאמת אישית

- שייכות וביטחון – יצירת תחושת ביטחון ושייכות לקהילה, המאפשרת ללומדים לקחת סיכונים ולהתמודד עם אתגרים בתהליך הלמידה.
- למידת עמיתים ושיתוף ידע – עידוד שיתוף פעולה, משוב עמיתים והפריה הדדית, תוך כבוד לסגנונות למידה שונים וטיפול כישורי עבודת צוות.
- הכרה בייחודיות – טיפוח מרחב המכיר בשונות והייחודיות של כל לומד ומאפשר ביטוי אישי במסגרת קהילתית.
- תקשורת רב-ערוצית – תמיכה במגוון אמצעי תקשורת ושיתוף בין חברי הקהילה הלומדת, פנים אל פנים ודיגיטלית.
- קהילתיות ושיתופיות רב-גילית – יצירת חללים פתוחים ורב-תכליתיים המאפשרים שיתוף פעולה בין תלמידים בגילאים שונים ובין גורמים קהילתיים.
- שילוב קהילתי – חיבור בית הספר לקהילה הסובבת אותו, כולל שיתופי פעולה עם מוסדות ציבור, עסקים מקומיים וקהילות למידה מקצועיות.
- חיזוק אינטראקציה אנושית – עידוד מפגשים פיזיים המטפחים שיתוף פעולה, תקשורת ואמפתיה, גם בעידן הדיגיטלי.



- תמיכה בלמידה רגשית-חברתית - פיתוח יכולות רגשיות וחברתיות כחלק אינטגרלי מתהליך הלמידה המותאם אישית.
- קישור הלמידה לעולם האמיתי - חיבור בין למידה פורמלית לבין התנסויות בקהילה, בעולם העבודה ובסביבות חיים אותנטיות.

דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית התומכת בסביבה חברתית ללמידה מותאמת אישית

1. פלטפורמות שיתוף ולמידת עמיתים

- מערכת קהילות למידה דיגיטליות - כלי ליצירה וניהול של קהילות למידה שיתופיות, המאפשרות אינטראקציה, שיתוף ידע ותמיכה הדדית בין לומדים.
- פלטפורמה לשיתוף תוצרי למידה - מערכת המאפשרת ללומדים לשתף את עבודותיהם, לקבל משוב מעמיתים ולשתף פעולה על פרויקטים משותפים.
- אלגוריתם התאמת עמיתים - מנגנון חכם המזהה לומדים שיכולים להפיק תועלת מלמידה משותפת ומציע חיבורים על בסיס תחומי עניין, חוזקות ואתגרים.
- מערכת ניהול עבודת צוות - כלי לניהול משימות קבוצתיות, חלוקת תפקידים ומעקב אחר התקדמות בפרויקטים שיתופיים.

2. כלי תקשורת ואינטראקציה רב-ערוצית

- פלטפורמת תקשורת משולבת - מערכת המאגדת ערוצי תקשורת מגוונים (צ'אט, פורומים, שיחות וידאו, הודעות קוליות) ומאפשרת בחירת הערוץ המתאים לכל אינטראקציה.
- מערכת משוב עמיתים מובנית - כלי המאפשר ללומדים לתת ולקבל משוב איכותי מעמיתיהם, עם הנחיות מובנות למתן משוב בונה ואפקטיבי.
- מנגנון דיונים וחשיבה משותפת - פלטפורמה לניהול דיונים קבוצתיים מובנים, פתרון בעיות משותף וחשיבה ביקורתית בקבוצה.
- כלי תקשורת מוגגשים - פתרונות תקשורת המותאמים ללומדים עם מגוון צרכים מיוחדים, כולל התאמות שפה, תרגום אוטומטי ותמיכה בתקשורת חלופית.
- כלי זיהוי וטיפול בבריונות דיגיטלית - מנגנונים לזיהוי אינטראקציות שליליות במרחב הדיגיטלי וכלים לטיפול מהיר וחינוכי באירועים כאלה.

3. כלי חיבור לקהילה ולמידה אותנטית

- פלטפורמת פרויקטים מבוססי-קהילה - מערכת לתכנון וניהול פרויקטים המחברים את הלמידה לצרכים אמיתיים בקהילה, תוך התאמה לתחומי העניין של הלומדים.
- מערכת קישור למומחים מהקהילה - כלי המאפשר חיבור בין לומדים למומחים ומנטורים מהקהילה המקומית או הגלובלית, לצורך התנסויות למידה אותנטיות.



- פלטפורמת תיעוד ורפלקציה על פעילות קהילתית – אפליקציה המאפשרת ללומדים לתעד, להעריך ולשקף התנסויות למידה משמעותיות בקהילה.
- מערכת תיאום התנדבות ומעורבות חברתית – כלי לניהול פעילויות התנדבות ומעורבות חברתית, תוך התאמה לתחומי העניין והיכולות של הלומדים.

4. מערכות גישור פיזי-דיגיטלי בהיבט החברתי

- פלטפורמת אירועים היברידיים – מערכת לתכנון וביצוע אירועי למידה המשלבים משתתפים פיזיים ומרוחקים, תוך יצירת חוויה חברתית משותפת.
- אפליקציית ניהול מרחבים חברתיים – כלי לתיאום שימוש במרחבים פיזיים המיועדים לאינטראקציה חברתית ועבודה שיתופית.
- כלי התאמה של קבוצות למידה – אלגוריתמים המסייעים ביצירת קבוצות למידה מיטביות המבוססות על מגוון שיקולים חברתיים, פדגוגיים ולוגיסטיים.

סביבה ארגונית תומכת למידה מותאמת אישית

לצד הסביבה הפיזית, הטכנולוגית והחברתית, נדרשת התאמה של כלל המערך הארגוני של המוסד החינוכי כדי לאפשר למידה מותאמת אישית. התאמה זו כוללת שינוי תפיסתי בניהול משאבי האנוש, חלוקת זמן ההוראה, ניהול המשאבים הפדגוגיים ותכנון שגרות העבודה לצד הכשרה מותאמת לעובדי ההוראה. המוסד החינוכי נדרש לפתח מודל שיבוץ גמיש של מורים שאינו מבוסס רק על כיתות הוראה סטנדרטיות, אלא מאפשר חלוקה דינמית של כוח האדם בהתאם לצרכים המשתנים של הלומדים. המעבר ממערכת שעות מסורתית למערכת גמישה, המאפשרת מסלולי למידה אישיים, מחייב תכנון מחדש של יחידות הזמן, מרחבי ההוראה, והקצאת המשאבים. יש לפתח מנגנונים ארגוניים התומכים בהוראה והערכה מותאמים אישית, בניהול צוותים רב-תחומיים, שיתופי פעולה בין-תחומיים, ושיטות הערכה חדשניות המותאמות לתפיסה הפדגוגית. המערכת הטכנולוגית צריכה לתמוך לא רק בתהליכי הלמידה, אלא גם בתהליכי ההוראה והערכה, בניהול המורכבות הארגונית, תזמון דינמי של משאבים, וניהול יעיל של זמן הצוות החינוכי והכשרתו.

עקרונות ותמיכה בלמידה מותאמת אישית:

- **ניהול משאבי הוראה דינמי** – מודל שיבוץ גמיש של צוותי הוראה שאינו מבוסס רק על כיתות סטנדרטיות, אלא מאפשר חלוקה דינמית בהתאם לצרכים המשתנים של הלומדים.
- **מערכת שעות אדפטיבית** – מעבר ממערכת שעות מסורתית למערכת גמישה המאפשרת מסלולי למידה אישיים, מחייב תכנון מחדש של יחידות הזמן ומרחבי ההוראה.
- **ניהול צוותים רב-תחומיים** – פיתוח מנגנונים ארגוניים התומכים בניהול צוותים משולבים, שיתופי פעולה בין-תחומיים ועבודה קבוצתית חוצת גבולות.
- **מרחבי הוראה גמישים לצוותים** – עיצוב מרחבים גמישים למורים הכוללים תחנות עבודה מותאמות אישית, מרחבי תכנון הוראה וחדרי חשיבה משותפים.

- **הקצאת משאבים דיפרנציאלית** – מתן אפשרות לניהול תקציבים ומשאבים באופן דיפרנציאלי בהתאם לצרכי קבוצות תלמידים שונות ולתכניות למידה אישיות.
- **תמיכה בהתפתחות מקצועית** – מערכת לזיהוי צרכי פיתוח מקצועי של צוותי הוראה בהתאם לשינויים בדרישות הפדגוגיות והטכנולוגיות.
- **שגרות עבודה גמישות** – יצירת מסגרות עבודה המאפשרות התאמה אישית של תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה.
- **מנגנוני תיאום בין-תחומיים** – כלים לתכנון ותיאום של פרויקטים ויוזמות בין-תחומיות, המשלבים מורים מדיסציפלינות שונות בהוראה משותפת.
- **תשתיות ניהול מידע מתקדמות** – מערכות דשבורד למנהלים המספקות תמונת מצב על ניצול משאבים, מגמות למידה והתקדמות תלמידים, עם זיהוי צווארי בקבוק ארגוניים.
- **התאמה גילית של מרחבי למידה** – תכנון מרחבים ייעודיים המותאמים לצרכים ההתפתחותיים של קבוצות גיל שונות, מהגיל הרך ועד התיכון.

דרישות פונקציונליות למערכת טכנולוגית התומכת בסביבה ארגונית ללמידה מותאמת אישית

1. ניהול משאבי הוראה ותשתיות

- ניהול משאבי הוראה דינמי – כלי לשיבוץ גמיש של מורים על פי צרכי התלמידים והתמחויות המורים, כולל אלגוריתם חכם להקצאת מורים לקבוצות למידה משתנות.
- מערכת שעות אדפטיבית – תכנון אוטומטי של מערכת שעות גמישה המתאימה עצמה לדפוסי למידה משתנים, עם יכולת לשלב פעילויות אישיות, קבוצתיות ומליאה.
- ניהול מרחבי למידה בזמן אמת – מערכת הזמנות ושיבוץ מרחבי למידה שונים (חדרי עבודה קבוצתיים, פינות למידה אישית, סדנאות) עם תצוגת תפוסה דינמית.
- תזמון משאבים פדגוגיים – מערכת לניהול ותזמון ציוד, כלים דיגיטליים ומשאבים לימודיים לפי צרכי הלמידה המשתנים.

2. התאמות מבוססות פרופילי תלמידים

- התאמת משאבים מבוססת פרופיל – מערכת המנתחת את פרופילי התלמידים ומקצה באופן אוטומטי משאבים ארגוניים (מורים, זמן, מרחבים) בהתאם לצרכים האישיים המזהים בתהליך המיפוי.
- מערכת זיהוי מגמות בפרופילי תלמידים – כלי אנליטי המזהה דפוסים משותפים בין פרופילי תלמידים לצורך יצירת קבוצות למידה דינמיות וחלוקת משאבי הוראה יעילה.
- יעול הקצאת מומחיות פדגוגית – התאמה אוטומטית בין צרכים ייחודיים בפרופילי תלמידים למומחיות של אנשי צוות חינוכי.
- תזמון רב-ממדי של משאבים – מערכת המביאה בחשבון לא רק את הזמינות הפיזית של משאבים, אלא גם את התאמתם לפרופילי התלמידים הזקוקים להם באותו זמן.

3. ניתוח נתונים ואופטימיזציה ארגונית



- מנגנון התראות על פערים בין צרכים למשאבים – זיהוי אוטומטי של פערים בין צרכים המזוהים בפרופילי התלמידים לבין המשאבים הארגוניים הזמינים.
- כלי לאופטימיזציה של משאבים לפי יעדי תלמידים – מערכת המנתחת את היעדים שהוגדרו בתהליך הצבת היעדים ומסייעת בארגון יעיל של משאבים להשגתם.
- חיזוי צרכים עתידיים – שימוש בבינה מלאכותית לניתוח מגמות בפרופילי התלמידים וחיזוי צרכים ארגוניים עתידיים.
- מערכת הערכת אפקטיביות ארגונית – כלי לניטור האפקטיביות של ההתאמות הארגוניות ביחס לתוצאות הלמידה של תלמידים עם פרופילים שונים.

4. ניהול צוותים וידע ארגוני

- ממשק ניהול צוותים רב-תחומיים – פלטפורמה לניהול עבודת צוותים חינוכיים, תכנון ישיבות, שיתוף מידע ותיעוד החלטות פדגוגיות.
- מערכת ניהול ידע ארגוני – פלטפורמה לשיתוף שיטות עבודה, תובנות פדגוגיות והצלחות בהוראה מותאמת אישית בין חברי הצוות.
- מנגנון תיאום בין-תחומי – כלי לתכנון ותיאום של פרויקטים ויוזמות בין-תחומיות, עם יכולת לשלב מורים מדיסציפלינות שונות בהוראה משותפת.
- מערכת לפיתוח מקצועי מותאם אישית – פלטפורמה לזיהוי צרכי פיתוח מקצועי של צוותי הוראה והצעת תכניות הכשרה מותאמות לשינויים בדרישות הפדגוגיות.

5. ניהול וקבלת החלטות

- דשבורד ניהולי למנהלים – ממשק המספק תמונת מצב על ניצול משאבים, מגמות למידה, והתקדמות תלמידים, עם זיהוי צווארי בקבוק ארגוניים.
- כלי תכנון תקציבי דיפרנציאלי – מערכת לניהול תקציבים בהתאם לצרכי קבוצות תלמידים שונות והקצאת משאבים מותאמת לתכניות למידה אישיות.
- מערכת תמיכה בקבלת החלטות מבוססת נתונים – כלי המנתח נתונים ומציע למנהלים חלופות ארגוניות להתמודדות עם סוגיות פדגוגיות.
- פלטפורמת תכנון אסטרטגי – מערכת לפיתוח תכניות עבודה ארוכות טווח המבוססות על מידע מגוון, תוך שילוב שיקולים פדגוגיים, ארגוניים ותקציביים.
- הקצאת משאבים לנגישות אוניברסלית למכשירים – מערכות לתקצוב, אספקה ותחזוקה של אמצעי קצה מתאימים לכל התלמידים, תוך התחשבות בשוויון, נגישות ודרישות טכניות

מודלים פדגוגיים יישומיים ללמידה מותאמת אישית

בפרק זה יוצגו ארבעה מודלים פדגוגיים התומכים בלמידה מותאמת אישית, כל אחד מציע גישה ייחודית להובלת תלמידים בקצב, בסגנון ובעניין האישי שלהם. מודל "המרחבים הדינמיים" מתמקד בניהול מרחב למידה גמיש המאפשר עבודה עצמאית, שיתופית או מונחית, באמצעות ארגון פיזי וטכנולוגי של הכיתה לפי רמות עצמאות. מודל "צמיחה אישית" מדגיש רצף למידה אישי ארוך טווח, באמצעות בניית מסלול התקדמות מותאם לכל תלמיד, הכולל חונכות, יעדים אישיים ופלטפורמות למעקב. המודל המודולרי מתמקד בלמידה מבוססת פרויקטים המחולקים למודולים ברי-ניהול, באמצעות שילוב תהליכי תכנון, ביצוע ורפלקציה אישיים עם תמיכה חינוכית רציפה. מודל "שעת מומחה" מעודד סקרנות וחדווה למידה באמצעות זמן קבוע שבו התלמידים חוקרים נושא לבחירתם, בליווי מורה כמנחה, תוך טיפוח אוטונומיה, יצירתיות ומעורבות רגשית בלמידה. [להרחבה על המודלים.](#)

1. מודל מרחבים דינמיים

מודל מרחבים דינמיים מתמקד בלמידה על פי רמות עצמאות שונות ומזמן חווית למידה בה התלמידים עובדים בו זמנית על משימות שונות, במקומות ובדרכים שונות. בדומה לדגם הוראה המוכר "איתי, לידי, במרחב" קידום הלמידה המותאמת אישית בדגם זה מתנהלת על פי רמות העצמאות וניהול הלמידה השונות של הלומדים.

מרחבי למידה עצמאית: עבור תלמידים עצמאיים המסוגלים ורוצים ללמוד לבדם ולנהל את תהליך הלמידה שלהם, יוקצו אזורים שקטים ומבודדים. מרחבים אלו יאפשרו להם להתקדם בקצב שמתאים להם, תוך גישה נוחה למחשבים, למשאבים דיגיטליים או כל אמצעי למידה רלוונטי אחר.

מרחבי עבודה שיתופית: תלמידים המעדיפים לעבוד עם עמיתים ימצאו את מקומם במרחבים דינמיים המעודדים אינטראקציה, דיון קבוצתי ולמידת עמיתים. אזורים אלו יצוידו בשולחנות גדולים, לוחות כתיבה ושאר אמצעים המאפשרים עבודת צוות, חלוקת ידע ותמיכה הדדית, ובכך יאפשרו להם לפרוח בסביבה שיתופית. מרחב זה יאפשר גם למידה עצמאית שיתופית – תהליכי למידה המשלבים משימות שדורשות שיתוף פעולה לצד משימות אישיות.

פינות הנחיה ותיווך: עבור תלמידים המבקשים למידה בתיווך ישיר של מורה או דמות אחרת, יוגדרו פינות עבודה ייעודיות המאפשרות אינטראקציה פרטנית. פינות אלו יספקו סביבה תומכת להכוונה צמודה, הסברים מפורטים, תרגול מודרך ומשוב מיידי, החיוניים להבנת החומר ולהתקדמות עבור לומדים אלו.

הכנת השיעור כוללת תהליך מקדים של מיפוי רמות העצמאות, סגנונות הלמידה והעדפות התלמידים, לצד הגדרת יעדי ליבה ויעדים אישיים. כל תלמיד מכוון מראש לתהליך למידה מותאם ולמשימות שמאפשרות לו לממש את מטרותיו האישיות, תוך שמירה על מטרות ההוראה הכלליות של הכיתה. הדגש המרכזי בהכנה הוא התאמה דיפרנציאלית של המשימות ושל סביבת הלמידה, מתוך ראייה הוליסטית של צורכי הלומדים.



הכנת המרחב הפיזי והטכנולוגי כוללת ארגון הכיתה למספר אזורים יעודיים: מרחבי למידה עצמאיים המאובזרים בטכנולוגיות אישיות (מחשבים, אוזניות, גישה למאגרים דיגיטליים), מרחבי למידה שיתופיים המעודדים עבודת צוות וכוללים ציוד שיתופי (לוחות אינטראקטיביים, מסכים, כלים דיגיטליים מקוונים), ופינות תיווך והנחיה אישית המצוידות באמצעים אינטימיים להוראה מותאמת. לצד הפיזי, נדרשת הכנת תשתית טכנולוגית רחבה הכוללת משאבים דיגיטליים, פלטפורמות לניהול למידה, וסוכני AI או כלים אינטראקטיביים המרחיבים את מנעד ההנחיה בכיתה.

מהלך שיעור הוא תהליך רב-מוקדי בו תלמידים בוחרים באופן עצמאי או מונחה את סביבת הלמידה והמשימה המתאימה להם. השיעור נפתח במפגש קצר להגדרת מטרות והכוונה, וממשיך בעבודת תלמידים עצמאית, קבוצתית או מונחית בהתאם לצורכיהם. לאורך כל השיעור מתקיים פיקוח רגיש וגמיש, המשלב תיווך מיידי לצד תצפיות והערכה מתמשכת. סיום השיעור כולל שיח מסכם ורפלקציה עצמית וקבוצתית.

אופני ההנחיה של המורה נשענים על עקרונות של גמישות, תיווך מותאם, וראייה מערכתית של הכיתה. המורה נדרש לנוע בין תפקידי מדריך, מתווך, משקיף, ומנהל למידה. הוא תומך בתלמידים בהכוונה לבחירה נכונה של משימות, מנטר קשיים בזמן אמת, ויוזם שיחי רפלקציה. תיווך ישיר ניתן בפגישות קצרות לתלמידים הזקוקים לכך, לצד עידוד למידה עצמאית ולמידת עמיתים. ההנחיה מותאמת למרחבים השונים בכיתה ומקדמת אוטונומיה של הלומדים.

המיומנויות הנדרשות למורה כוללות עיצוב סביבת למידה מותאמת, ניהול מספר מוקדי הוראה בו זמנית, אבחון מתמיד של צרכים משתנים, תכנון דיפרנציאלי של תוכן, גמישות בהובלת שיעור, שימוש בטכנולוגיות חינוכיות מתקדמות, מתן משוב איכותי, ופיתוח מיומנויות תיווך רגישות ואפקטיביות. המורה נדרש להיות בעל נוכחות חינוכית מובהקת, לצד יכולת לפעול במודלים של צוותי הוראה רב-שכבתיים.

אמצעי הלמידה הנדרשים ללומד הם מגוונים ורב-ממדיים, וכוללים תוצרים פיזיים ודיגיטליים, שיח רפלקטיבי, שיתופי פעולה קבוצתיים, משימות חקר, ניתוח תהליכים, והצגת למידה בצורות גמישות. לצד ההערכה המסכמת, הדגש הוא על הערכה מעצבת המבוססת על תצפיות שוטפות, שיחים אישיים, שימוש בכלים טכנולוגיים להערכה מיידי, והתייחסות ליעדים אישיים ולרמות התקדמות שונות של כל תלמיד.

תהליך הסיכום והרפלקציה בשיעור מתקיים כחלק בלתי נפרד מהלמידה ומתוכנן כמסגרת סגירה פדגוגית, בה נערך עיבוד של התנסויות הלמידה. התלמידים משתפים בתובנות, בקשיים ובהצלחות, תוך חידוד הקשר בין התהליך ליעדי הלמידה. השלב כולל רפלקציה עצמית מונחית, לעיתים באמצעות כלים דיגיטליים כגון יומן אישי או שאלון מקוון, ורפלקציה קבוצתית בה המורה מוביל דיון על חוויות הלמידה, הכוונה לשיעור הבא, והסקת מסקנות להמשך.

2. מודל צמיחה אישית

מודל "צמיחה אישית" מציע מסלול למידה גמיש, רציף וארוך-טווח, בו כל תלמיד מתקדם בקצב אישי בהתאם לחוזקותיו, תחומי העניין והצרכים ההתפתחותיים שלו, תוך שמירה על עמידה ביעדי הליבה של תוכנית הלימודים. המודל מבוסס על ראיית הלמידה כתהליך דינמי ולא ליניארי, ומכוון לפיתוח כשירויות דיסציפלינריות ומיומנויות לומד עצמאי כחלק מתהליך חינוכי כולל.

הכנת השיעור על פי מודל זה כוללת בניית תוכנית למידה אישית המתעדכנת לאורך זמן, בהתבסס על פרופיל למידה רב-ממדי לכל תלמיד. התוכנית כוללת יעדי ליבה, יעדים אישיים מותאמים, משימות מדורגות ורצפים גמישים המאפשרים התקדמות מותאמת, במגוון דרכי למידה. בנוסף, מתקיים תהליך שיטתי של הצבת יעדים אישיים ורפלקציה עצמית כחלק בלתי נפרד מהלמידה.

הכנת המרחב הפיזי והטכנולוגי כוללת הקמה של פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת לכל תלמיד גישה לדשבורד אישי עם יעדים, משימות ומשובים, לצד ארגון משאבי למידה נגישים ומגוונים – סרטונים, טקסטים, סימולציות, כלים אינטראקטיביים. המרחב הפיזי נותר גמיש, אך מונגש ללמידה עצמאית, חונכות אישית או למידת עמיתים, לפי בחירת התלמיד.

מהלך שיעור על פי מודל זה הוא חלק מרצף למידה רחב, בו התלמידים פועלים לפי תוכנית אישית במרחבים שונים – בכיתה ובחוץ. כל תלמיד בוחר את מסלולו לפי יעדי היחידה, נפגש בקביעות עם המורה לפגישות חונכות, מקבל משוב שוטף, משתתף בלמידת עמיתים, ומבצע רפלקציה על תהליך ההתקדמות. היחידה נפתחת במפגש הצגת מטרות ונסגרת בהערכה מסכמת מודולרית.

אופני ההנחיה של המורה מתבססים על תפקידו כחונך אישי, מנהל למידה, מקור ידע ומפתח מיומנויות לומד. המורה מוביל תהליך חינוכי אישי תוך בקרה מערכתית – בונה תוכנית עם כל תלמיד, מתעדכן בהתקדמות, מתווך בהתאם לקושי, מחבר בין תלמידים, ומקדם רפלקציה מתמשכת. החונכות מתבצעת במפגשים אישיים יזומים ובשיח מתמיד עם הלומד.

מיומנויות נדרשות למורה כוללות יכולת חונכות, אבחון דינמי, ניהול זמן ומשימות מרובות, שימוש מתקדם בטכנולוגיות למידה, ורגישות בין-אישית גבוהה. המורה נדרש לאיזון בין ליווי אישי לתיאום מערכת כולל, ולהפגין גמישות ויוזמה בהתאמת תהליך ההוראה למגוון רחב של תלמידים.

אמצעי למידה הנדרשים ללומד הם דשבורד אישי לניהול עצמי, כלי רפלקציה דיגיטליים, ספריות תוכן גמישות, כלי שיח עם המורה והכיתה, ותיק עבודות אישי (פורטפוליו) לתיעוד התהליך. כלים אלו מאפשרים ניהול עצמי אפקטיבי ומעקב מודע אחר התקדמות לעבר יעדים אישיים וקבוצתיים.

תהליך סיכום ורפלקציה הוא חלק מהותי מהלמידה: התלמידים מבצעים רפלקציה שוטפת ביומני למידה דיגיטליים או בפגישות חונכות. הערכה מתבצעת גם על תוצרים וגם על תהליך

הלמידה והמיומנויות. המורה עצמו מבצע רפלקציה על אפקטיביות התוכניות האישיות ויוזם התאמות נדרשות.

3. המודל המודולרי: למידה מבוססת פרויקטים (PBL)

המודל המודולרי הוא יישום מתקדם של עקרונות הלמידה המותאמת אישית, המושתת על למידה מבוססת פרויקטים (PBL). הוא מאפשר לכל תלמיד לתכנן, ליישם ולהציג פרויקט אישי הנובע מתחומי העניין שלו, תוך חלוקתו למודולים ברי-ניהול. כל מודול מייצג שלב בתהליך הפרויקט ומאפשר למידה מדורגת, תיעוד, קבלת משוב רציף והעמקה במיומנויות רלוונטיות.

הכנת השיעור על פי מודל זה כוללת תהליך חונכות שיטתי, במסגרתו התלמיד מגבש הצעה לפרויקט אישי, ולאחריה נבנית עבורו תוכנית עבודה מודולרית הכוללת יעדים מדידים, משימות לתוצרי ביניים, ומועדי הגשה. תהליך ההכנה כולל התאמה לתחומי עניין ולחוזקות התלמיד, הגדרת מחוונים, שילוב מפגשי תמיכה שוטפים ובניית תשתית למעקב אישי.

הכנת המרחב הפיזי והטכנולוגי כוללת הקצאה של מרחבי למידה מגוונים – אזורי יצירה, אזורי עבודה שיתופיים ואזורי מחקר שקט. במקביל, מוקמת פלטפורמה דיגיטלית לניהול פרויקטים, המאפשרת לכל תלמיד לנהל את מודולי העבודה, להגיש תוצרים, לקבל משוב ולעקוב אחר התקדמותו. ספריות תוכן וכלים דיגיטליים תומכים זמינים לכל שלב בפרויקט.

מהלך שיעור על פי מודל זה הוא חלק מרצף למידה מתמשך, בו התלמיד מתקדם במודולים המוגדרים עבורו בקצב מותאם. השיעור אינו פרונטלי אלא מבוסס על עבודה עצמאית, ליווי אישי, אינטראקציה עם עמיתים, ופעולות מגוונות לפי שלבי הפרויקט. השלמת כל מודול מלווה בהגשה, קבלת משוב ורפלקציה, טרם המעבר לשלב הבא.

אופני ההנחיה של המורה כוללים תפקוד כמנחה ומלווה אישי, מנהל פדגוגי, מקור ידע ויוזם רפלקציה. המורה שותף לתכנון הפרויקט, מחלק אותו עם התלמיד למודולים, מדריך ומאגד בשיח שוטף, ומספק תמיכה מבוססת על אבחון אישי. הוא מחבר בין תלמידים עם עניין דומה, ומעודד שיח קבוצתי לצד התפתחות עצמאית.

מיומנויות נדרשות למורה כוללות מומחיות בניהול פרויקטים, חשיבה יצירתית, גמישות, מיומנויות הנחיה בין-תחומית, שליטה בטכנולוגיות חינוכיות וכלי תיעוד, יכולת להוביל תהליכים אישיים וקבוצתיים, והבנה עמוקה של תהליכי למידה אותנטיים, כולל רפלקציה והצבת יעדים מותאמים לתלמיד.

אמצעי למידה הנדרשים ללומד הם פלטפורמת ניהול פרויקטים, מחוונים ברורים לכל שלב, תיק עבודות דיגיטלי, דפי רפלקציה מודולריים, כלים למחקר עצמאי, תיעוד התהליך והצגה, וכן גישה למשאבים דיגיטליים מגוונים. התלמיד נתמך באמצעות מפגשי חונכות אישיים, קבוצות עמיתים ומקורות חיצוניים.

תהליך סיכום ורפלקציה מתקיים לאורך כל שלב במודל. עם השלמת כל מודול, התלמיד ממלא רפלקציה אישית, המנותחת עם המורה בשיח חונכות. בסיום הפרויקט נערך אירוע שיא בו



מוצגים הפרויקטים בפני קהל, ולאחריו נכתבת רפלקציה מסכמת. תהליך ההערכה כולל מרכיבי תוצר, תהליך, הצגה וחשיבה עצמית, המהווים יחד כלי מרכזי להתפתחות אישית וללמידה משמעותית.

הדמיה יישומית: My Growth Path Project Hub – מסע למידה מבוסס מודולים (מבוסס על תרחיש דמיוני של תלמידה בכיתה ז')

להלן תרחיש דמיוני קצר מתוך מרכז דיגיטלי בשם "My Growth Path Project Hub", המהווה את לב המודל המודולרי בבית הספר. הפלטפורמה מאפשרת לתלמיד לתכנן, לנהל ולתעד את הפרויקט האישי, תוך תמיכה מצד המורה, משוב שוטף ורפלקציה.

מאיה, תלמידת כיתה ז', בוחרת לפרויקט שלה נושא הקרוב לליבה – קיימות וביולוגיה. היא מנסחת רעיון: הקמת גינת קומפוסט בית-ספרית. לאחר מפגש חונכות עם מורה מלווה, הפרויקט מחולק לשישה מודולים: מחקר, תכנון, בנייה, הפעלה, הצגה ורפלקציה. לכל מודול מוגדר יעד, תוצר נדרש ומיומנות נרכשת.

מאיה מבצעת כל שלב בליווי הפלטפורמה – בה היא מוצאת משאבים, מחוונים, טפסים, ודיווחים מהמורה. לדוגמה, במודול המחקר היא מגישה טבלת סיכום מקורות, מקבלת משוב מידי, וממשיכה למודול הבא. בסיום, היא מציגה את הפרויקט באירוע שיא בית-ספרי, ומגישה רפלקציה מסכמת ביומן הדיגיטלי.

4. מודל שעת מומחה

מודל "שעת מומחה" מגלם למידה מבוססת עידוד סקרנות וחדוות למידה. על פי מודל זה מוקדש פרק זמן קבוע (שיעור שבועי) ללמידה אישית שמבוססת על סקרנות, עניין ויוזמה של התלמיד. המודל מעניק חופש בחירה מוחלט לנושא, לתהליך ולתוצר, ומבוסס על עידוד חקר עצמאי. מטרתו לטפח מוטיבציה פנימית, תשוקה ללמידה ותחושת מסוגלות, תוך פיתוח מיומנויות של למידה עצמאית, חקר, ביטוי עצמי וחשיבה יצירתית.

הכנת השיעור על פי מודל זה כוללת תכנון סדיר של זמן ייעודי ללמידה עצמאית בכל שבוע, יחד עם הכנת מבוא למודל, מתן השראה ודוגמאות, שיח על שאלות חקר ותחומי עניין, והנחיית התלמידים בהצבת יעדים אישיים. לצד זאת, המורה בונה תשתית של משאבים, תבניות תכנון, גישה לפלטפורמה דיגיטלית תומכת ויומן למידה אישי.

הכנת המרחב הפיזי והטכנולוגי כוללת ארגון מרחב המעודד חקר, יצירה וביטוי אישי – עמדות מחשב, שולחנות עבודה, פינות שקטות לפיתוח אישי ומשאבים מגוונים. פלטפורמה דיגיטלית נלווית, כגון "My Genius Hour Hub", מספקת ניהול פרויקטים אישי, יומני למידה, תזכורות, קישורים והערות מהמורה.

מהלך שיעור על פי מודל זה הוא דינמי וחופשי: כל תלמיד עובד על פרויקט אישי לפי בחירתו, בהתאם לשלב בו הוא נמצא (רעיון, תכנון, ביצוע, הצגה או רפלקציה). המורה תומך בנקודות הצורך, מקדם שיח חונך, מסייע לדיוק השאלה או לאיתור משאבים, ומעודד תיעוד התקדמות ביומן אישי. בסיום כל שיעור מוקצות דקות לרפלקציה עצמית וקביעת יעד לשבוע הבא.



אופני ההנחיה של המורה מבוססים על תפקידו כמנחה חוקר: הוא מלווה את התלמידים באופן אישי, מעודד בחירה מתוך עניין, תומך ברגעי קושי, יוזם שיחות עומק על משמעות הלמידה, ומגיב ביומנים הדיגיטליים. המורה נמצא בזירה, אך אינו מוביל אותה – אלא מאזין, מכוון ומעודד.

מיומנויות נדרשות למורה כוללות הנחיה רכה, פתיחות לנושאים מגוונים, גמישות מחשבתית, ידע בלמידה מבוססת פרויקטים, יכולת לתת משוב אישי וחיובי, והבנה כיצד ללוות תהליך למידה שאינו בהכרח מובנה.

אמצעי למידה הנדרשים ללומד הם יומן למידה אישי, כלי תיעוד תהליך, גישה למקורות מגוונים, כלים דיגיטליים ליצירת תוצרים (וידאו, טקסט, גרפיקה ועוד), ותשתית להצגת תוצרים בפני הקהל. התלמיד נמדד על פי תהליך הלמידה, מידת המעורבות, ההתמודדות וההשקעה.

תהליך סיכום ורפלקציה מתקיים בכל מפגש: דקות אחרונות מוקדשות למילוי יומן רפלקציה, תיעוד התקדמות ויעדים להמשך. הרפלקציה כוללת ניתוח של האתגרים, התחושות, המשאבים שנעשה בהם שימוש והתובנות האישיות. המורה קורא את הרפלקציות, מגיב אליהן, ומתכנן בעזרתן תמיכה מותאמת לשבוע הבא.

אין להפיץ ללא אישור

מקורות

- משרד החינוך. (2022). פדגוגיה מוטת עתיד: מהדורה 5.0. אגף מ"פ ניסויים ויזמות.
https://fliphtml5.com/xwokm/caxx/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%AA_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93_%28%D7%A4%D7%9E%D7%A2%29/_%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94_5.0_%282%29
- זימרי, דל. (2020). מפגש בגובה הלב: חונכות דיאלוגית בבית הספר הדמוקרטי בחדרה. מניפה הוצאה לאור.
- Andrade, H. G. (2000). Using rubrics to promote thinking and learning. *Educational Leadership*, 57(5), 13-18.
- Barrett, H. C. (2007). Researching electronic portfolios and learner engagement: The REFLECT Initiative. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 50(6), 436-449.
<https://doi.org/10.1598/JAAL.50.6.2>
- Bernacki, M. L., Greene, M. J., & Lobczowski, N. G. (2021). A systematic review of research on personalized learning: Personalized by whom, to what, how, and for what purpose (s)? *Educational Psychology Review*, 33(4), 1675-1715.
- Buckingham, D. (2015). *The media education manifesto*. Polity Press.
- Crabtree, M., Prince, K., & Righteous-Rogers, J.A. (2024). *Envisioning educator roles for transformation*. KnowledgeWorks Foundation.
- Chen, Y., & Perez, R. (2023). Enhancing assessment and personalized learning through artificial intelligence. *Educational Technology & Society*, 26(4), 45-62.
- Crabtree, M., Prince, K., and Righteous-Rogers J.A. (2024). *Envisioning Educator Roles for Transformation*. KnowledgeWorks Foundation.
<https://knowledgeworks.org/resources/envisioning-responsive-educator-roles-transformation/>
- Cukurova, M., Giannakos, M., & Martinez-Maldonado, R. (2020). The promise and challenges of multimodal learning analytics. *British Journal of Educational Technology*, 51(5), 1441-1449.
- Drachsler, H. (2023). *Towards highly informative learning analytics*. Heerlen: Open Universiteit.
- Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 13(1), 93-106.
- ESC of Northeast Ohio. (n.d.). *NE Ohio Personalized Learning Network*.
<https://www.escneo.org/NEOhioPersonalizedLearningNetwork.aspx>

- Falchikov, N. (2005). Improving assessment through student involvement: Practical solutions for aiding learning in higher and further education. RoutledgeFalmer
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley Computer Publishing.
- Greller, W., & Drachsler, H. (2012). Translating learning into numbers: A generic framework for learning analytics. *Educational Technology & Society*, 15(3), 42–57.
- Hague, C., & Payton, S. (2010). *Digital literacy across the curriculum*. Futurelab.
[Available online: <https://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL06/FUTL06.pdf>]
- Heritage, M. (2007). Formative assessment: What do teachers need to know and do? Phi Delta Kappan, 89(2), 140–145
- Heritage, M. (2010). Formative assessment and next-generation assessment systems: are we losing an opportunity?, Council of Chief State School Officers/
- Larmer, J., Mergendoller, J. R., & Boss, S. (2015). Setting the standard for project based learning: A proven approach to rigorous classroom instruction. ASCD.
- Lorenzo, G., & Ittelson, J. (2005). An overview of e-portfolios. Educause Learning Initiative
- Martinez-Maldonado, R., Echeverria, V., Santos, O. C., Santos, A. D. P. D., & Yacef, K. (2018, March). Physical learning analytics: A multimodal perspective. In Proceedings of the 8th international conference on learning analytics and knowledge (pp. 375–379).
- Marzano, R. J. (2012). Marzano essentials for achieving rigor: A framework for assessing & teaching complex thinking & learning skills. Marzano Research
- Menzel, L., Gombert, S., Weidlich, J., Fink, A., Frey, A., & Drachsler, H. (2023, August). Why you should give your students automatic process feedback on their collaboration: Evidence from a randomized experiment. In European Conference on Technology Enhanced Learning (pp. 198–212). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Moon, J. A. (2006). Learning journals: A handbook for reflective practice and professional development (2nd ed.). Routledge
- Moore, R. L., & Blackmon, S. J. (2022). From the learner's perspective: A systematic review of MOOC learner experiences (2008–2021). Computers & Education, 190, 104596.
- Morin, A. (n.d.). *Personalized learning: What you need to know*. Understood.
<https://www.understood.org/en/articles/personalized-learning-what-you-need-to-know>
- Mueller, J. (2006). Authentic assessment toolbox.
<http://jfmuelleer.faculty.noctrl.edu/toolbox/whatisit.htm>
- OECD. (2023). OECD future of education and skills 2030: Learning compass 2030 concept notes. OECD Publishing.
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/e2030-learning_compass_2030-concept_notes?fr=xKAE9_zU1NQ
- OECD. (2025). *OECD Teaching Compass: Reimagining Teachers as Agents of Curriculum Change* (Education Policy Perspectives No. 123). OECD Publishing.

- Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1993). Reliability and predictive validity of the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ). *Educational and Psychological Measurement*, 53(3), 801–813.
- Rabin, E., Kalman, Y. M., & Kalz, M. (2019). Predicting learner-centered outcomes in MOOCs using learning analytics. In *Proceedings of the 9th International Learning Analytics and Knowledge Conference (LAK19)* (pp. 400–409). ACM.
<https://doi.org/10.1145/3303772.3303782>
- Reich, J. (2015). Rebooting MOOC research. *Science*, 347(6217), 34–35.
<https://doi.org/10.1126/science.1261627>
- Rutten, N., van Joolingen, W. R., & van der Veen, J. T. (2012). The learning effects of computer simulations in science education. *Computers & Education*, 58(1), 136–153.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.07.017>
- Siemens, G. (2013). Learning analytics: The emergence of a discipline. *American Behavioral Scientist*, 57(10), 1380–1400. <https://doi.org/10.1177/0002764213498851>
- Stevens, D. D., & Levi, A. J. (2013). Introduction to rubrics: An assessment tool to save grading time, convey effective feedback, and promote student learning (2nd ed.). Stylus Publishing
- Sturgis, C., & Patrick, S. (2010). When success is the only option: Designing competency-based pathways for next generation learning. iNACOL
- Shemshack, A., & Spector, J. M. (2020). A systematic literature review of personalized learning terms. *Smart Learning Environments*, 7(1), 33.
- Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. Autodesk Foundation
- Topping, K. J. (2009). Peer assessment. *Theory into Practice*, 48(1), 20–27.
<https://doi.org/10.1080/00405840802577569>
- Van der Linden, W. J., & Glas, C. A. W. (Eds.). (2010). Elements of adaptive testing. Springer
- Weidlich, J., Fink, A., Jivet, I., Yau, J., Giorgashvili, T., Drachsler, H., & Frey, A. (2024). Emotional and motivational effects of automated and personalized formative feedback: The role of reference frames. *Journal of Computer Assisted Learning*, 40(6), 2735–2752.
- Wiggins, G. (1998). *Educative assessment: Designing assessments to inform and improve student performance*. Jossey-Bass
- Zimmerman, B.J., & Schunk, D.H. (Eds.). (2001). *Self-Regulated Learning and Academic Achievement: Theoretical Perspectives* (2nd ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781410601032>.
- Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. *Educational Psychologist*, 25(1), 3–17.
https://doi.org/10.1207/s15326985ep2501_2



Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory into Practice*, 41(2), 64-70.

טיוטה לא להפצה